

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Прим.
1	Общие данные	
2	Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1...РМ-4	
3	Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа	
4	Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа	
5	Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа	
6	Рама РМ-1	
7	Рама РМ-2	
8	Рама РМ-3	
9	Рама РМ-4	
10	Рама РМ-5	
11	Рама РМ-6	
12	Рама РМ-7	
13	Рама РМ-8	
14	Рама РМ-9	
15	Рама РМ-10	
16	Рама РМ-11	
17	Рама РМ-12	
18	Рама РМ-13	
19	Типовая рама окна	
20	Перемычка Пр-1	
21	Узел ж/б основания пола подвала	
22	Узел ремонта местных повреждения фундамента дуптового	
23	Узел прохода коммуникаций	
24	Деталь ремонта плит перекрытий и покрытий	
25	Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межлочных стыков наружных стен	
26	Деталь закладки существующих проемов	
27	Входная группа в осях 11-12/ Ж . Армирование . Узлы 2,3	
28	Входная группа в осях 11-12/ Ж . Схема устройства козырька .Сечения	
29	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Опалубка	
30	Лестница входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
31	Пандус входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
32	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Опалубка	
33	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Армирование	
34	Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
35	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
36	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
37	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
38	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
39	Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
40	Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
41	Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
42	Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
43	Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
44	Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
45	Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12. Схема расположения прямка . Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3	
46	Схемы входной группы в осях 11-12/ Ж	
47	Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
48	Откос существующий .Разделка	
49	Обойма усиления простенков в наружной стене Обу-1	

Общие указания

- 1.Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
- 2.За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1-ого этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР). и технологический регламент на устройство плиты перекрытия; согласовать ППР с проектной организацией.
- 4.Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”).
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12- 01-2004 “Организация строительного производства”).
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.
- Монолитные железобетонные конструкции:
1. Конструкции запроектированы из монолитного бетона класса В25, фундаментная плита из бетона В25, W6.
2. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028–2016, А240 по ГОСТ 5781-82*.
3. Защитный слой бетона :
–для продольной, рабочей арматуры не менее 25 мм;
–для поперечной, конструктивной арматуры не менее 20мм.
–при величине защитного слоя более 50мм следует устанавливать сетку из Ø5ВrI яч.100х100мм.
4. Для фиксации нижнего ряда арматуры плиты перекрытия и обеспечения защитного слоя применять бетонные кубики (40х40х40мм) из бетона В25, либо специализированные фиксаторы защитного слоя. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и деревянных брусков не допускается.
5. Сварные арматурные изделия : каркасы, отдельные стержни со сварными соединениями, закладные детали должны удовлетворять СП 70.13330.2012 и ГОСТ 10922–2012.
6. Арматурные стержни соединять между собой в плоские сетки при помощи вязальной проволоки Ø1,4–1,0мм ГОСТ 3282–74.
7. При ручной дуговой сварке соединений арматуры и элементов закладных деталей применять электроды Э50А по ГОСТ 9467–75.
8. Все размеры отдельных стержней даны в мм по осям и торцам стержней.
9. При бетонировании плиты захватками, границы захваток согласовать с проектной организацией.
- 10.Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна поверхности плит перекрытия. Возобновление бетонирования допускается производить по достижению бетоном прочности 1.5МПа.
- 11.Перед бетонированием бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора,грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 “Организация строительного производства”.

Мелаттические конструкции:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э–46А по ГОСТ 9467–75. Сварные швы по ГОСТ5264–80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ–021 ГОСТ 25129–2020 .
3. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
4. Все металлоконструкции элементы обварить по всему периметру стыков. Концы труб заглушить.

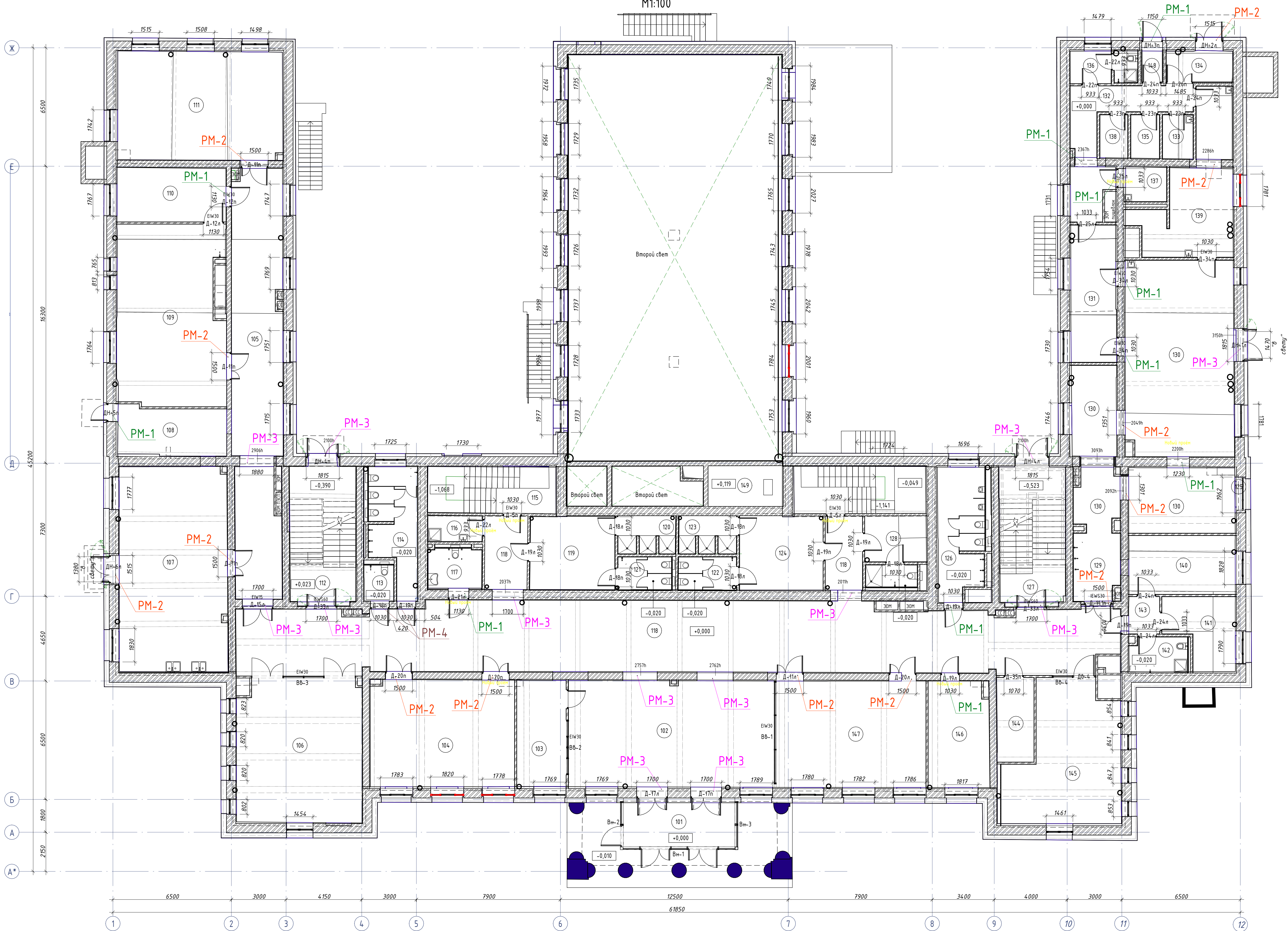
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	расчет продавл кирпичной стены под стойкой	Лист 55 по пдф
	Кристалл_БалКА 2Й ШВЕ/ЕР 10п	Лист 56 по пдф

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта /Гулько А.Н./

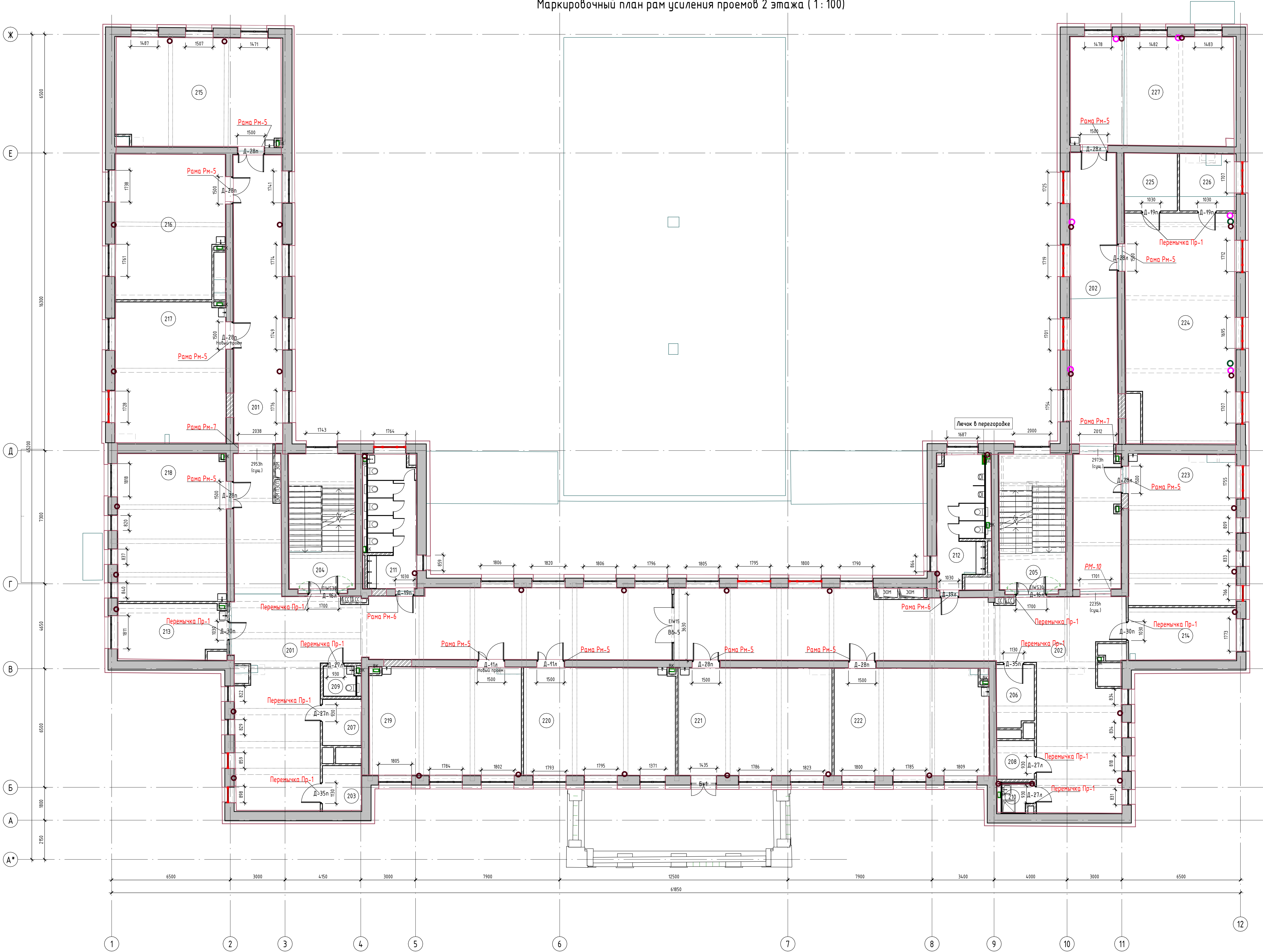
							696/П–24–АНО–Р – КР
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал	Васясин А.А						
ГИП	Гулько А.Н					Капитальный ремонт	Стадия
							Р
							Лист
							1
							Листов
Н.контроль	Выходова Н.А					Общие данные	

Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1...РМ-4
М1:100



						696/П-24- АНО - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васякин А.А.						Р	2	
ГИП	Гулько А.Н.					Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1, РМ-4	ООО "ПРОЕКТ+" 		
Н.контроль	Выходова Н.								

Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа (1 : 100)

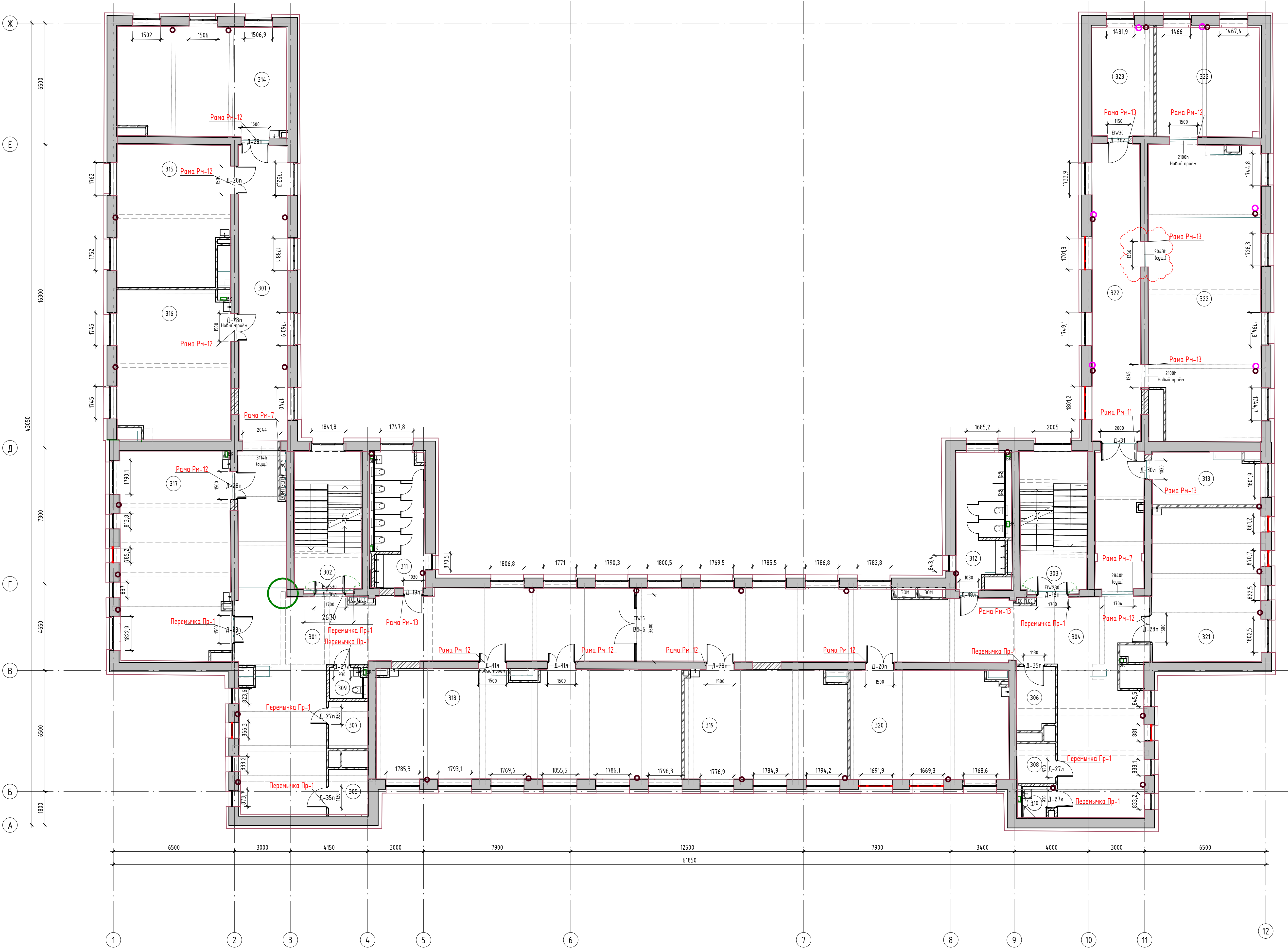


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

Составлено	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Васякин А.А.					Капитальный ремонт	Стация	Лист
ГИП	Гулько А.Н.						Р	3
Н.контроль	Выходова Н.А.					Маркировочный план рам усиления проёмов 2 этажа	ООО "ПРОЕКТ+" 	

Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа (1 : 100)

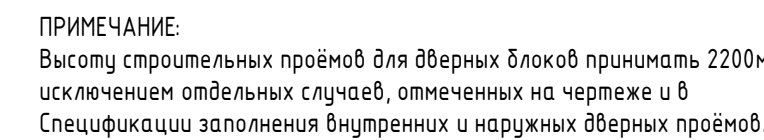


ПРИМЕЧАНИЕ.
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

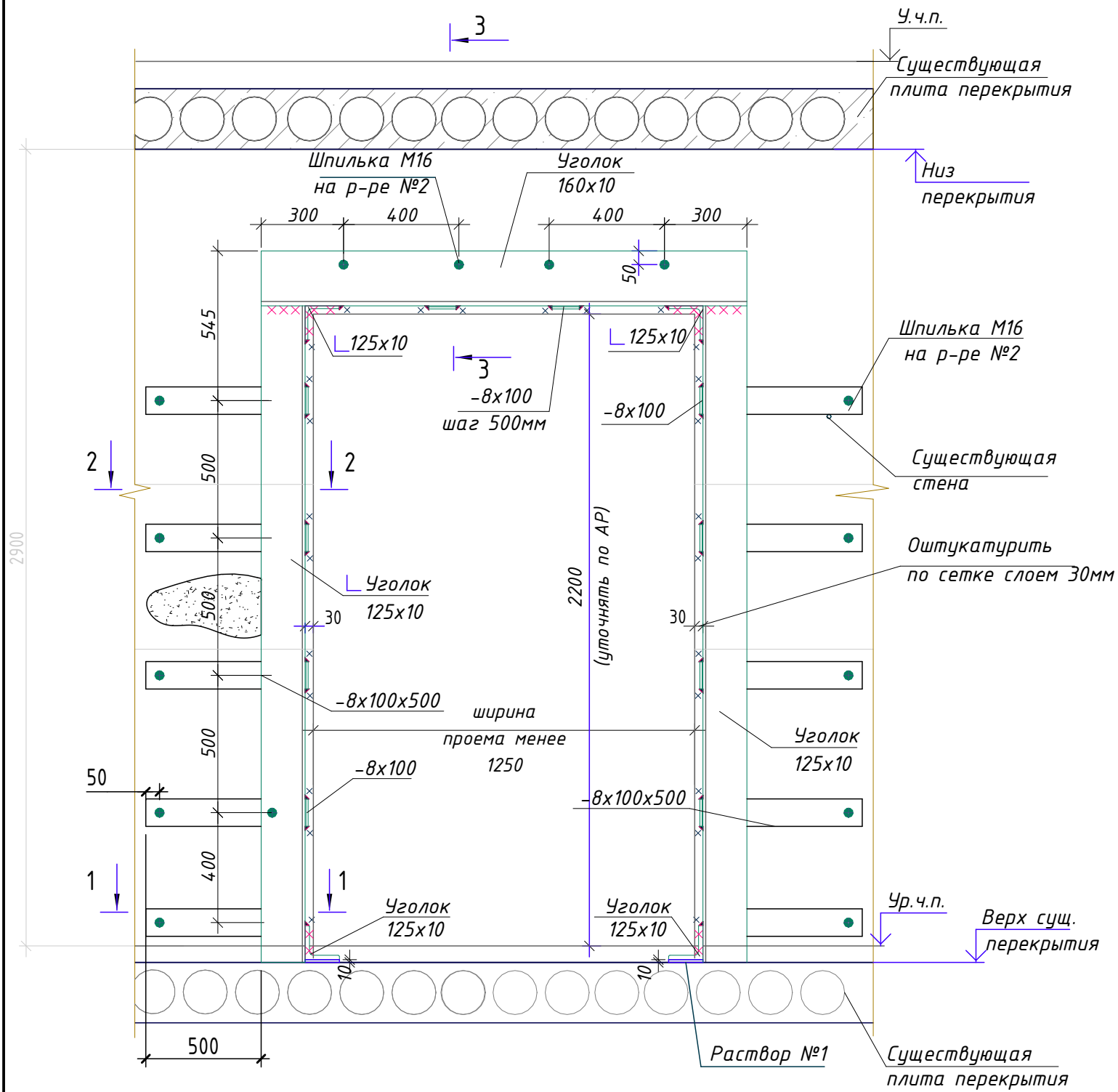
						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Васясин А.А.						Р	4
ГИП	Гулько А.Н.					Маркировочный план рам усиления проёмов 3 этажа		
Н.контроль	Выходова Н.							
						ООО "ПРОЕКТ+"		
						Формат А1А		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

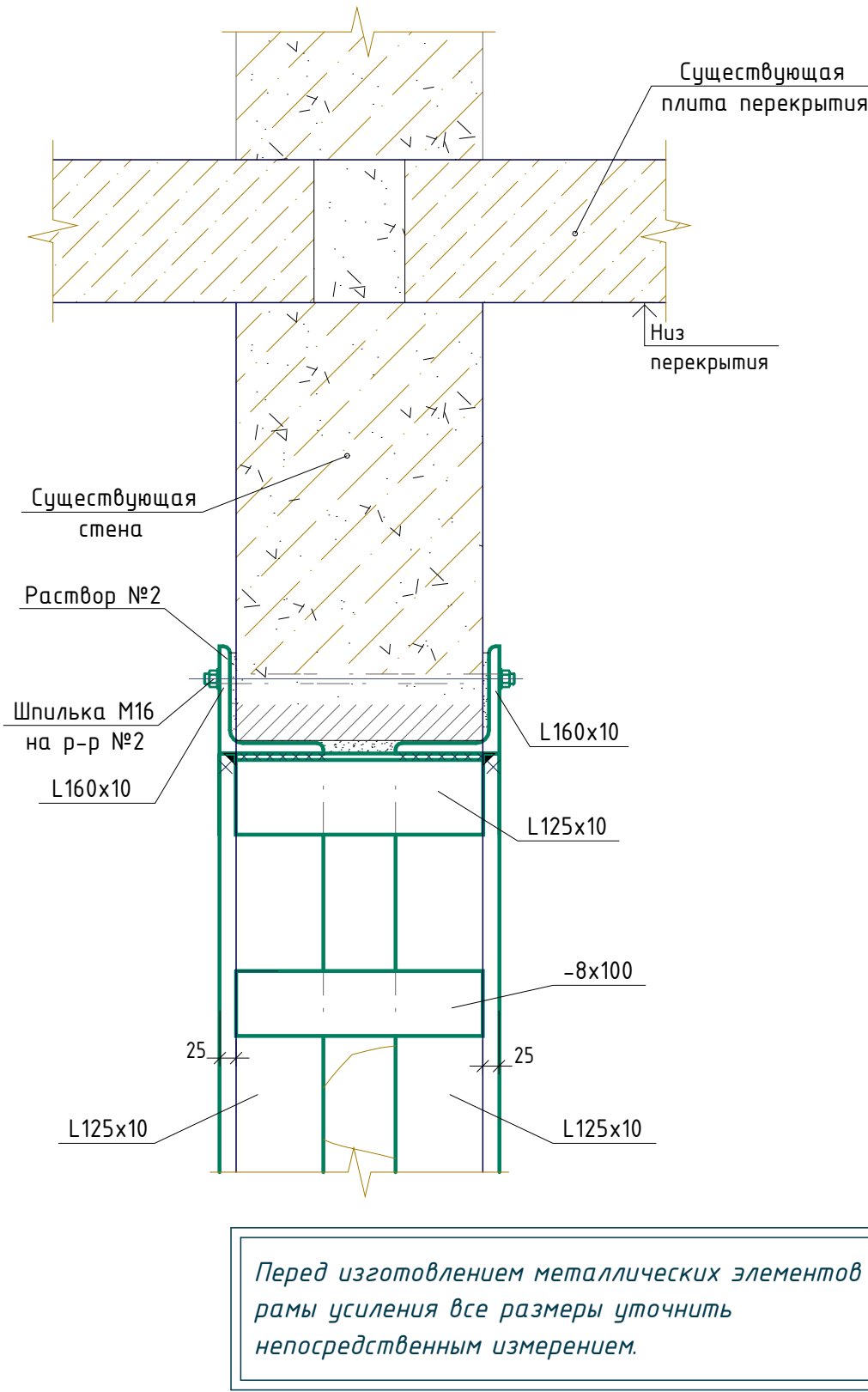


Формат А1А

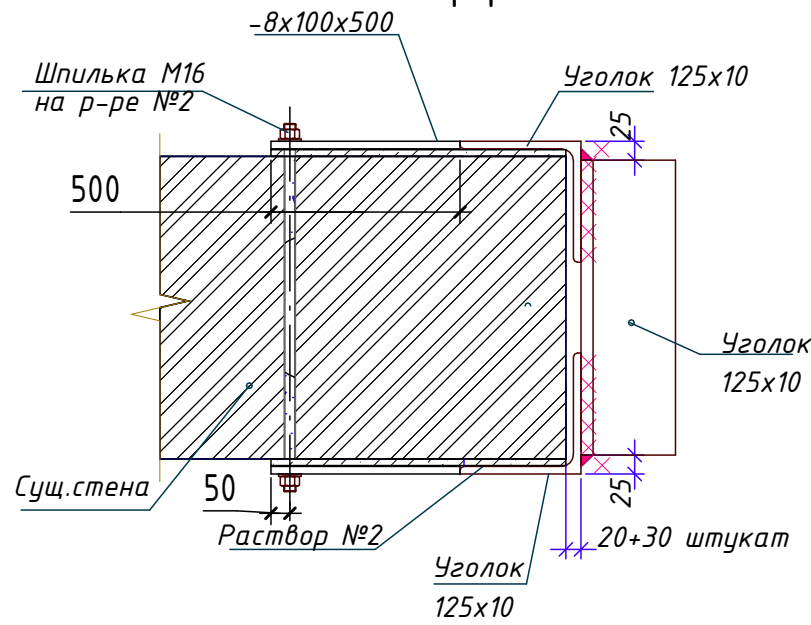
Рама Рм-1 ширина проема не более 1250мм



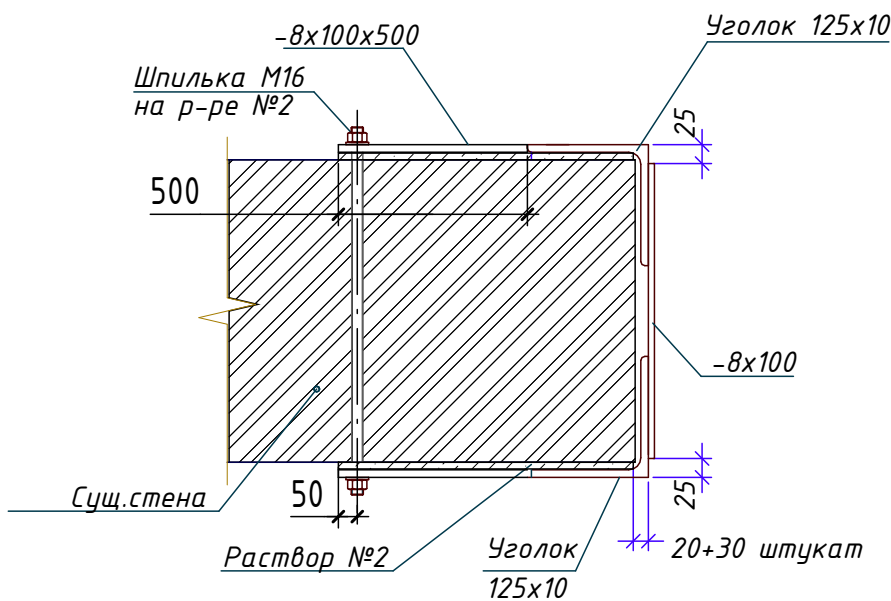
3-3



1-1



2-2



Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-1	11		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 160x10 (С245) п.м.	2,8	24,67	69,1
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	11	19,10	210,1
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков врыды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1

Капитальный ремонт

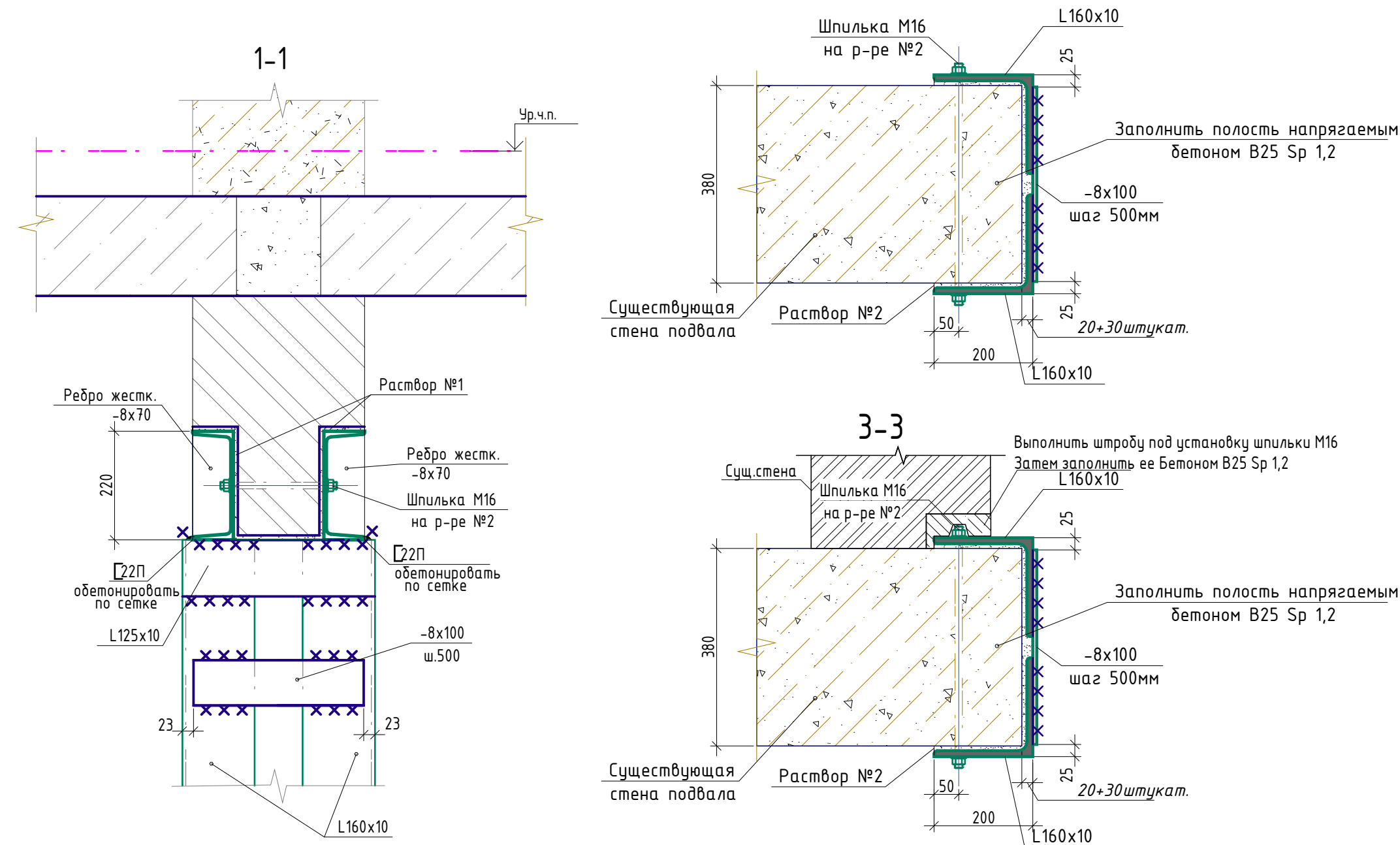
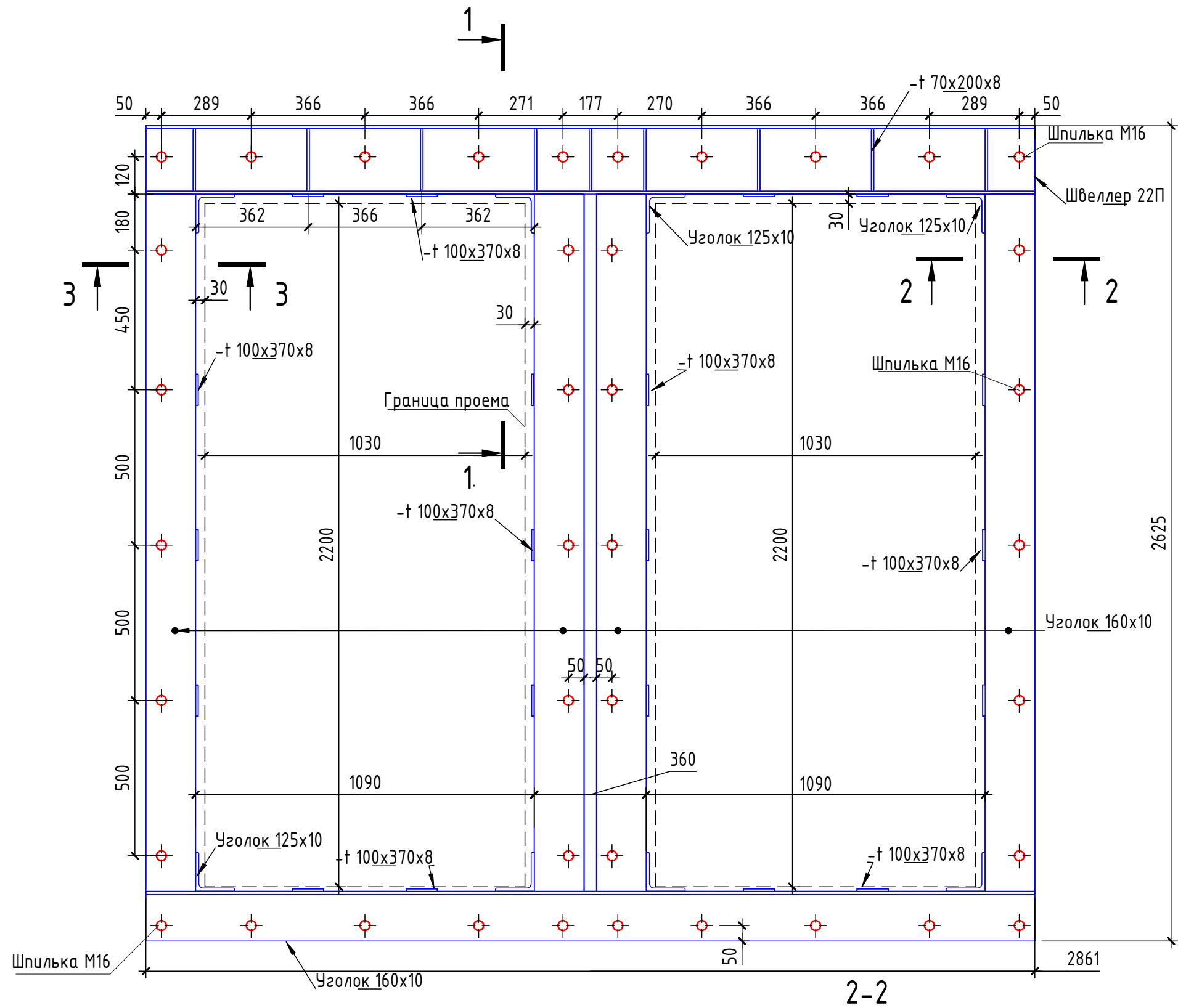
Р

6

Рама Рм-1



Рама Рм-4 2200x1030мм



Общая ведомость материалов на раму Рм-4

№ П.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(п.м)	Кол-во(шт.)	Примечание
		-т 70х200х8		18	
		-т 100х370х8		20	
	ГОСТ8509-93	Уголок 125х10	3,6		
	ГОСТ8509-93	Уголок 160х10	23,7		
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П	5,7		
		Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Шайба С.16.01.08кп.016 шт.		80	
		Гайка М16 56.016 шт.		80	
		Штукатурка			0.14м³
		Сетка 12х2.0 оц.			2.6м²

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
- Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467–75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

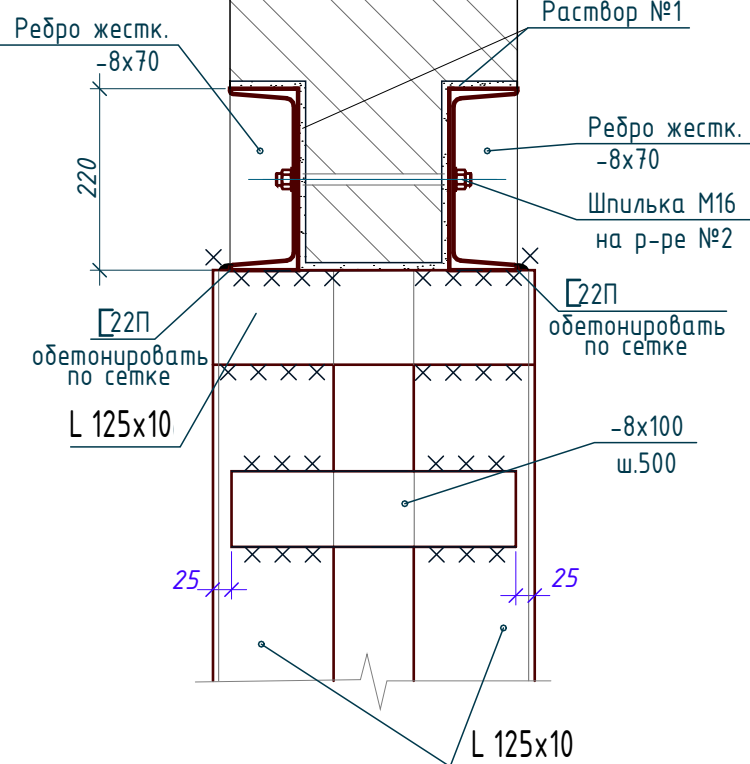
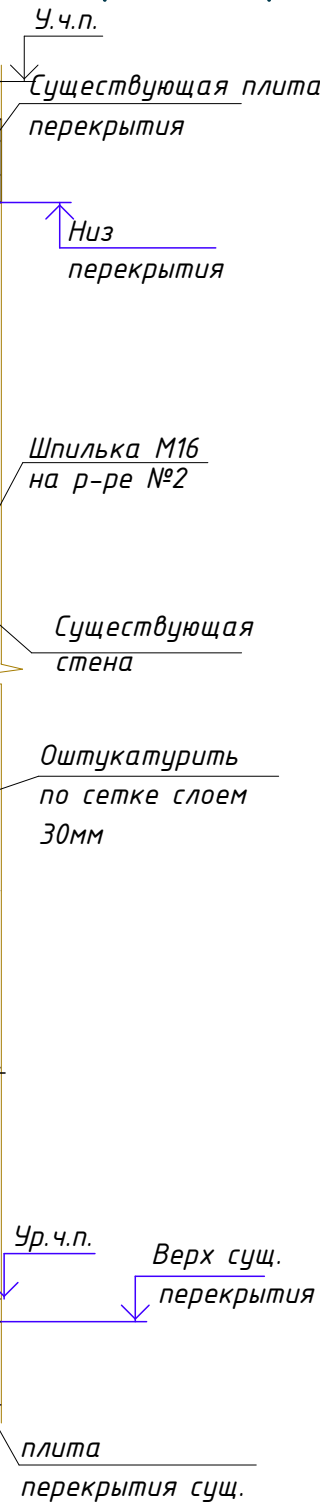
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент ЦЦ-20 М500 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-18-80) – 1 часть, песок – 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц= 0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент ЦЦ-10 М400 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-48-82) – 1 часть, песок – 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует.
- Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

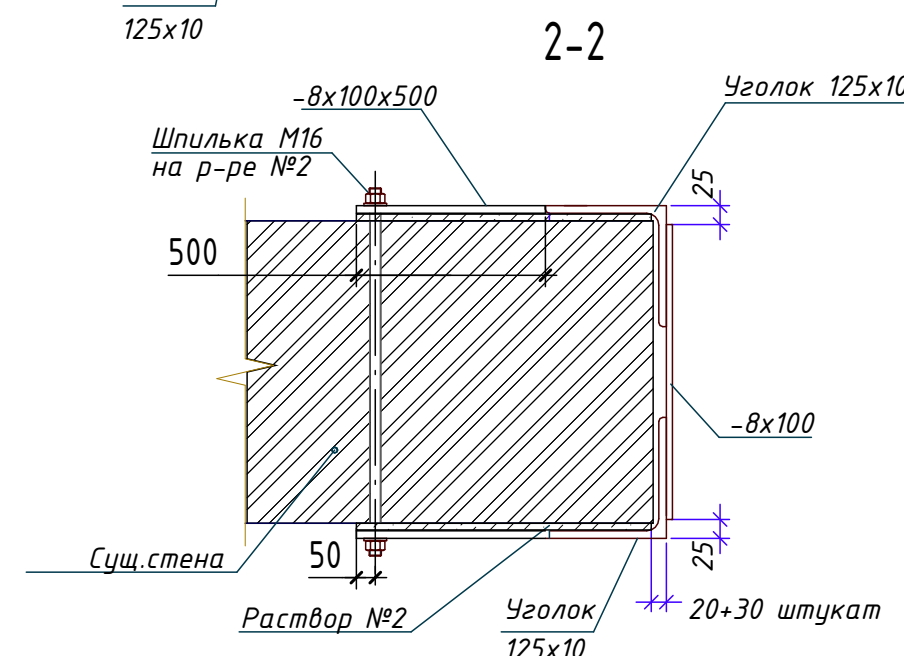
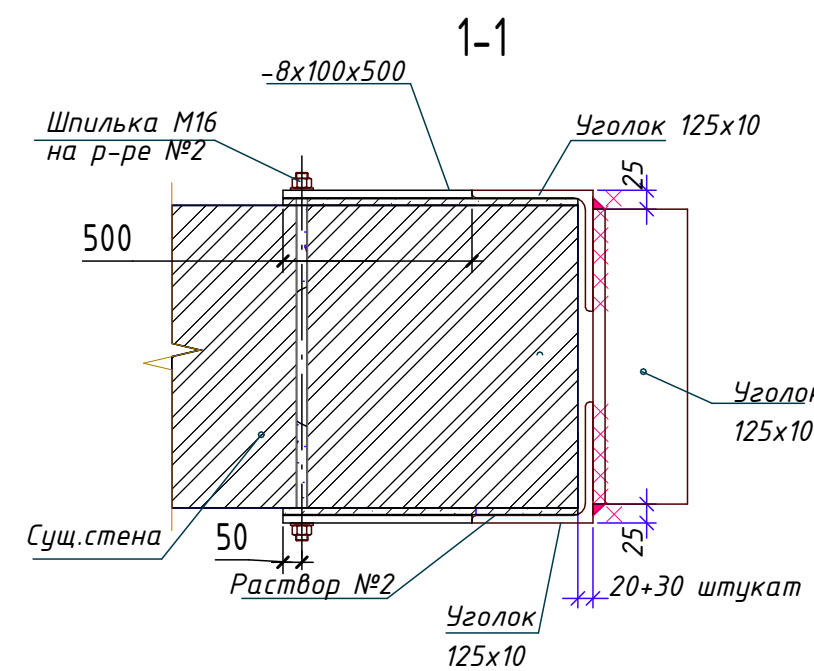
- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н					Р	9
Н.контроль	Выходова Н.А					Рама Рм-4 2200х1030мм	ООО "ПРОЕКТ+"	

1-



Перед изготовлением металлических элементов
рамы усиления все размеры уточнить
непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-5 (11 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (C245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (C245) п.м.	1,76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 22П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772–2015.
3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э–46 по ГОСТ 9467–75.
4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ–021 ГОСТ 25129–2020.
6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскрячивания.

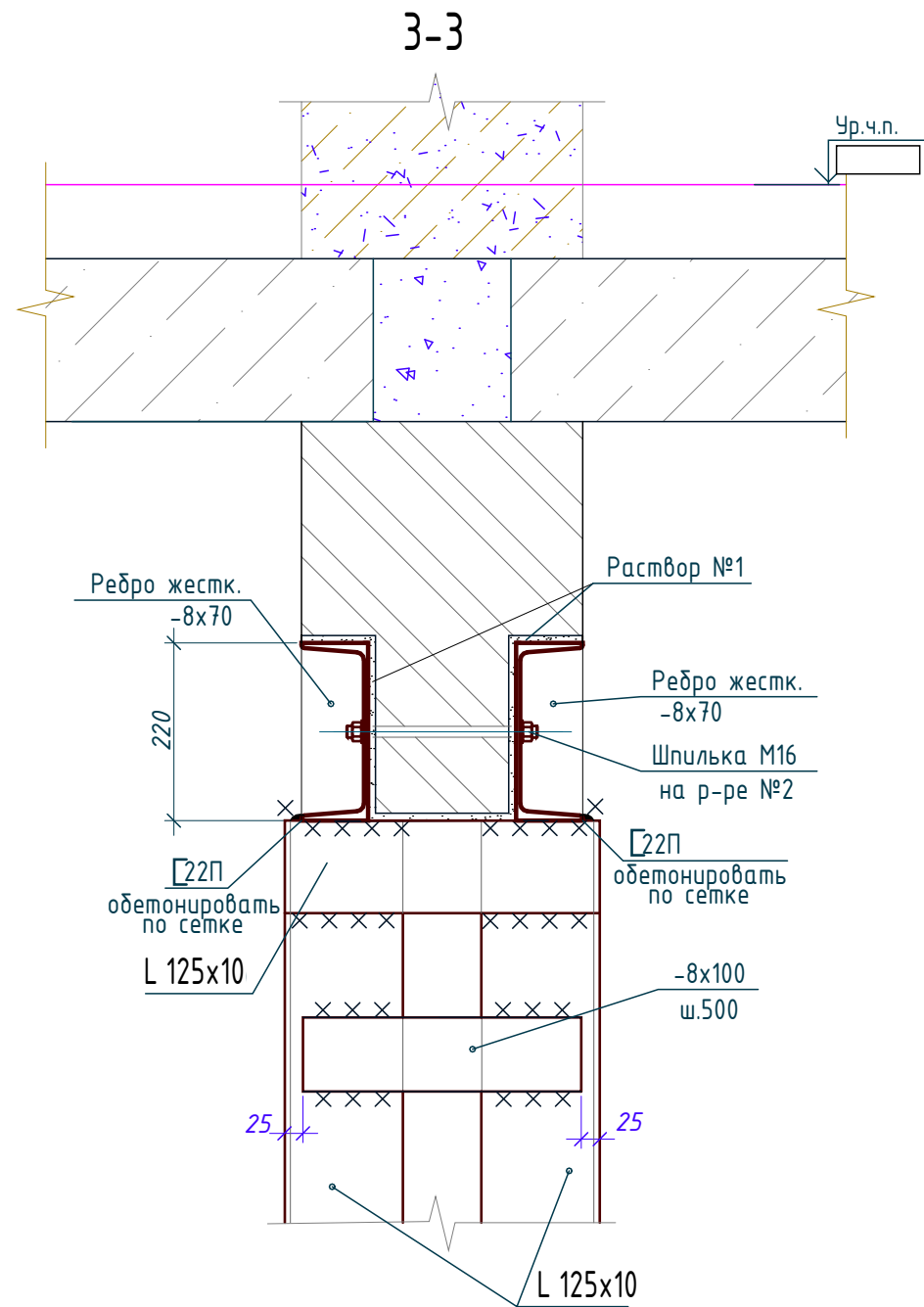
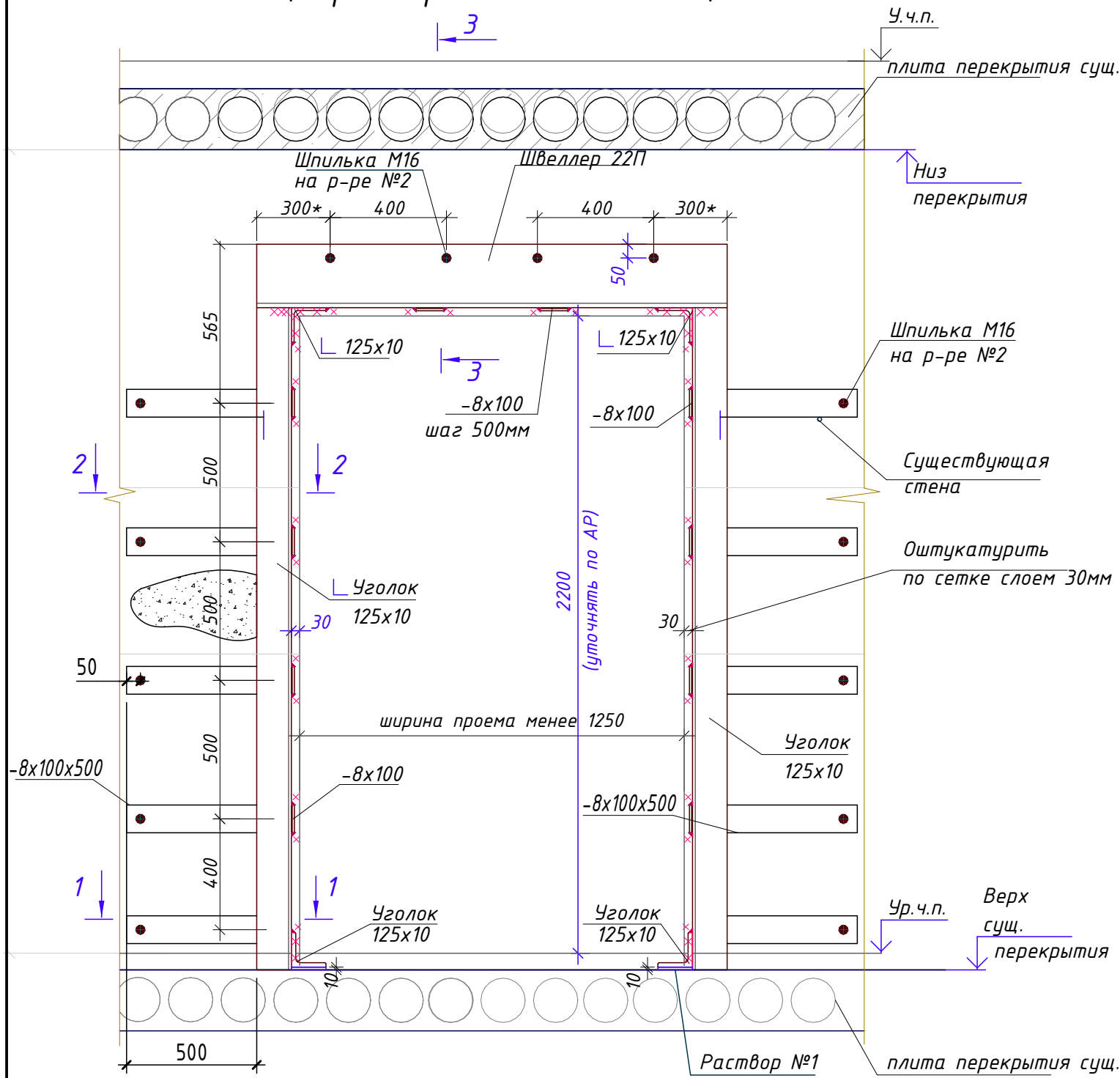
Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

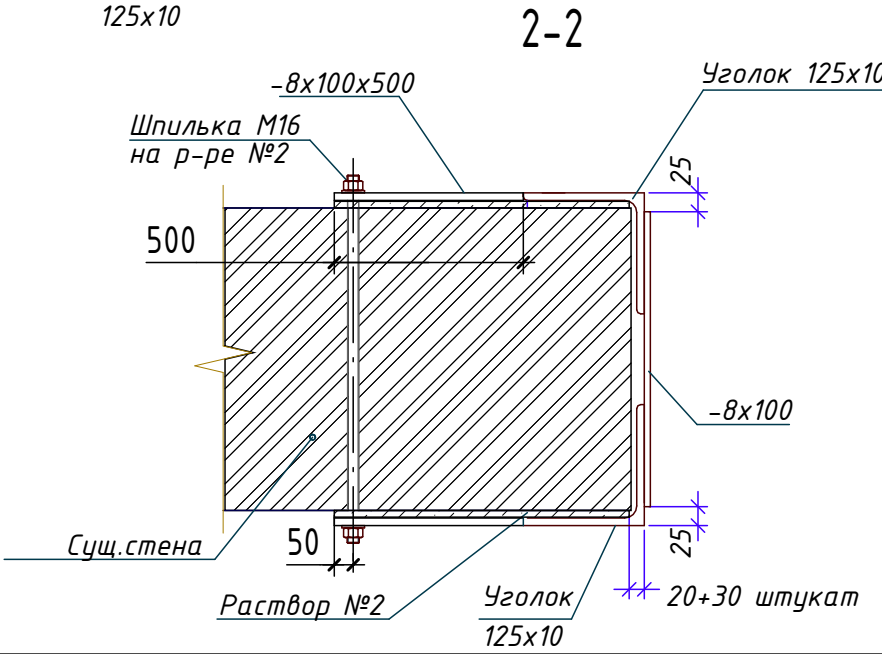
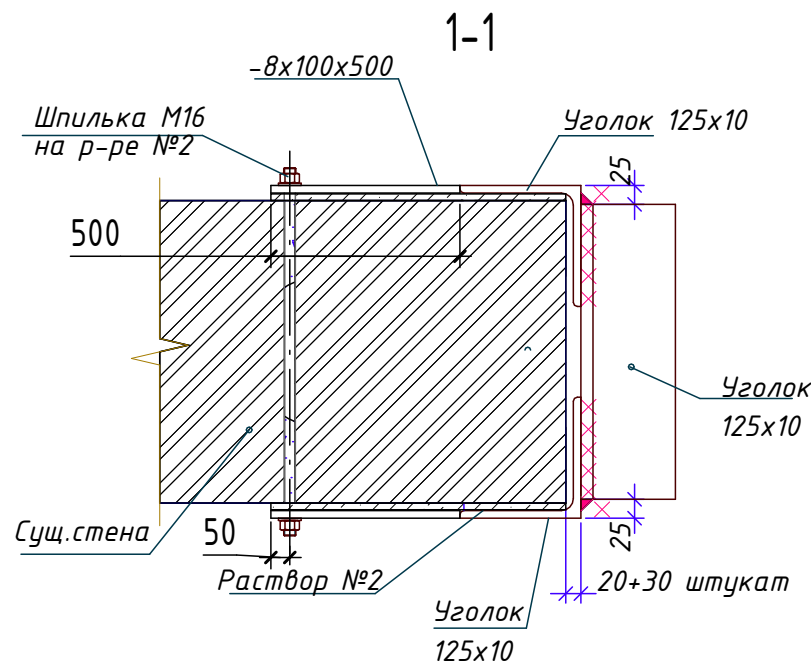
						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработан	Васясин А.А.						Р	10	
ГИП	Гулько А.Н.								
						Рама Рм-5	 ООО "ПРОЕКТ+"		
Н.контроль	Выходова Н.А.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Рама РМ-6
(ширина проема менее 1250мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-6(2 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	2,8		
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	9		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 22П п.м	3		
		-8x100x500 шт	20		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

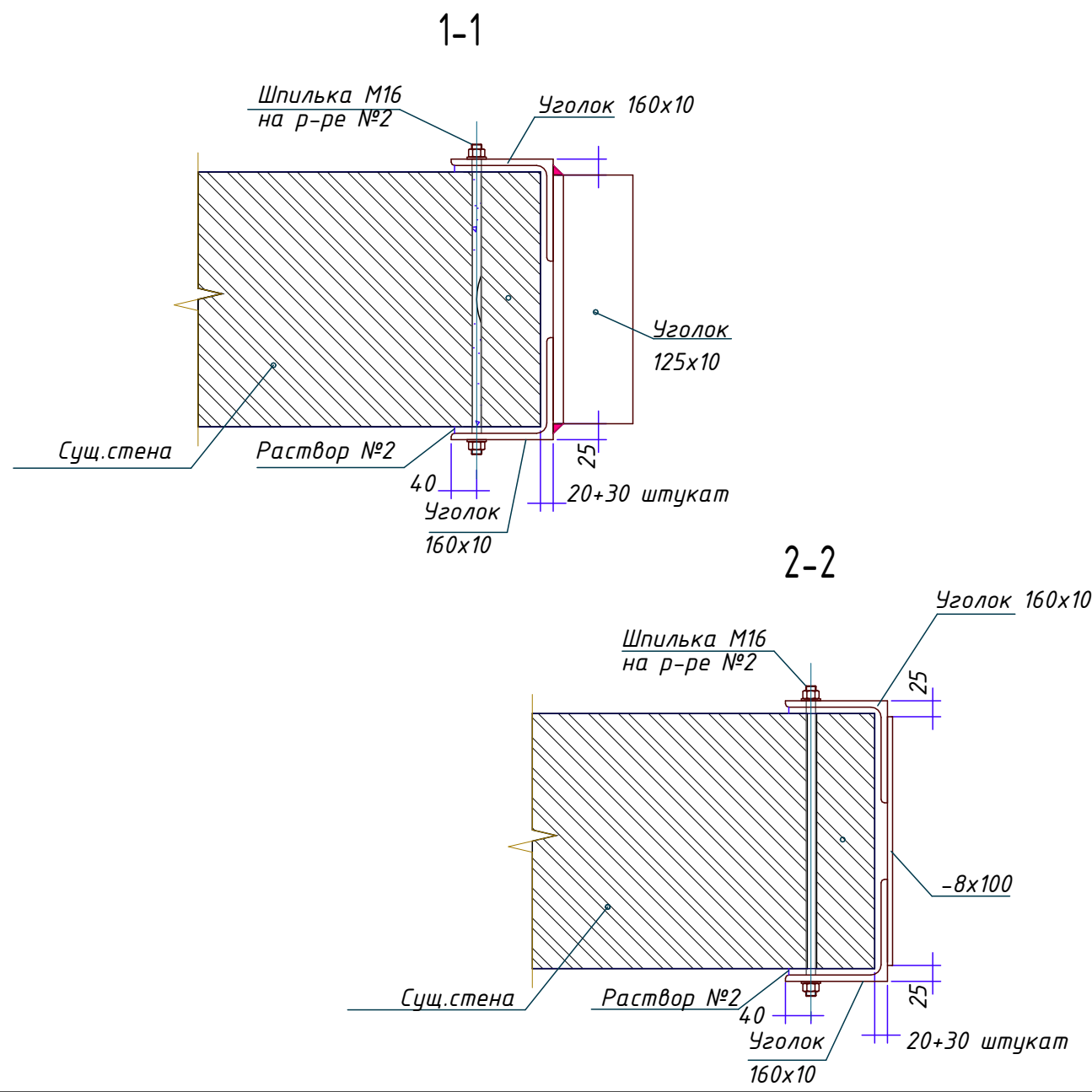
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стadia	Лист
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н					Р	11
ГИП						Рама РМ-6	ООО "ПРОЕКТ+"	
Н.контроль	Выходова Н.А							

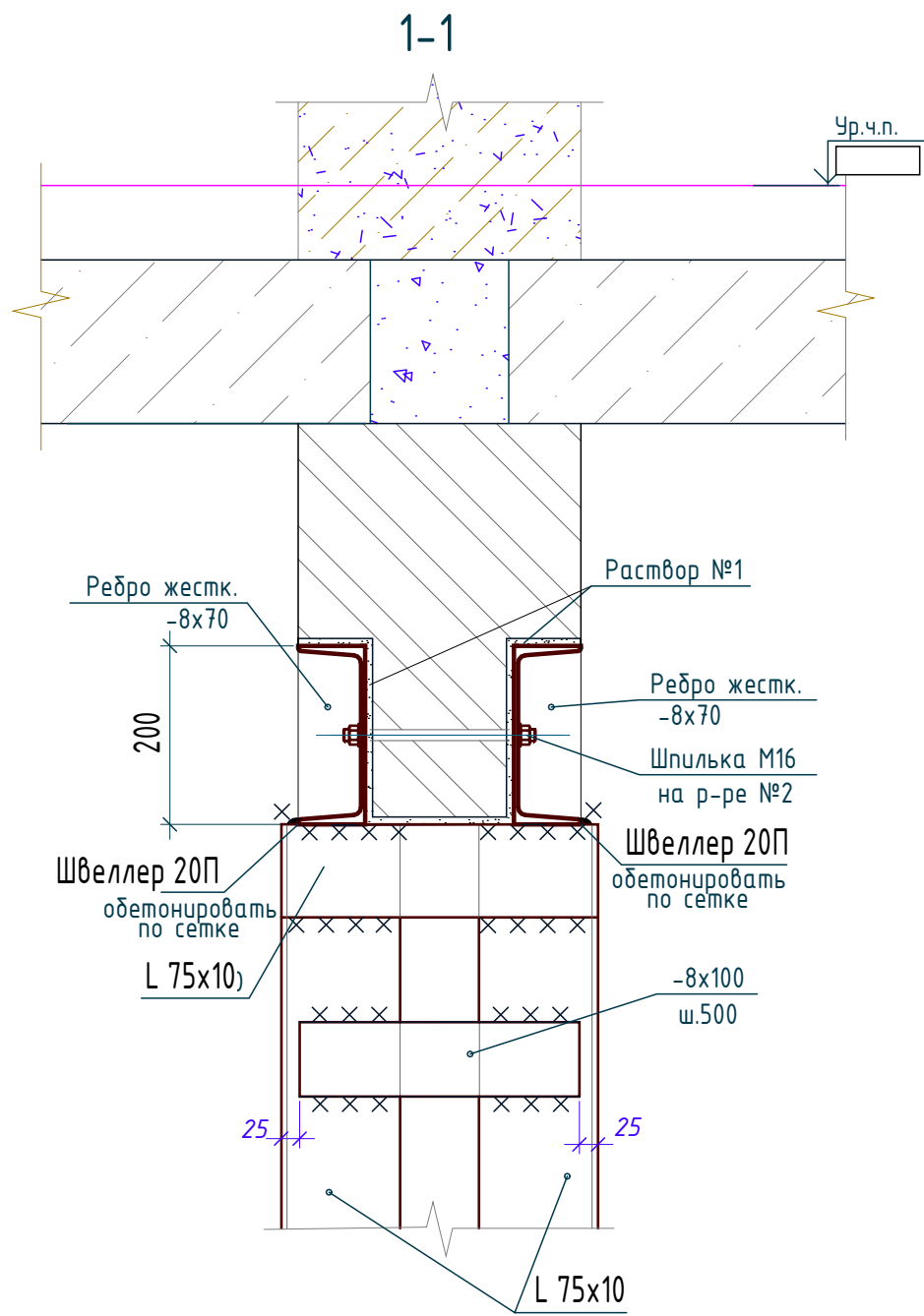
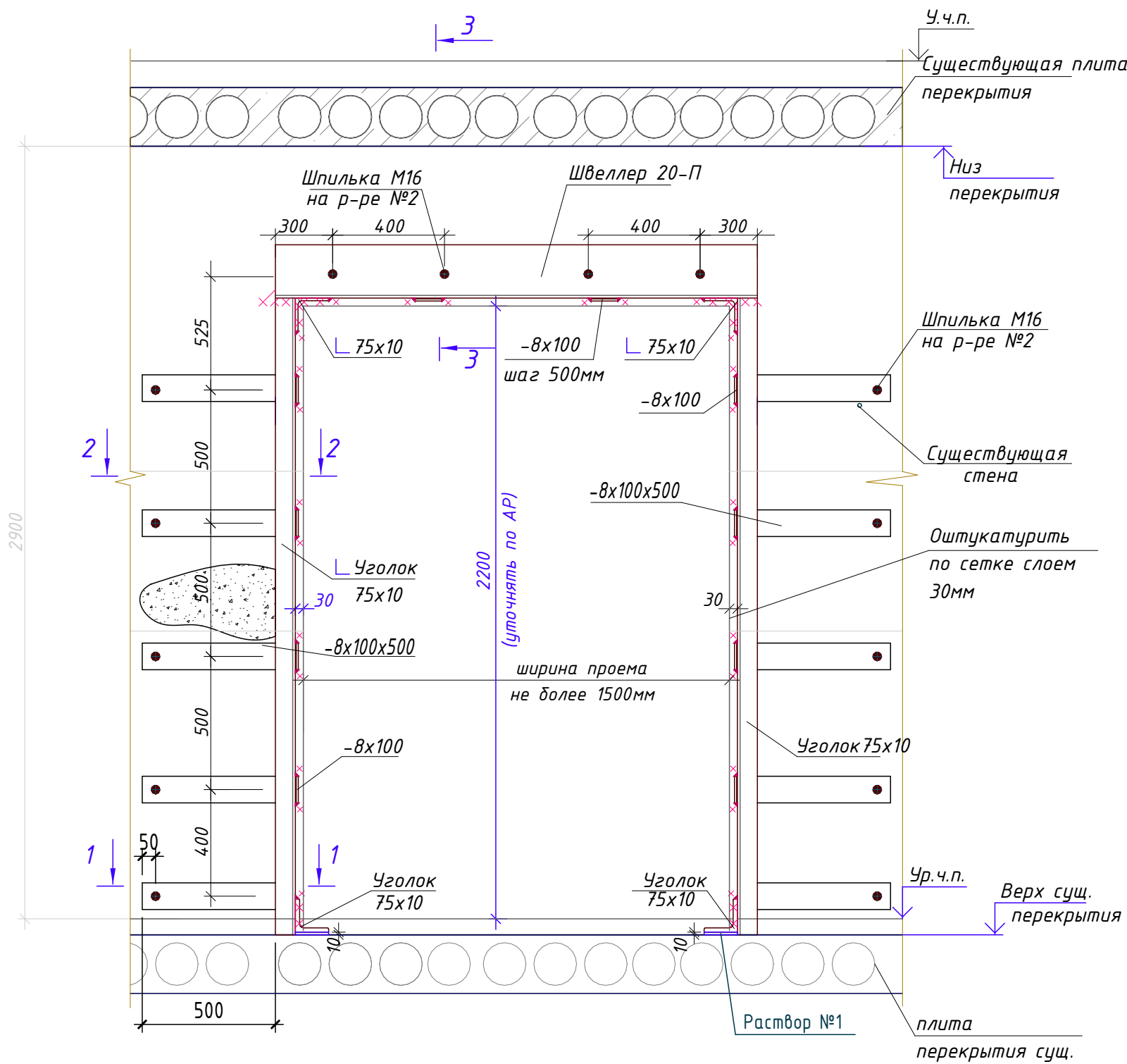
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Согласовано	



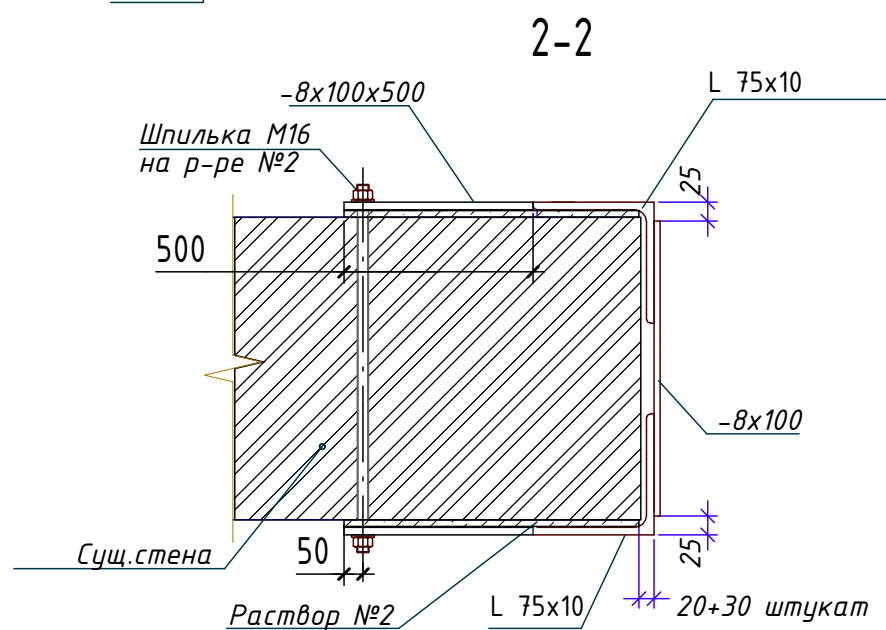
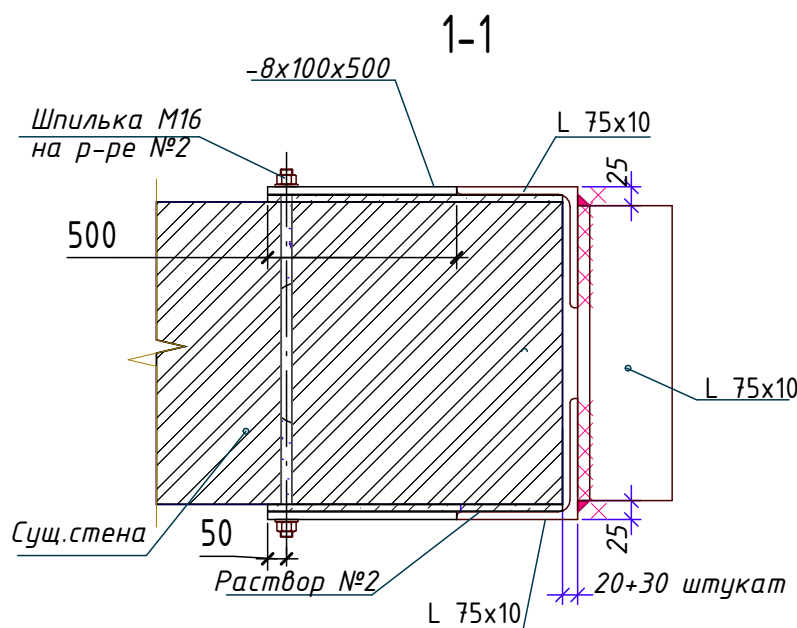
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А.			<i>А.А. Васясин</i>			Р	12	
ГИП	Гилько А.Н.			<i>А.Н. Гилько</i>					
Н.контроль	Выходова Н.А.			<i>Н.А. Выходова</i>		Рама Рм-7			

Рама РМ-8 (ширина проема не более 1500мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-8(8 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	20		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

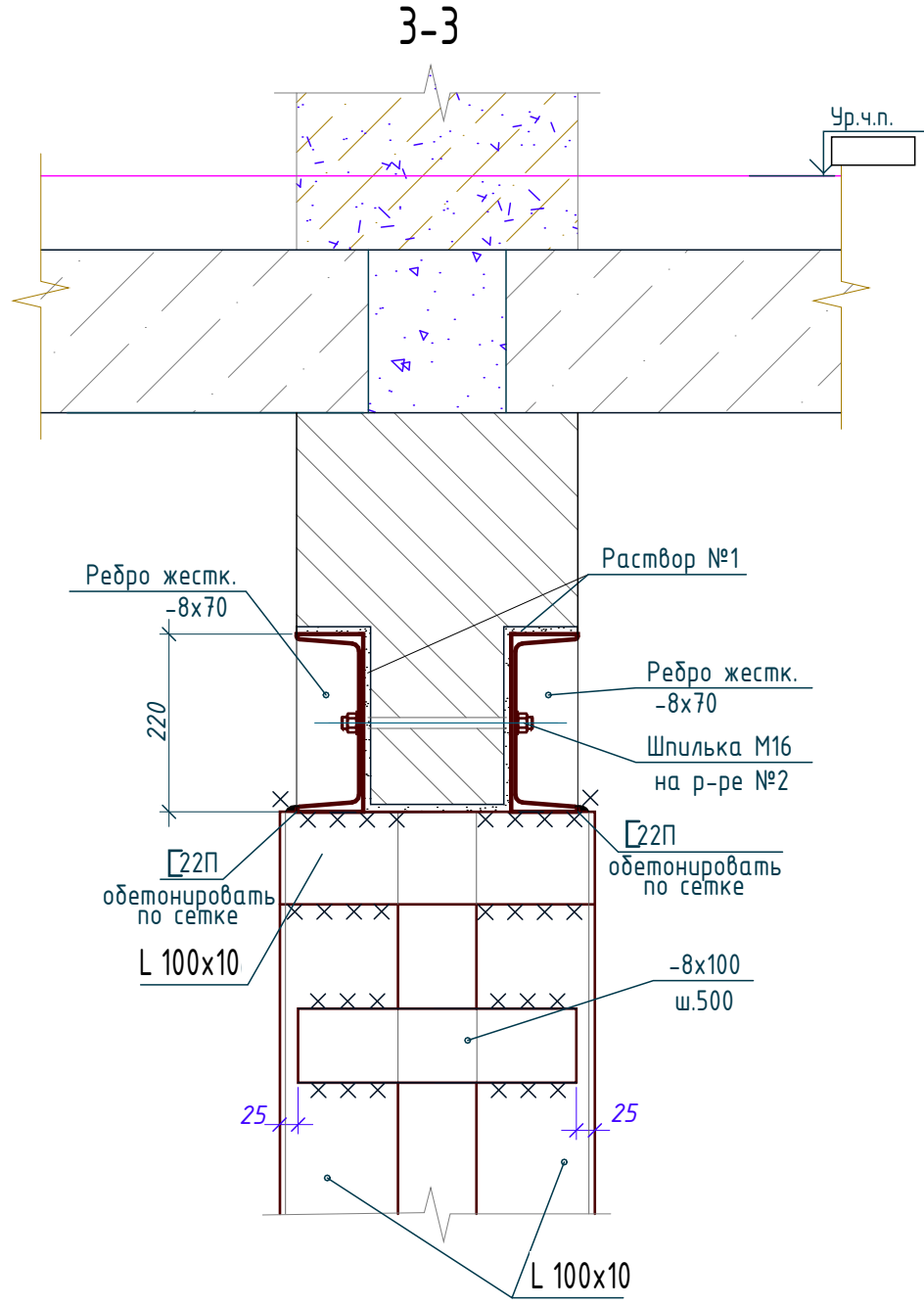
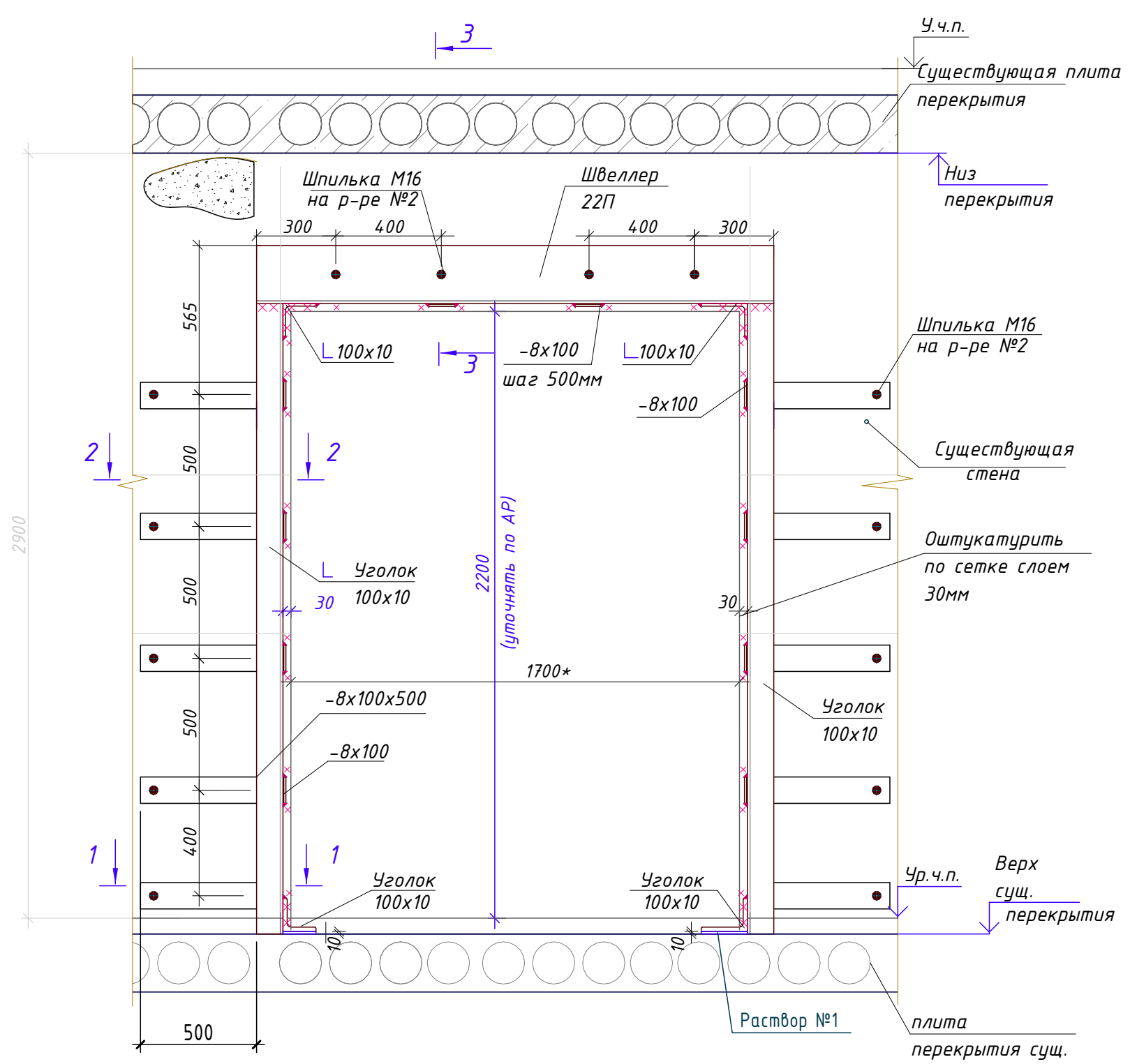
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

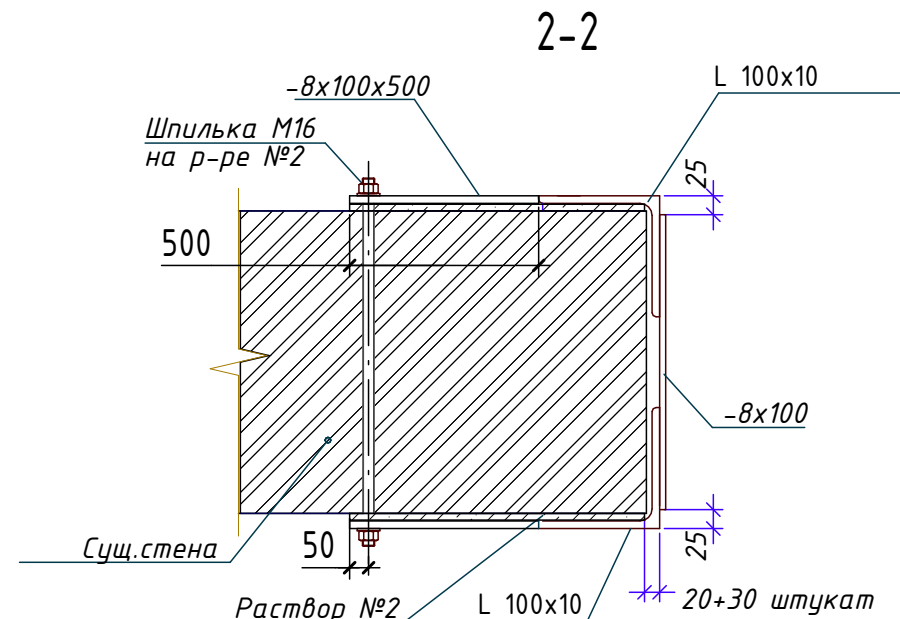
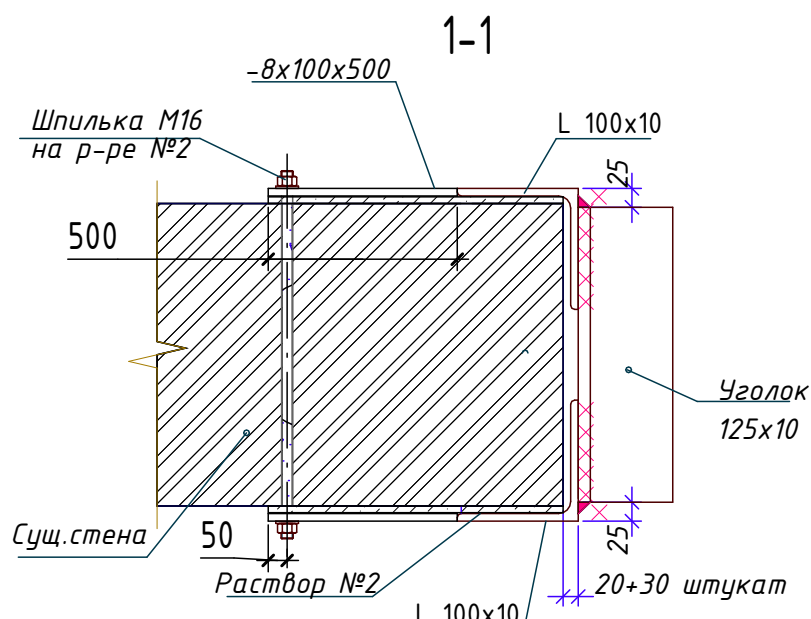
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А				
Капитальный ремонт				Стация	Лист
Рама РМ-8				Р	13
				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-10 (ширина проема 1700мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-10 (1 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (C245) п.м.	11		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	6		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	28	-	
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	28		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	14		
		Штукатурка МЗ	0,2		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	5		
		Раствор №1 л.	1.5		
		Раствор №2 л.	66		
		Швеллер 22П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гязя, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

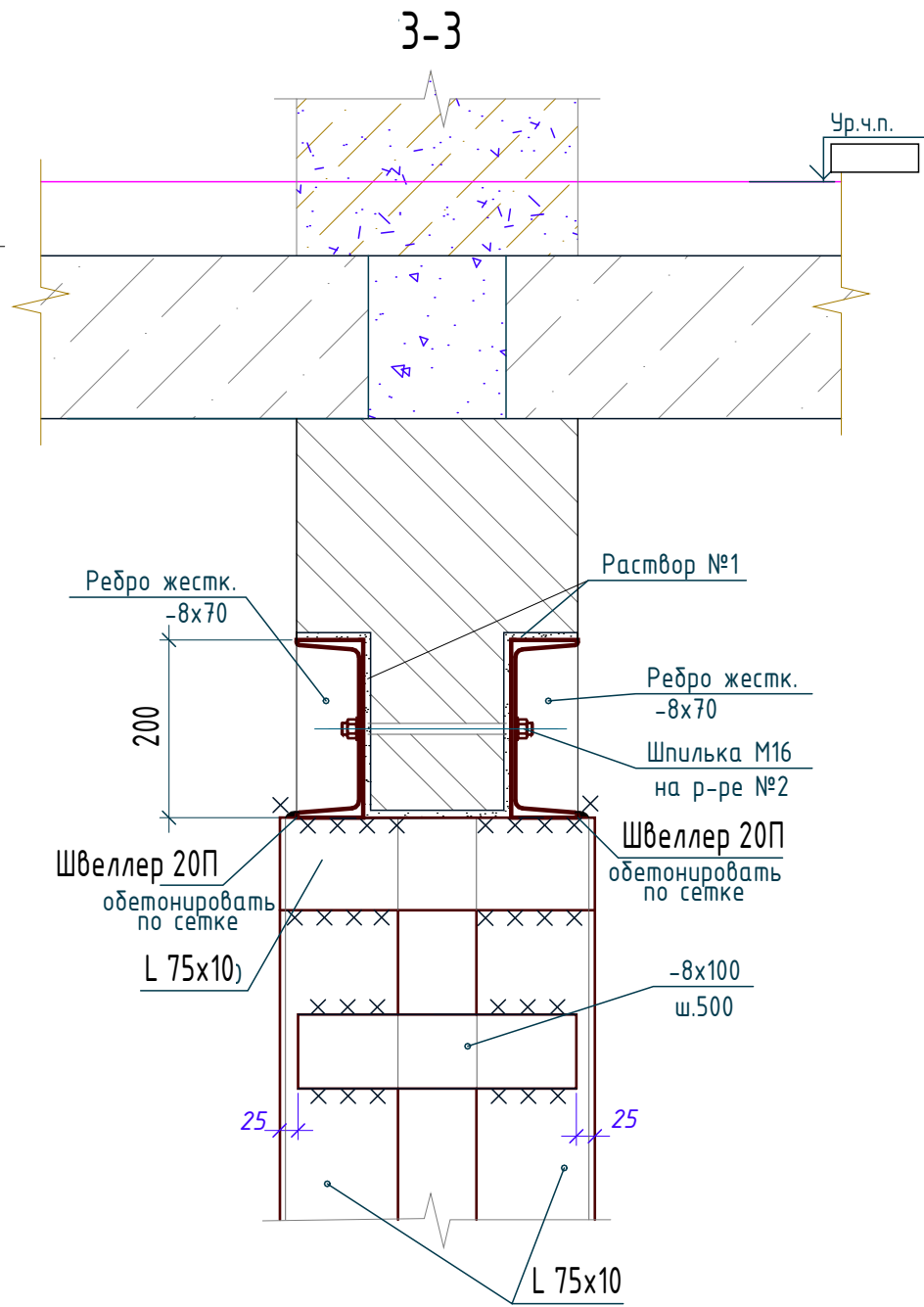
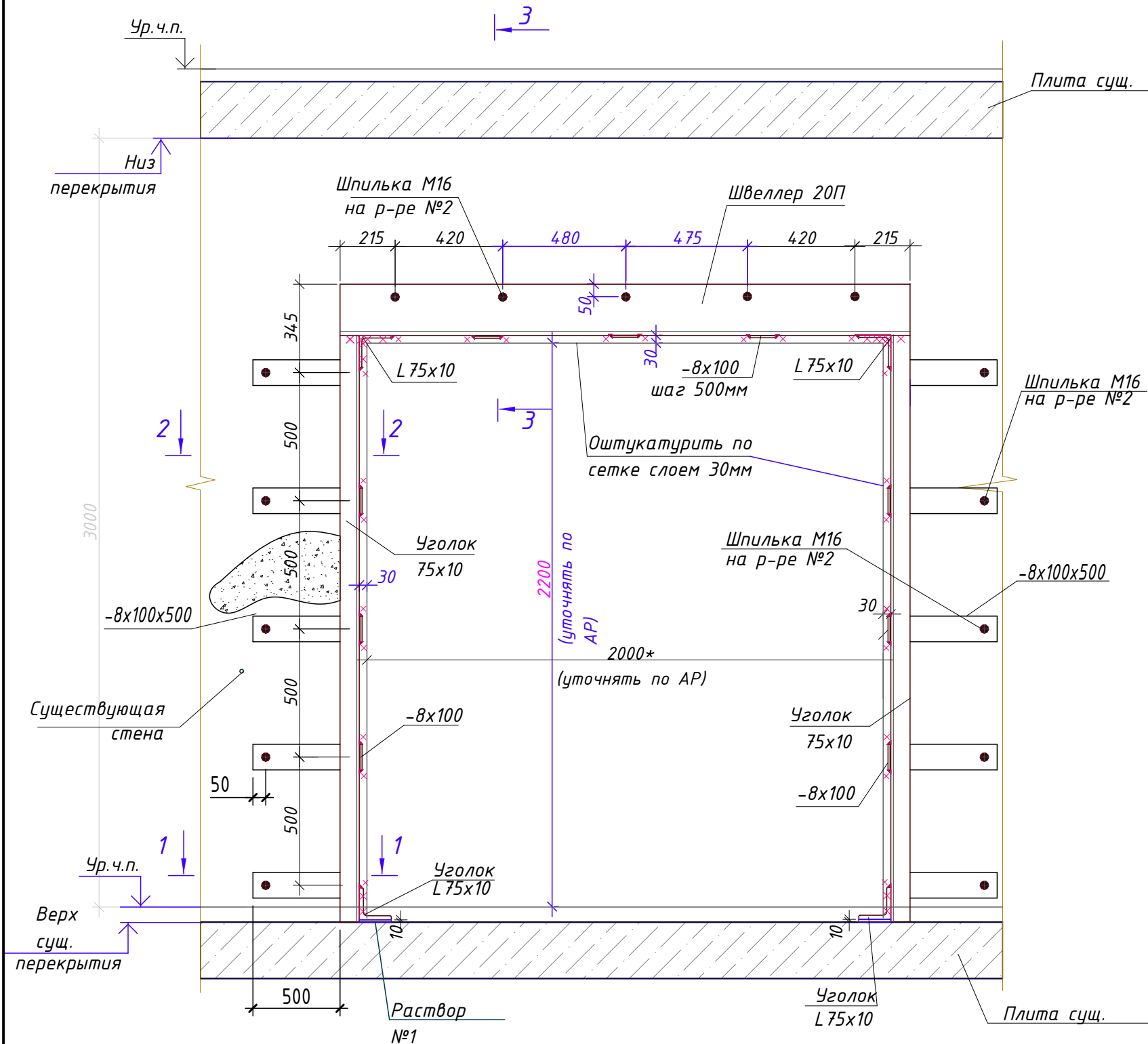
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

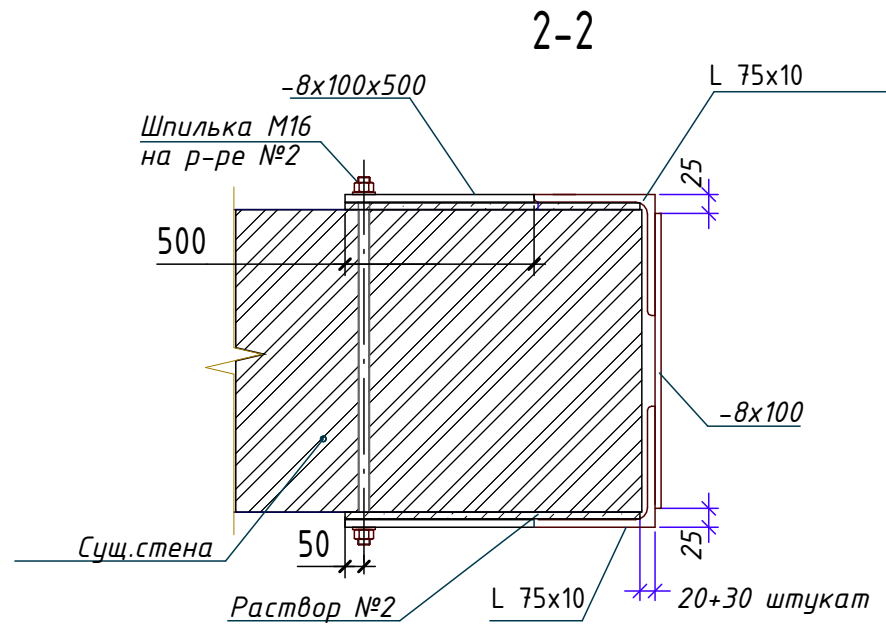
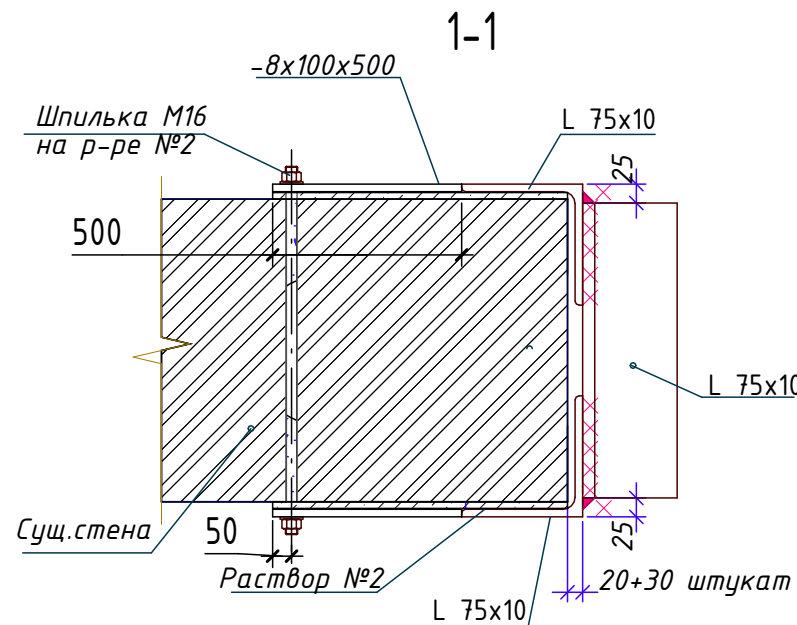
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А.	Гулько А.Н.			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А.				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Рама РМ-10				Р	15
				ООО "ПРОЕКТ+"	

Рама РМ-11(Проем 2200х2000)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-11 (1 шт)			Общ. вес,
		Швеллер 20П	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	12		
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	4.9		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка мз	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		
	ГОСТ 103-2006	-8х100х500 шт	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установка стальных конструкций и их применение.

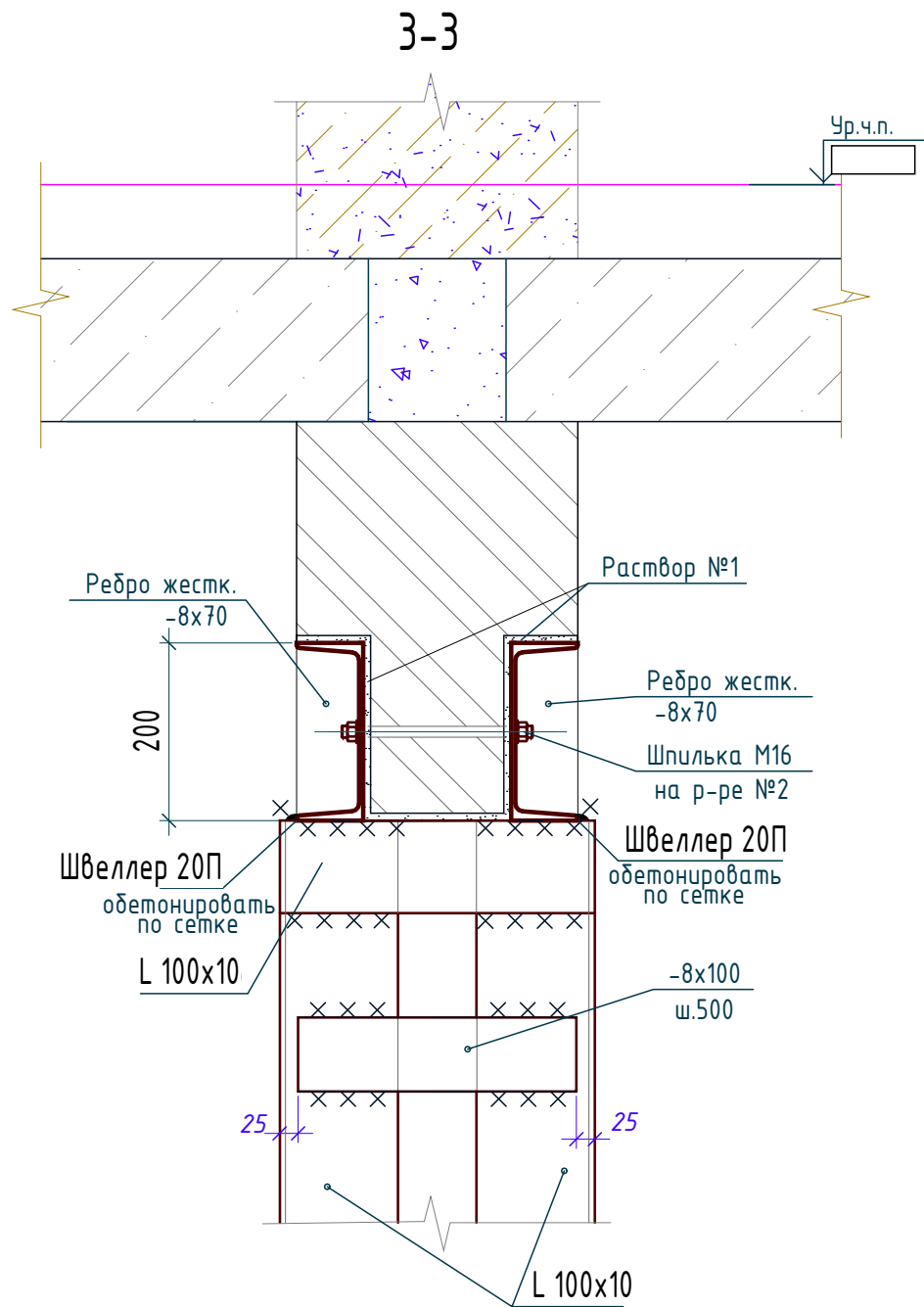
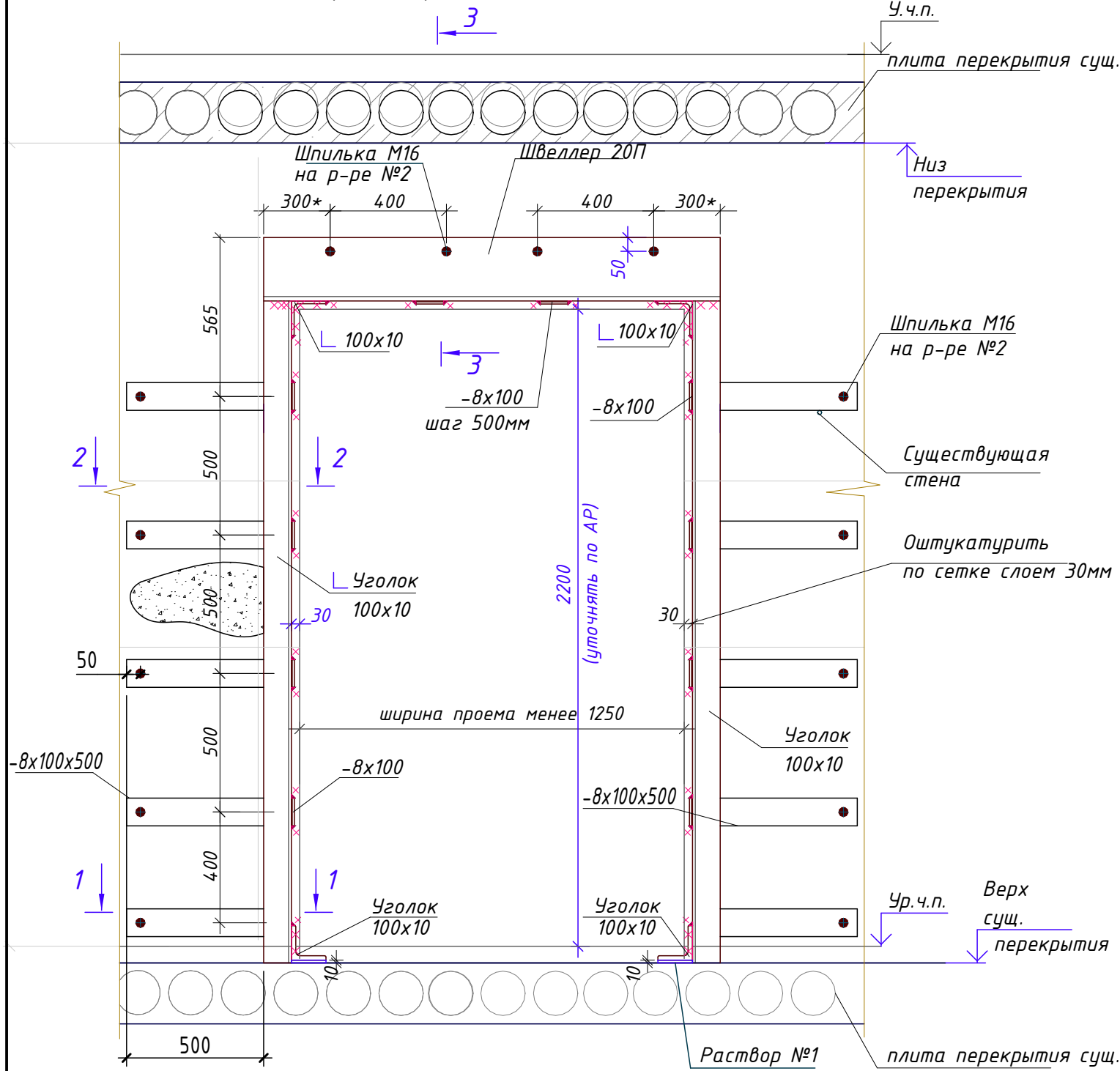
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

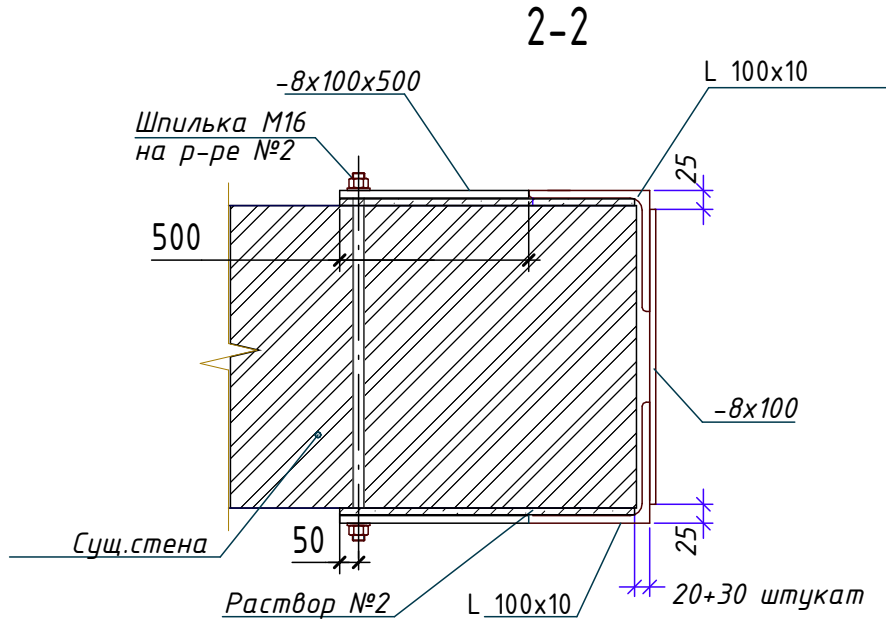
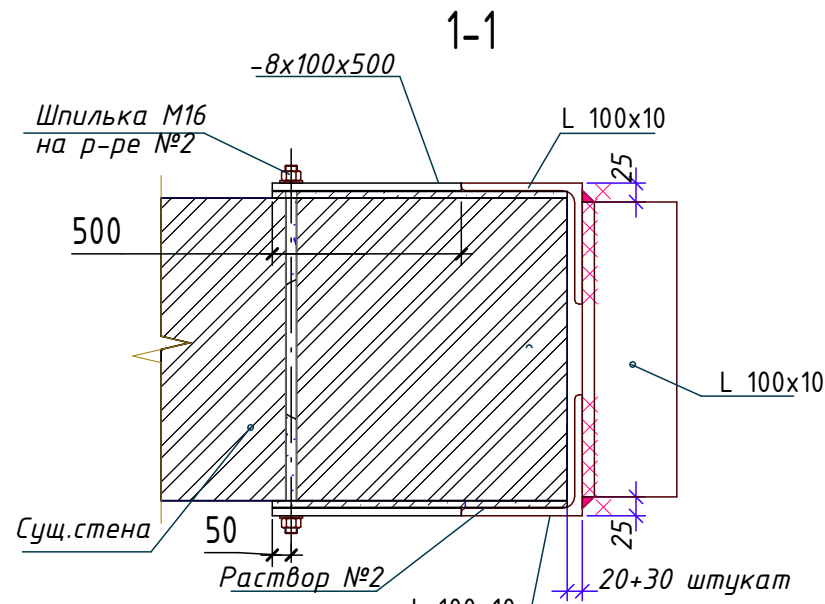
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А.	Гулько А.Н.			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А.				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Рама РМ-11				Р	16
				ООО "ПРОЕКТ+"	

Рама РМ-13
(ширина проема менее 1250мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-13(2 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	2,8		
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	9		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	3		
		-8x100x500 шт	20		

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

- Общие указания
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
 - Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
 - Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

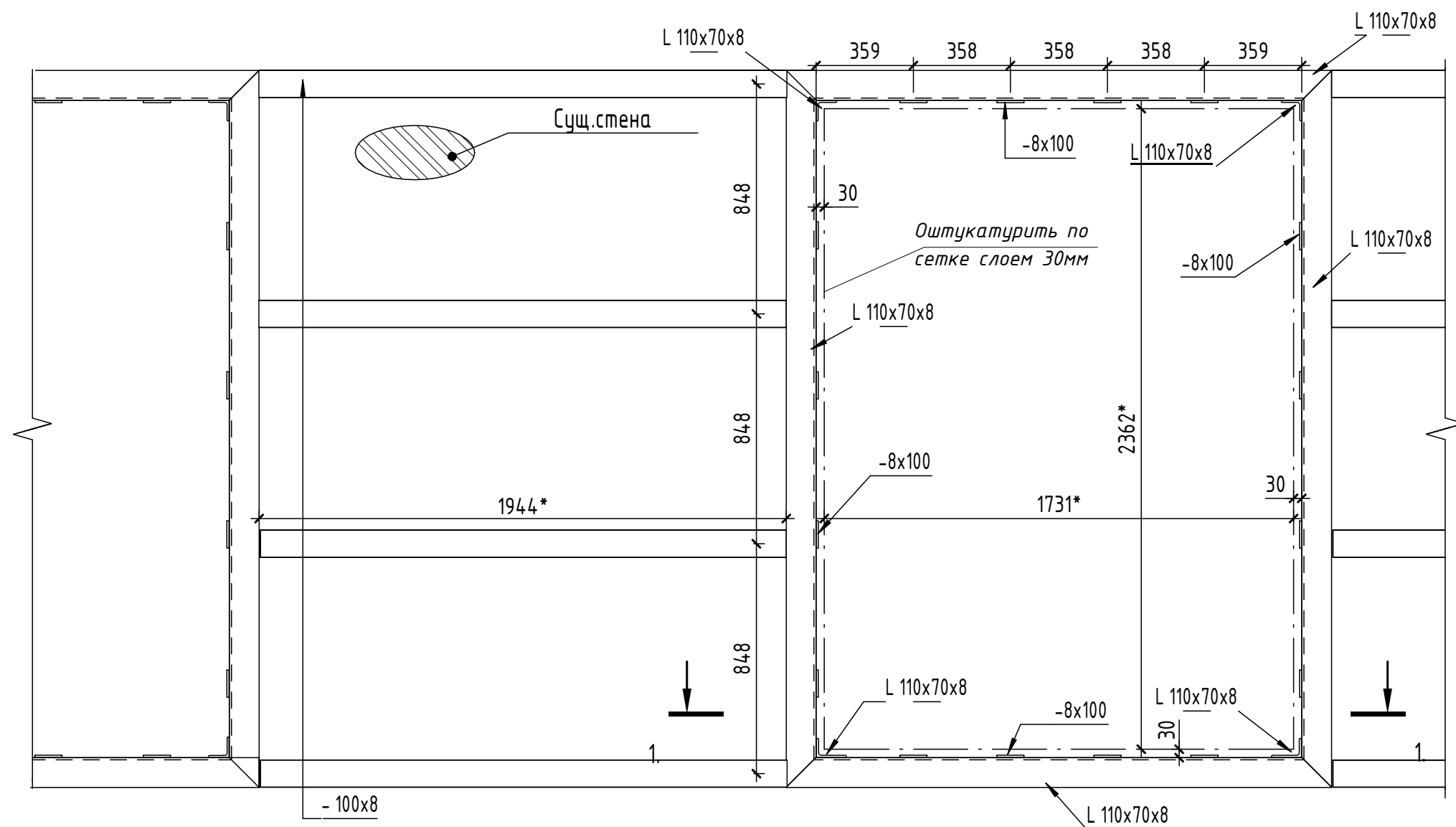
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

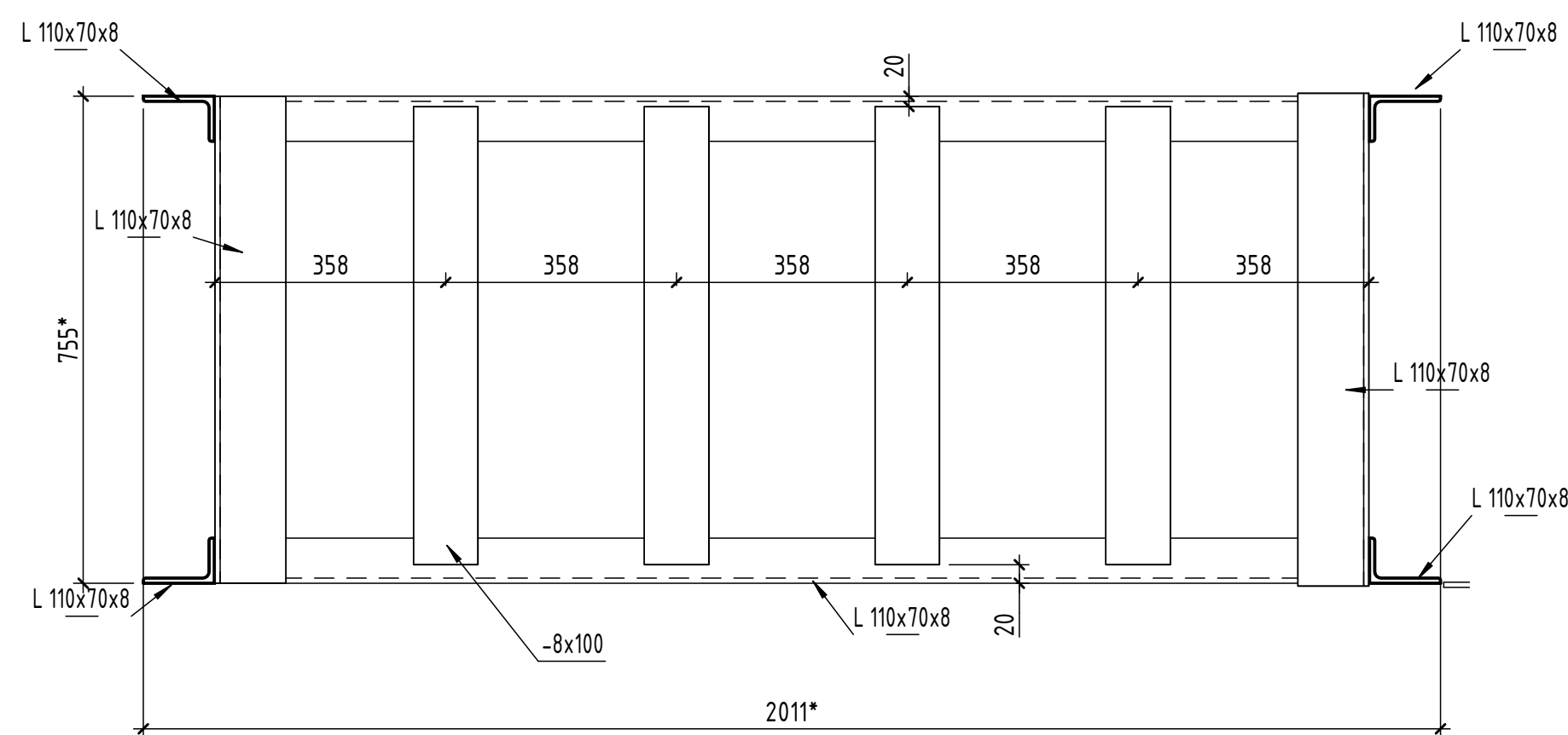
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Р				18	Листов
Рама РМ-13				ООО "ПРОЕКТ+"	

Типовая рама окна (1 : 20)



Разрез 1-1 (1 : 10)



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чение
		Типовая рама окна			Общ.вес,
	ГОСТ 8509-93	L 75x7 (C245) п.м.	12,5		
	ГОСТ 103-2006	-8x100х п.м	20		
		Штукатурка м3	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2,0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.

· На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.

Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.

Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.

• Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.

- Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.

· Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.

• После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая).

Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и

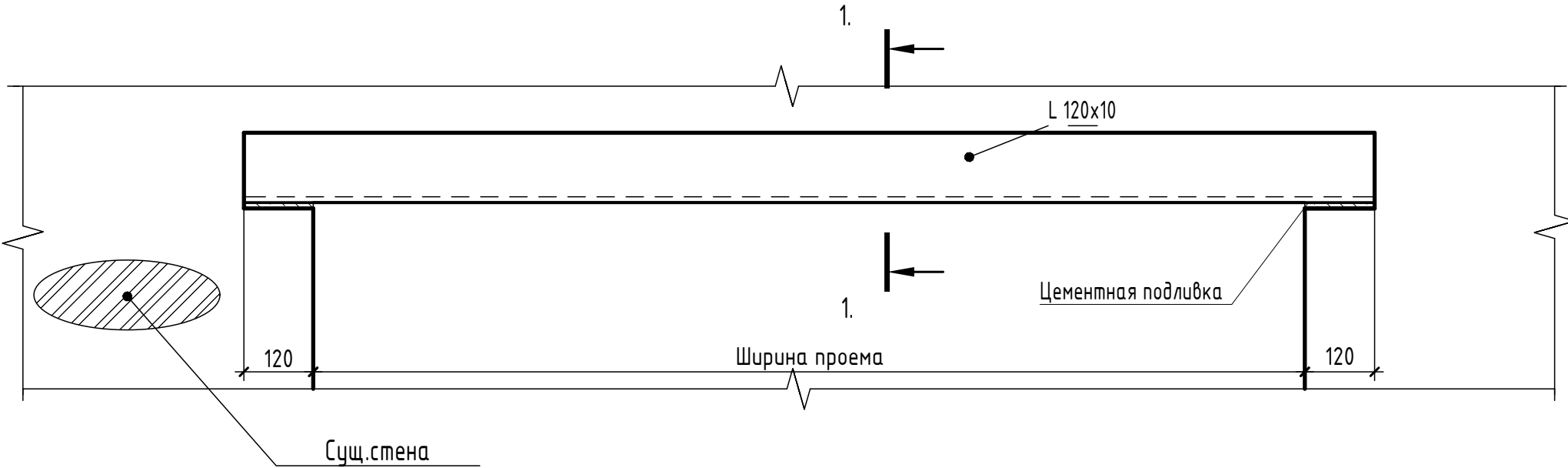
согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработан	Васясин А.А.						Р	19	
ГИП	Гулько А.Н.								
						Типовая рама окна	 ООО "ПРОЕКТ+"		
Н.контроль	Выходова Н.А.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Перемычка Пр-1 (1 : 10)

1-1. (1 : 5)



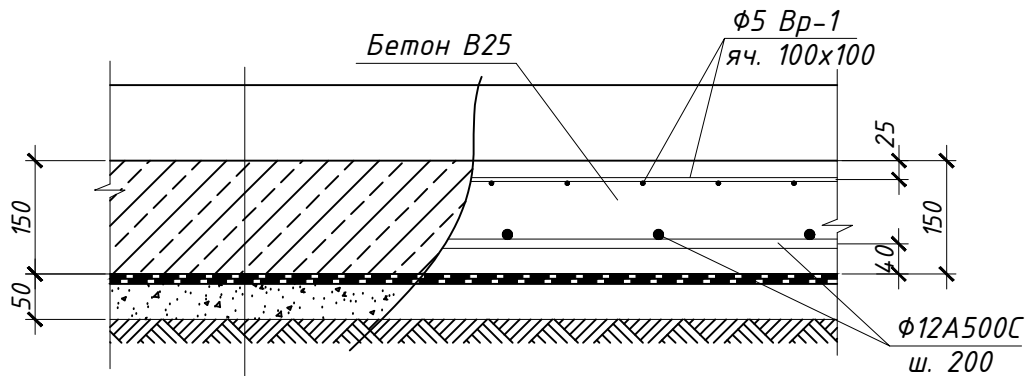
Спецификация элементов Пр-1

№п.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(пз.м)	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ8509-93	L 120x10	52.5		

Примечания:
1.Оприение перемычки не менее 120мм с каждой стороны проема

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А.						Р	20	
ГИП	Гулько А.Н.								
						Перемычка Пр-1	ООО "ПРОЕКТ+"		
Н.контроль	Выходова Н.А.								

Узел ж/б основания пола подвала



Чистый пол (см.АР)

Ж/б плита из бетона класса В25 -150мм

Гидроизоляция – битумная рулонная за 2 слоя

Бетонная подготовка из бетона В7,5 -50мм

Уплотненный грунт

Кол-во материалов на 1м2			
№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В25	м³	0.158
2	Бетонная подготовка (Бетон В7,5)	м³	0.055
3	Ø5 Вр-1, ячейка 100х100 мм	м²	1.12
4	Ø12 А500С	пз.м	10
5	Гидроизоляция	м²	2.3

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

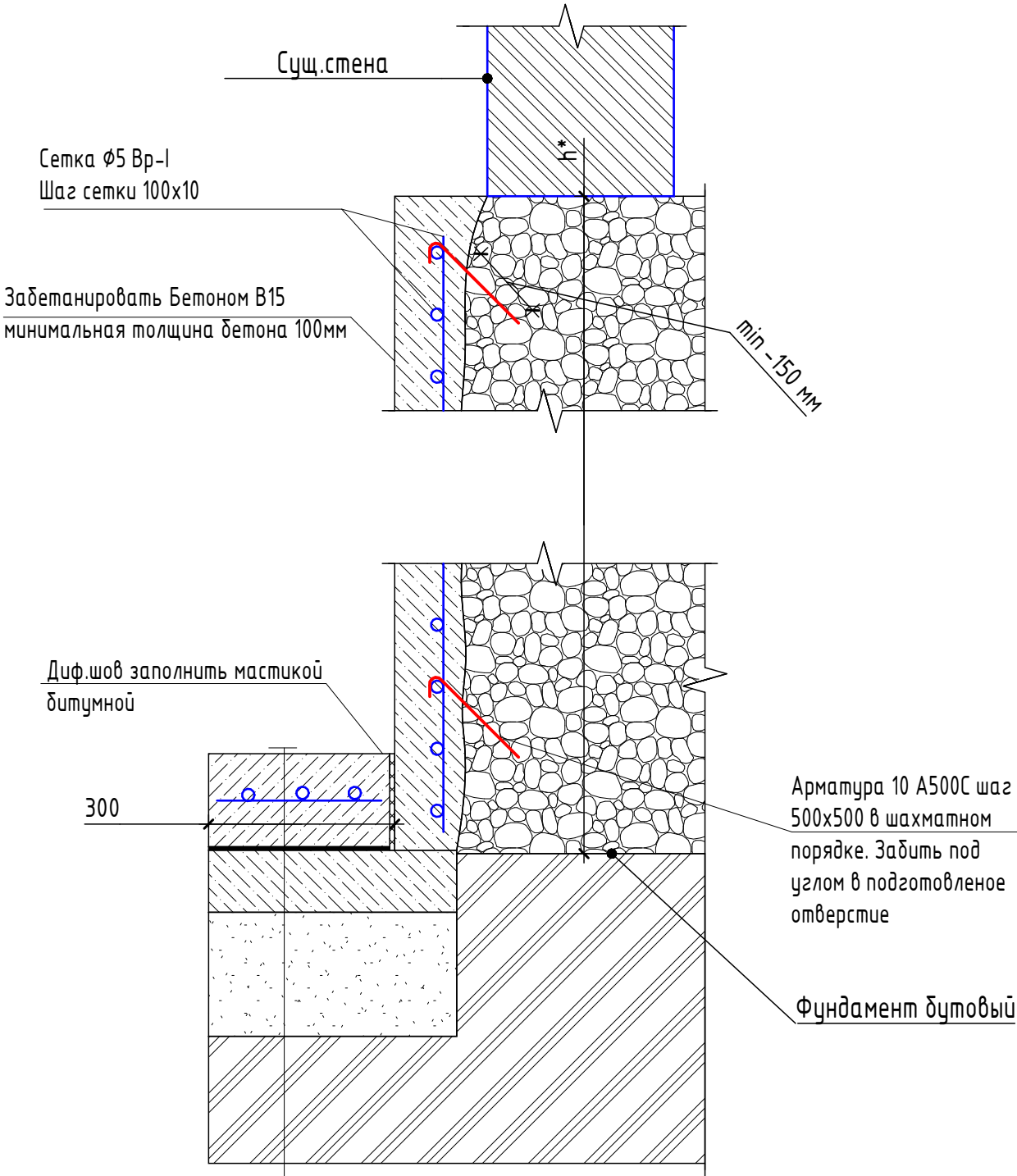
Инв. № подл.

						696/П-24-АНО-Р - КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разработал		Шапошникова О.А.				Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько АН.						Р	21	
						Узел ж/б основания пола подвала		ООО "Проект +"		
Н.контроль		Выходова Н.А.								

Узел ремонта местных повреждения фундамента бутового (1 : 10)

Кол-во материалов на 1м2

№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В15 М200	м³	0.3
2	Сетка Ø5 ВР-I	Кг	5
3	Арматура 10А500С	Пз.м	1.5
4	Бетон М100	м³	0.1
5	Песок с коэф. упл. 0.97	м³	0.23



150мм	Бетон В15
100мм	Подбетонка Бетон М100
	Гидроизоляция
	Песок средней крупности с
200мм	коэффициентом уплотнения 0.97
	Грунт уплотненный коэф. упл.
	уплотнения 0.97

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А						Р	22	
ГИП	Гулько А.Н								
Н.контроль	Выходова Н.А					Узел ремонта местных повреждения фундамента бутового			

Узел ремонта плиты перекрытия
в месте прохода труб
отопления и горячего водоснабжения

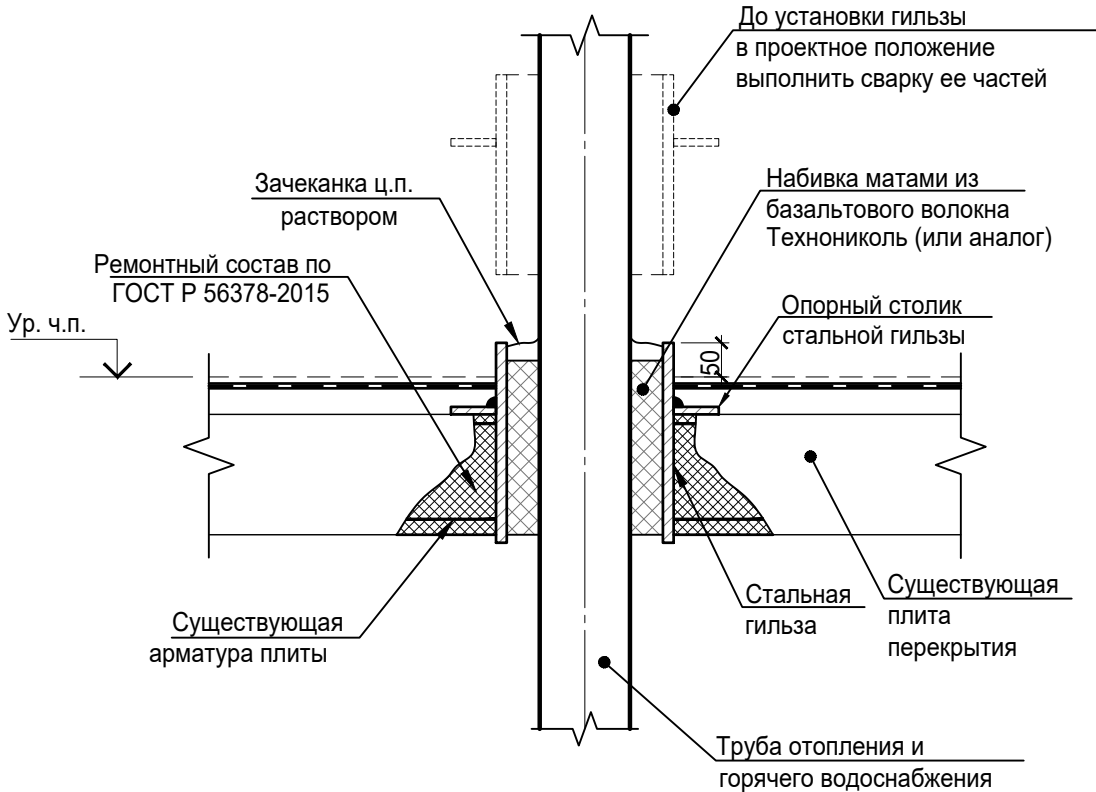
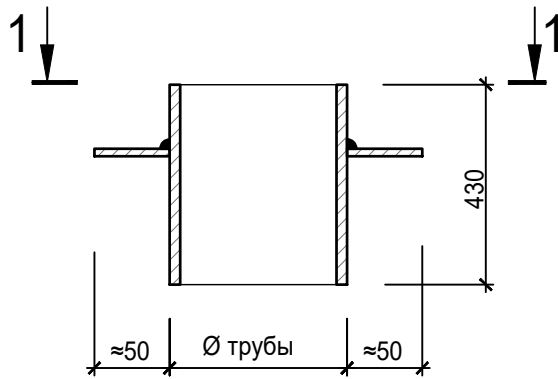
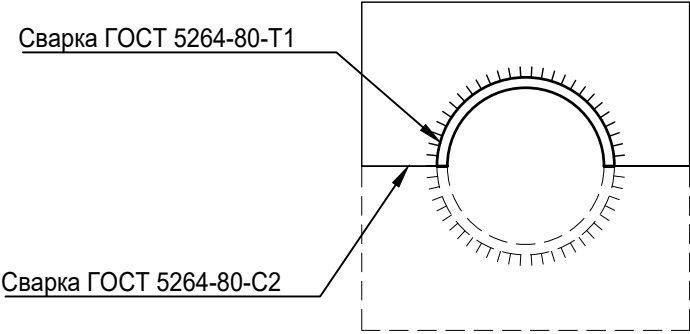


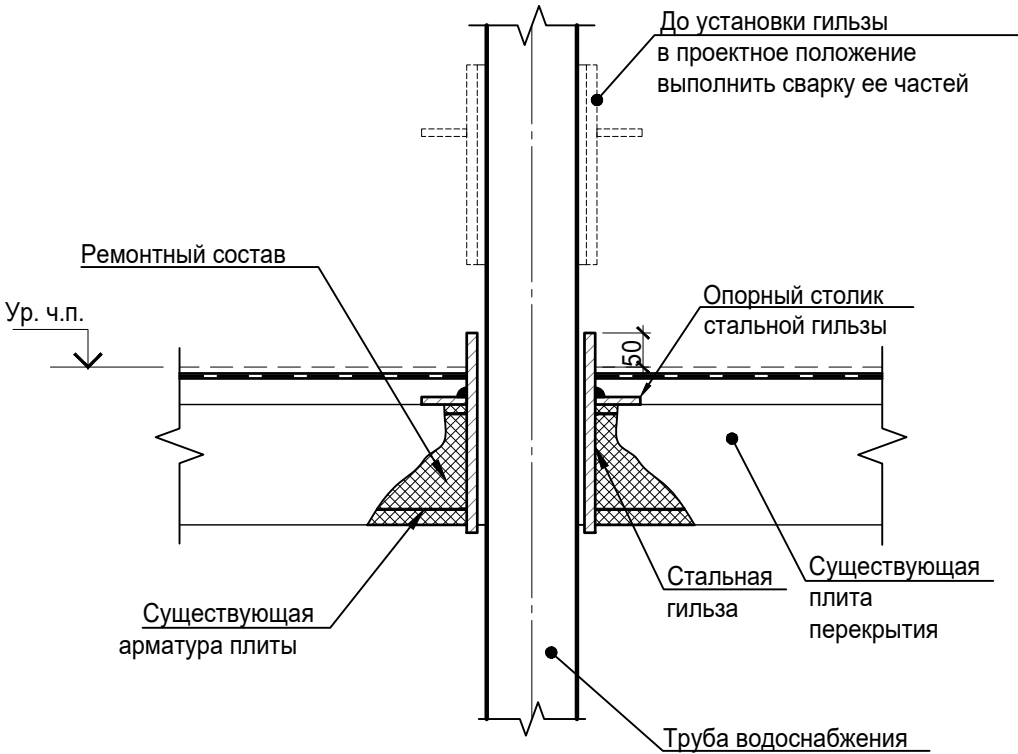
Схема устройства стальной гильзы



1 - 1

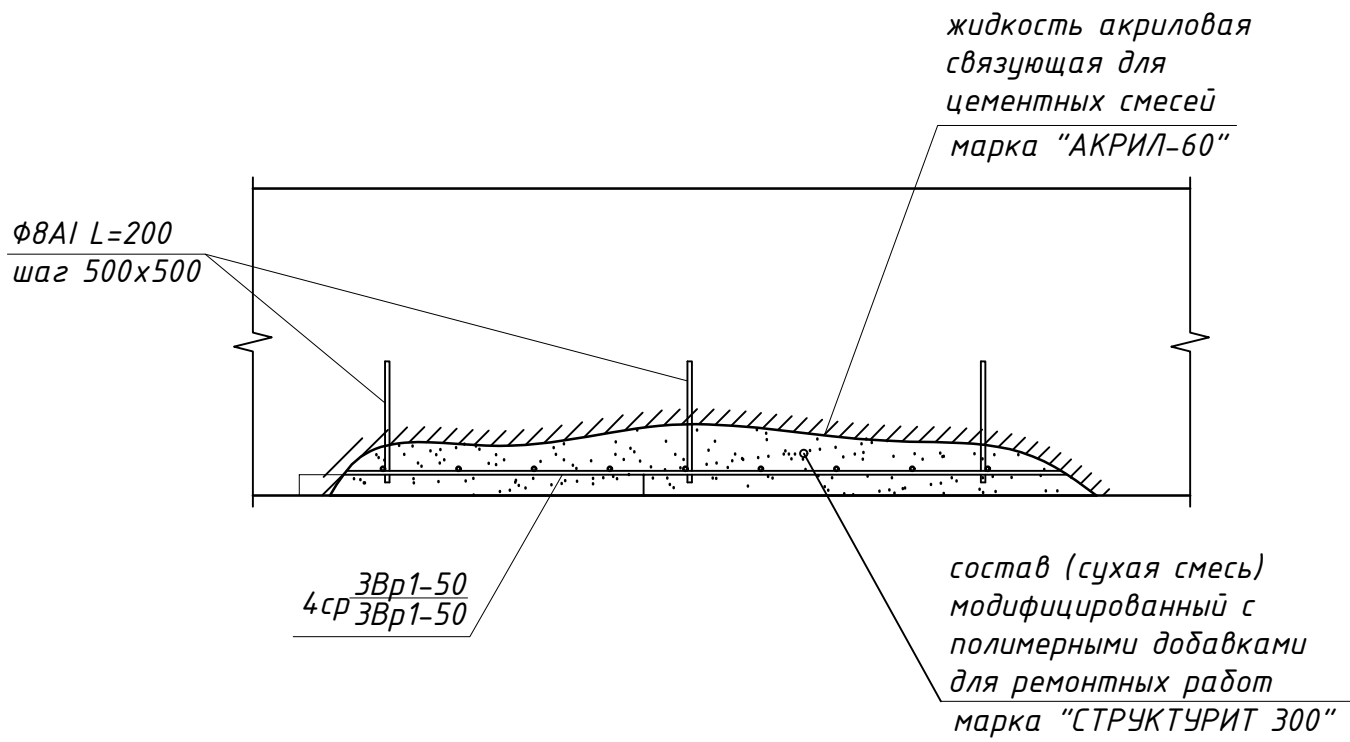


Узел ремонта плиты
перекрытия в месте прохода труб
водоснабжения и канализации

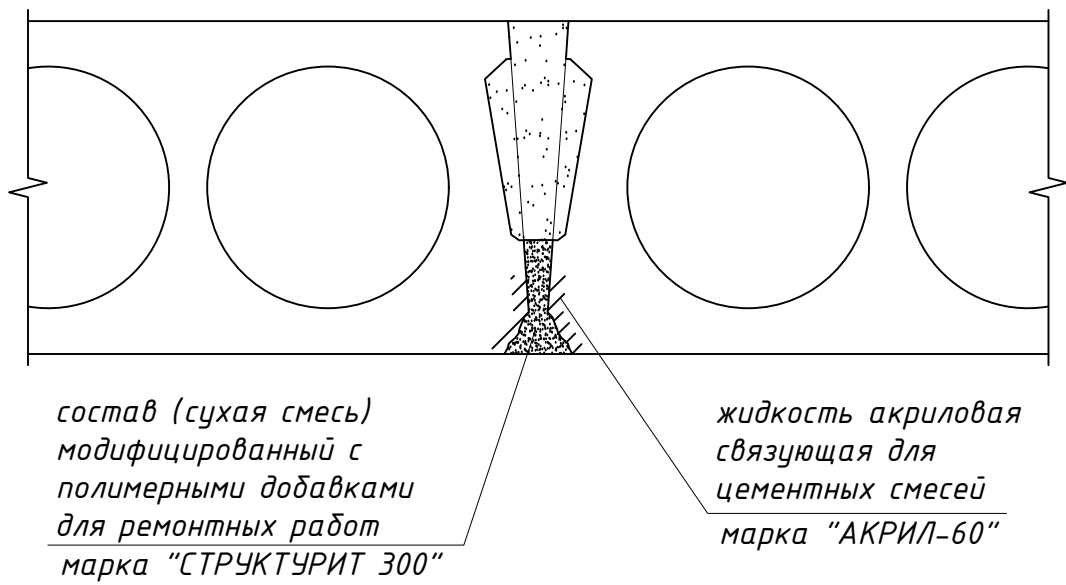


						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Злотникова				02.2026		П	23	
Проверил	Кудрицкая				02.2026				
Н.контр.	Иевлева				02.2026	Узлы проходки коммуникаций			
ГИП	Титова				02.2026				

Схема ремонта перекрытия подвала



Деталь ремонта стыков плит перекрытий.

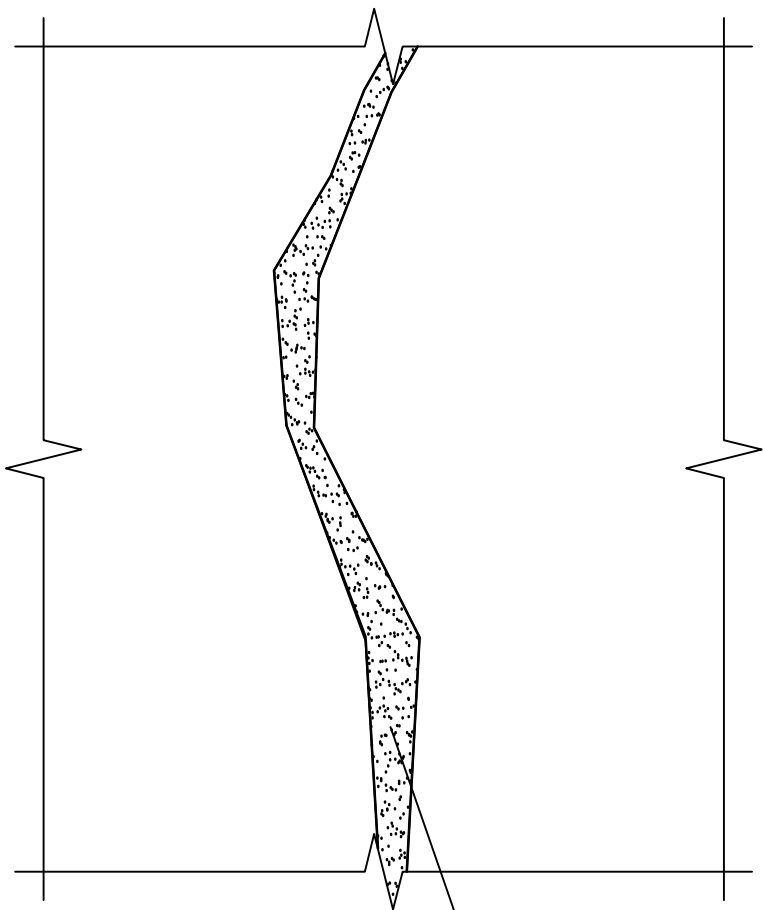


						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП		Гулько А.Н.				Капитальный ремонт		
Разработал		Лукунина Т.В.						
Н.контроль		Выходова Н.А.				Деталь ремонта плит перекрытий и покрытий		

Формат А3

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

Заделка трещин в стенах (до 5 мм)



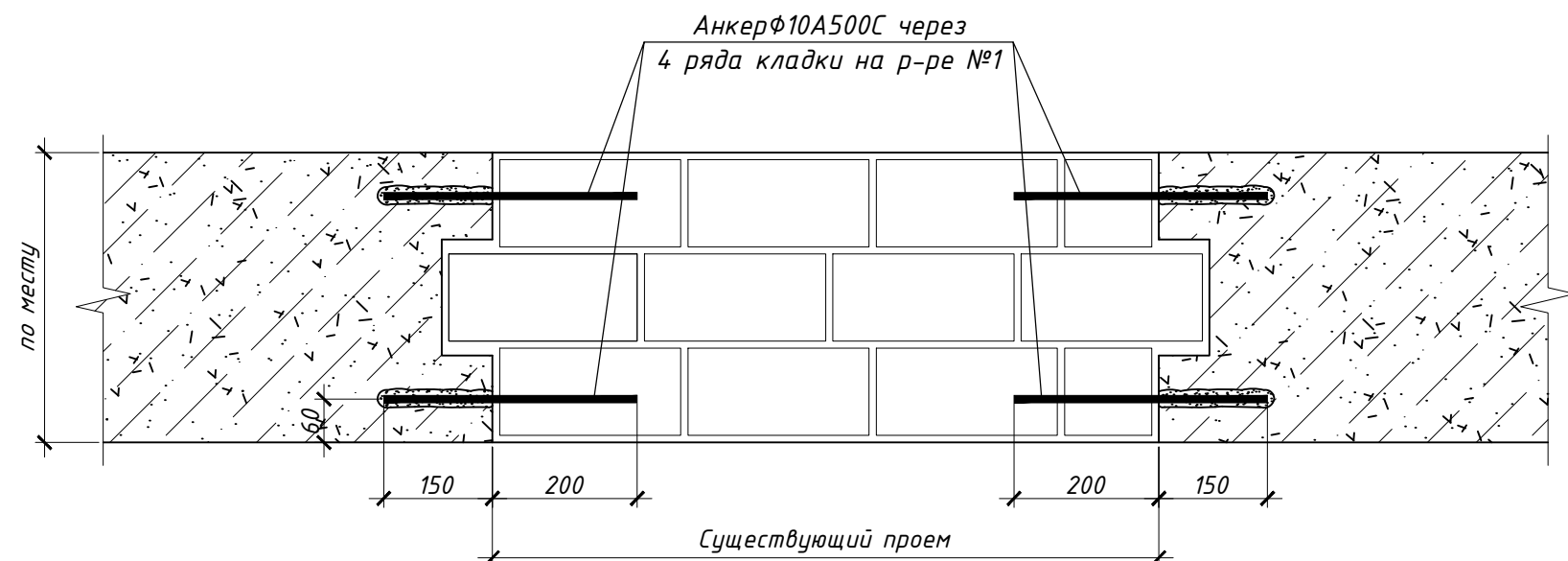
Трещина в стене
расшивка и заделка ремсоставом
на напрягаемом цементе по всей длине и на
ширину 100 мм, с заходом на
поверхность около трещины.

Трещину в стене:
- расчистить и обеспылить;
- заинъектировать раствором на напрягающем цементе марки "НЦ";
длина трещин - 1,0 п.м.

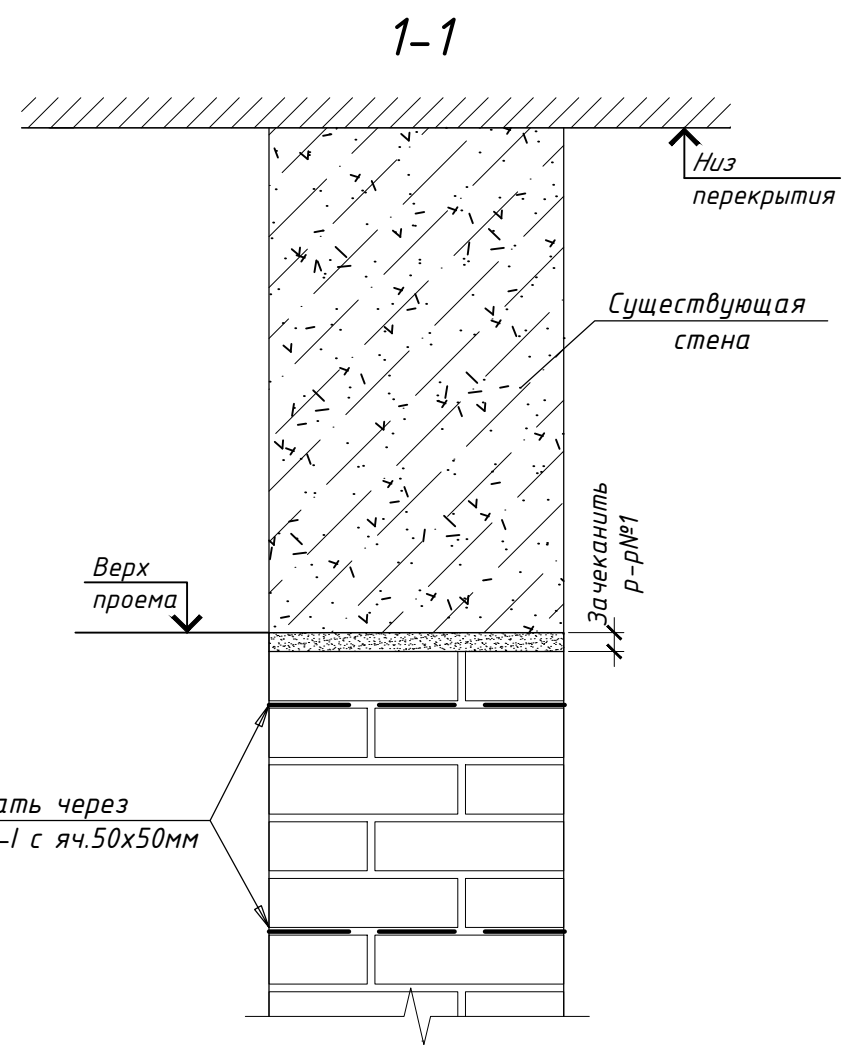
Перед началом производства работ выполнить
просушку стен софитами инфракрасного излучения

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько А.Н.					Р	25	
Разработал		Лукунина Т.В.							
						Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межблочных стыков наружных стен			
Н.контроль		Выходова Н.А.							

Деталь закладки существующих проемов



- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.



Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Закладка проемов			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 6727-80	Ф4Вр-I		0.092	209,1
		Кирпич полнотелый М150 м3	17		
		Раствор №1 м3	0,85		
		Раствор М150 м3	3		

Примечание:
1. Кладку вести из полнотелого керамического кирпича М150 на растворе М150.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
ГИП		Гулько А.Н.			03.06.25		Р	26
Разработал		Лукунина Т.В.			03.06.25	Деталь закладки существующих проемов	ООО "ПРОЕКТ +"	
Н.контроль		Выходова Н.А.			03.06.25			

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

1-1 (армирование)
(М 1:20)

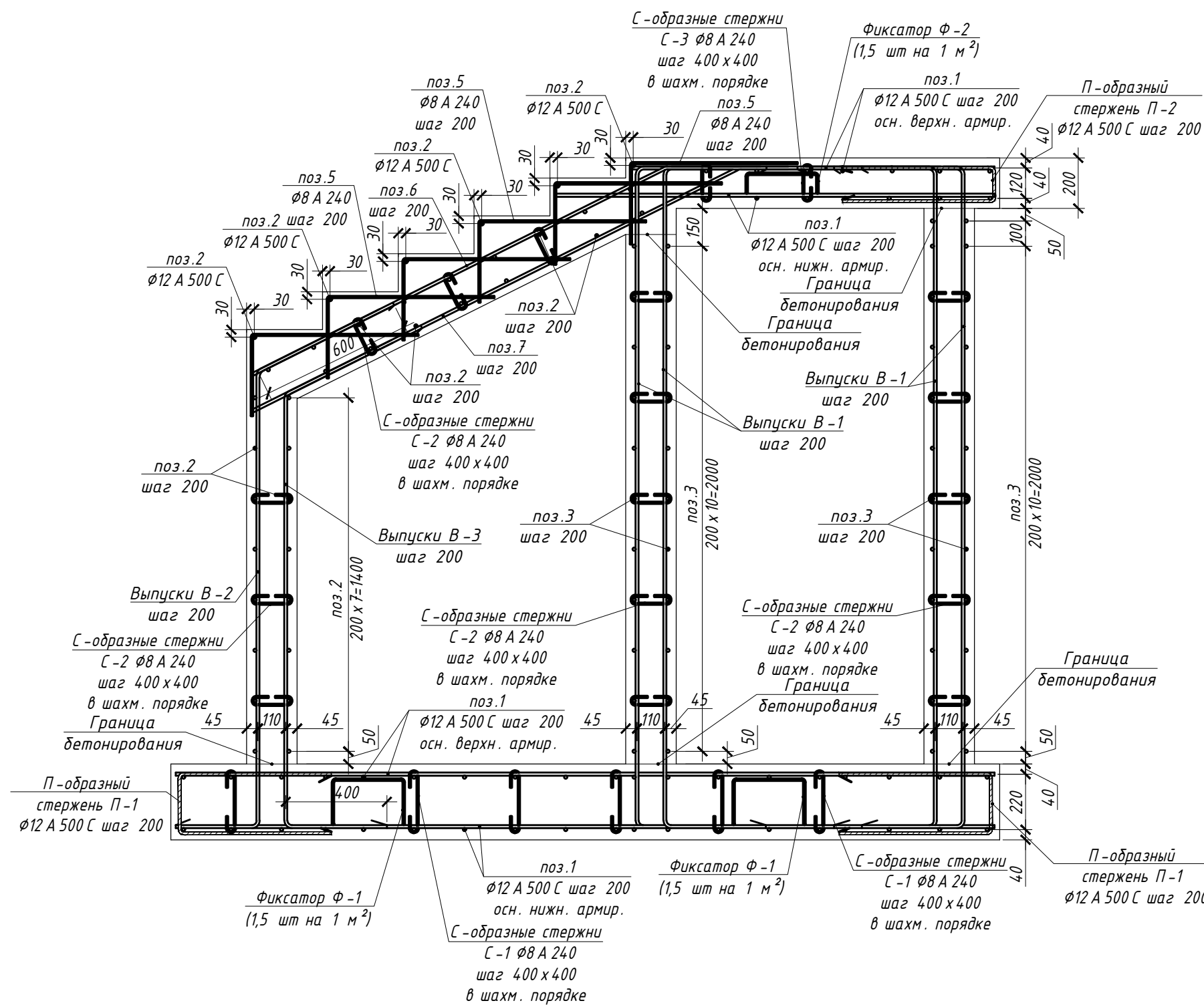
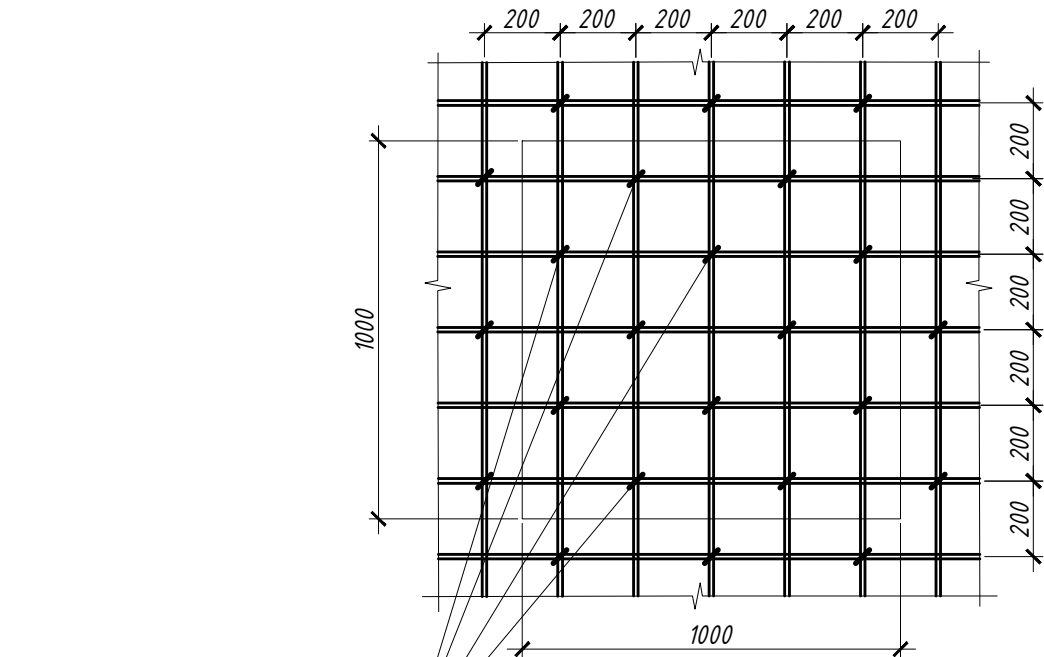
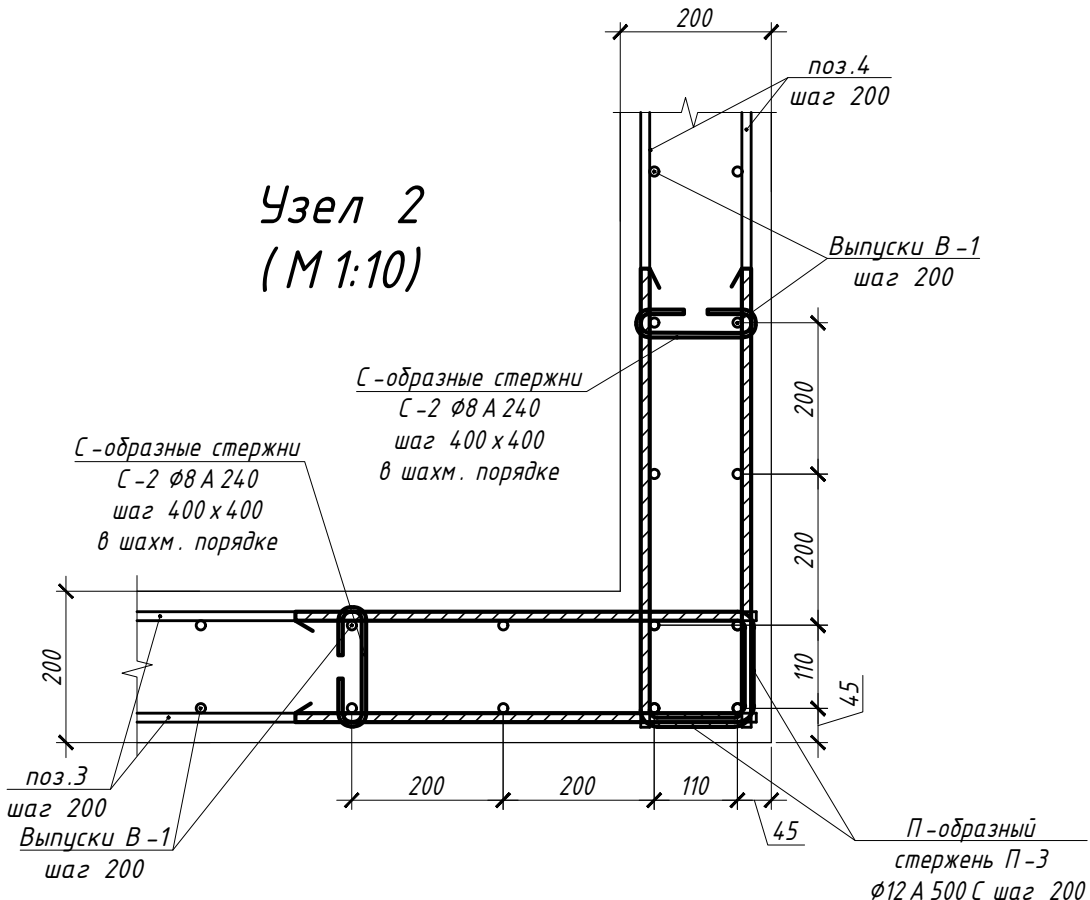


Схема расстановки С-образных стержней С-1, С-2, С-3, Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм

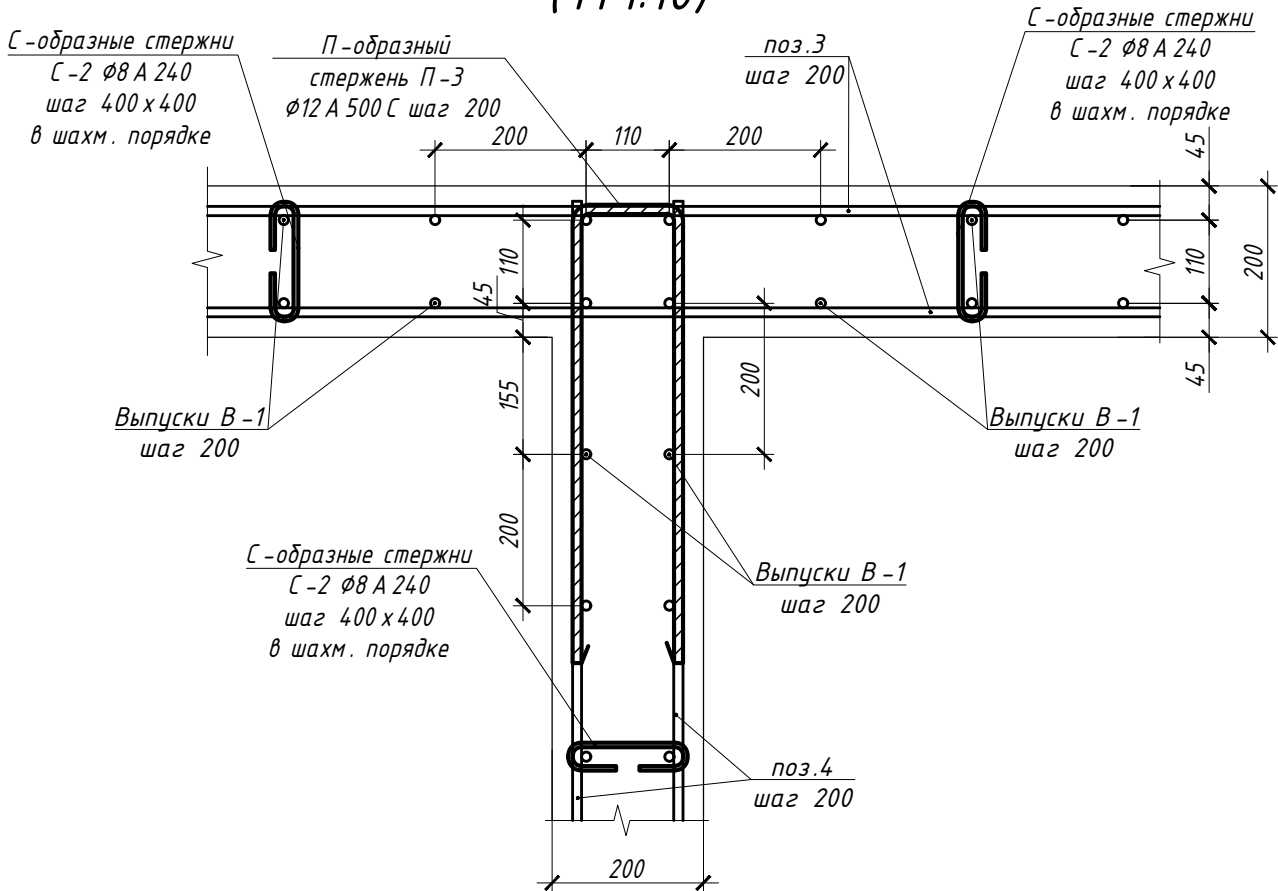


С-1, С-2, С-3, Ø8 А 240 шаг 400х400 в шахматном порядке по всей площади плиты

Узел 2
(М 1:10)



Узел 3
(М 1:10)



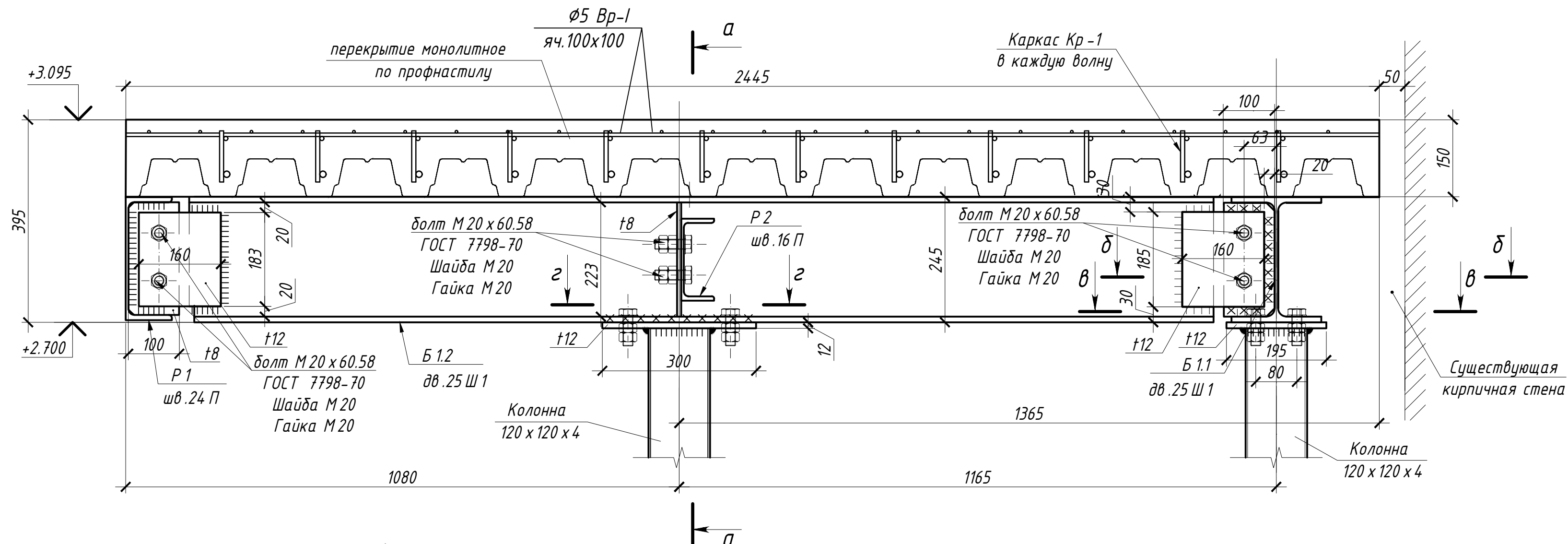
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
Ф-2	
поз.5	
П-2	
П-3	
поз.6	
поз.7	
С-1	
С-2	
С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=465,0 м.п.	-	0,888	412,92
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1800	40	1,60	64,00
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5540	112	4,92	551,04
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1480	72	1,31	94,32
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=980	50	0,39	19,50
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	10	2,16	21,60
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2755	10	2,45	24,50
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3410	152	3,03	460,56
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2725	10	2,42	24,20
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2710	10	2,41	24,10
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	110	1,27	139,70
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	80	1,18	94,40
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	108	1,19	128,52
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	175	0,15	26,25
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	406	0,11	44,66
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	110	0,10	11,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	15	0,36	5,40
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150			6,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,7 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			14,1 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			18,5 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			2,8 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			18,5 м²

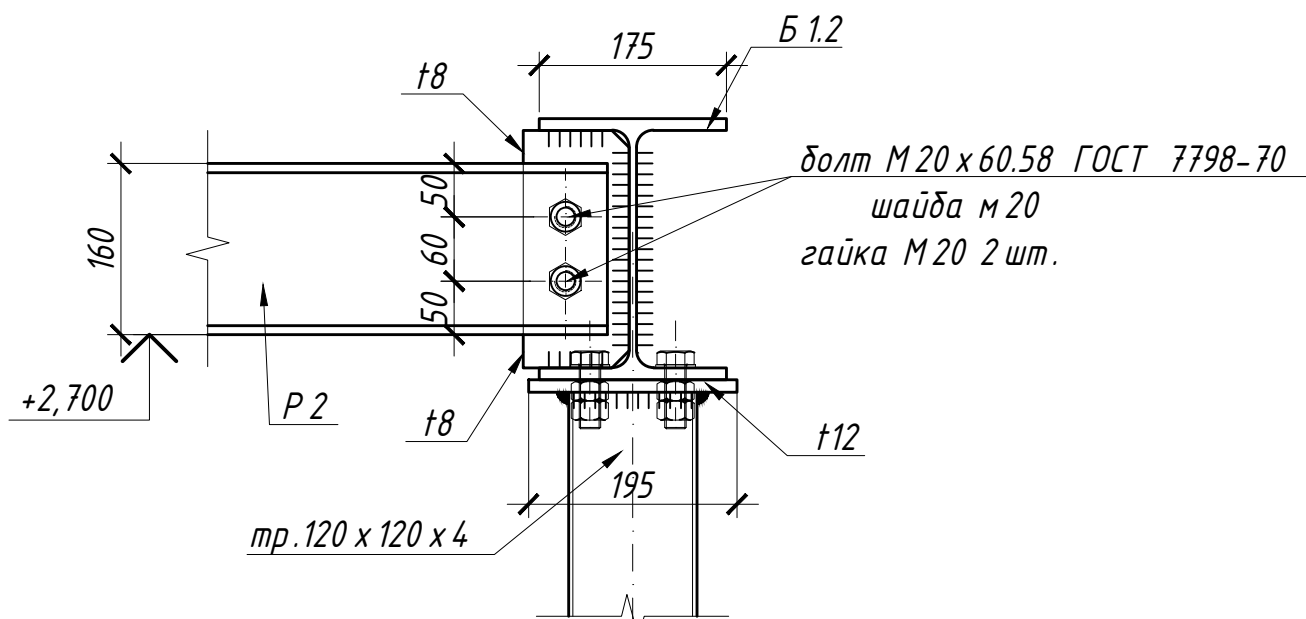
- Входные группы армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, заглубы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимает в зависимости от диаметра стержня d s при d s=20 мм d оп=4 d s при d s= или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 d s при d s=20 мм d оп=8 d s при d s= или равно 20 мм;
- Узлы замаркированы на листе 1.
- Сечения 1-1 опалубку см. лист 1.

							696/П-24-АНО-Р- КР		
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Шолошикова				06.26			Р	27
Н.Контр.	Гулько				06.26		Входная группа в осях 11-12/ Ж. Армирование. Узлы 2,3		
Нач.Упр.								000	"Проект +"
							Копировать		Формат А1

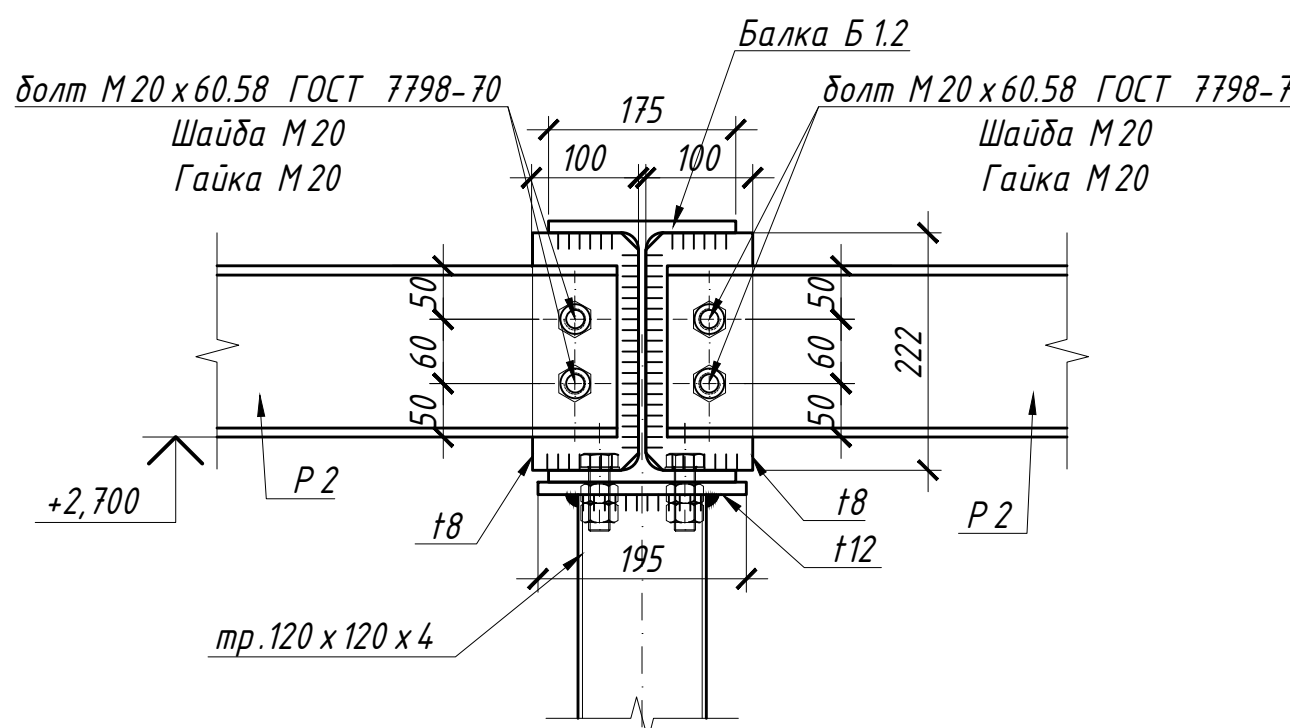
Схема устройства козырька
по сечению 1-1 (М 1:10)



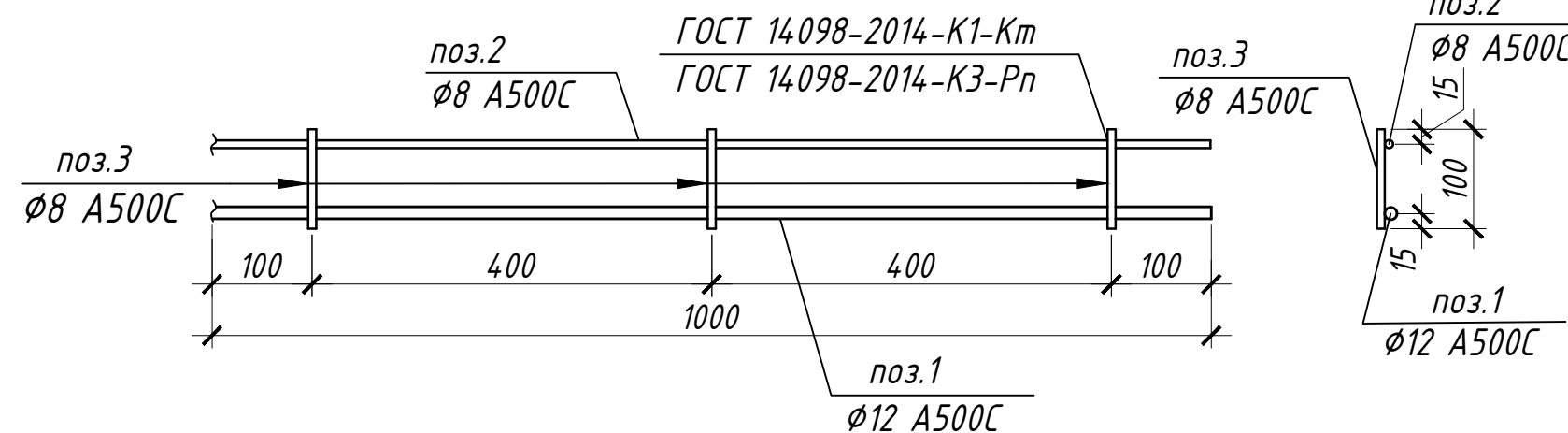
*а-а (крайняя колонна,
(М 1:10)*



*a-a (средняя колонна,
(М 1:10)*



Kp-1



Спецификация на каркас Кр-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
Кр-1	1	Ø12 А 500 С L=5580	1	5,00	7,80
	2	Ø8 А 500 С L=5580	1	2,20	
	2	Ø8 А 500 С L=100	15	0,04	

Спецификация металлопроката козырька и стоек

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, т						Общая масса, т.
				Стойка	Балка Б 1.1	Балка Б 1.2	Ригель Р 1	Ригель Р 2	Пласти ны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
ГОСТ 30245-2012	С 345 ГОСТ 27772-2015	Труба 120 х 4	1	0,30						0.30
ГОСТ Р 57837-2017	С 345 ГОСТ 27772-2015	25 Ш 1	2		0,25	0,50				0.75
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	24 П	3				0,13			0.13
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	16 П	4					0,07		0.07
ГОСТ 19903-2015	С 245 ГОСТ 27772-2015	t=8	5						0,025	0.03
		t=12	6						0,075	0.08
		t=16	7						0,057	0.06
	Итого :		8	0.30	0.25	0.50	0.13	0.07	0.16	1.41

Спецификация на козырек

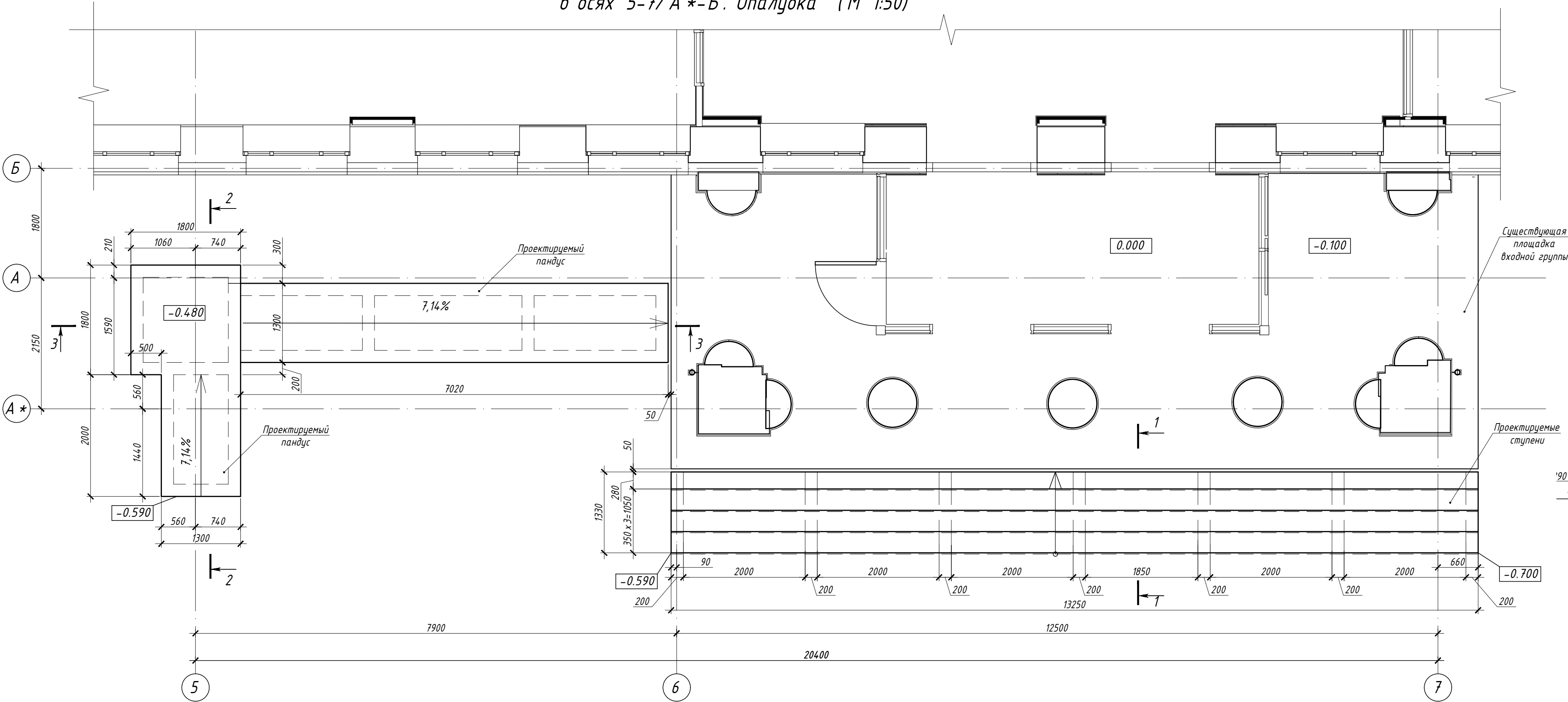
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	ГОСТ 34028-2016	Профнастил Н 75-750-0,8 S=14,0 м ²	-	11,20	156,80
	ГОСТ 7798-70	Болт М 20 х 60.58 ГОСТ 7798-70	62		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М 20	62		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 20	124		
		Каркас Кр-1	15	7,80	117,00
	ГОСТ 34028-2016	Ø5 Вр-1 L=275,0 м.п.	-	0,154	42,35
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25			1,5 м ³

Примечание:

1. Сварка заводская по условиям производителя для обеспечения прочности узловых соединений.
2. Металлические изделия покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 и одним слоем эмали ПФ -115 ГОСТ 6465-2023.
3. Все металлические изделия покрыть огнезащитным составом Спектр (R 15-120) или аналог для обеспечения необходимого предела огнестойкости.
4. Все металлические элементы обдарить по контуру.
5. Все размеры уточнять по месту.

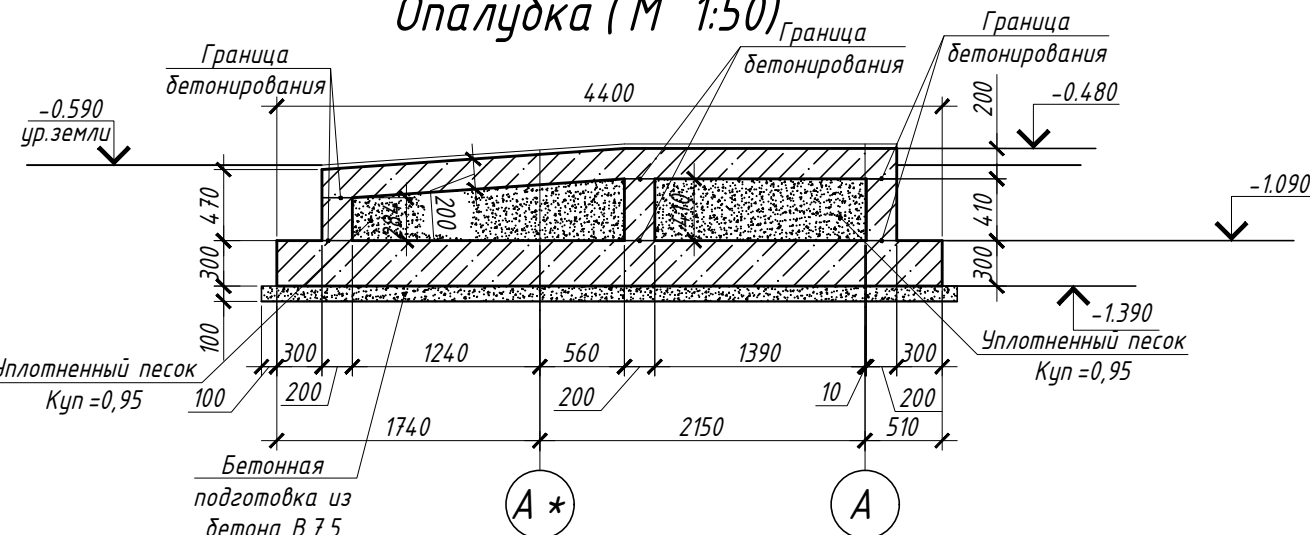
						696/П-24-АНО-Р- КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1				
Изн.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26			Р	28	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Входная группа в осях 11-12/ Ж. Схема устройства козырька. Сечения		000 "Проект +"		
Нач.Упр.					06.26					

Схема пандуса и ступеней входной группы
в осях 5-7/А*-Б. Опалубка (М 1:50)



2-2

Опалубка (М 1:50)



3-3

Опалубка (М 1:50)

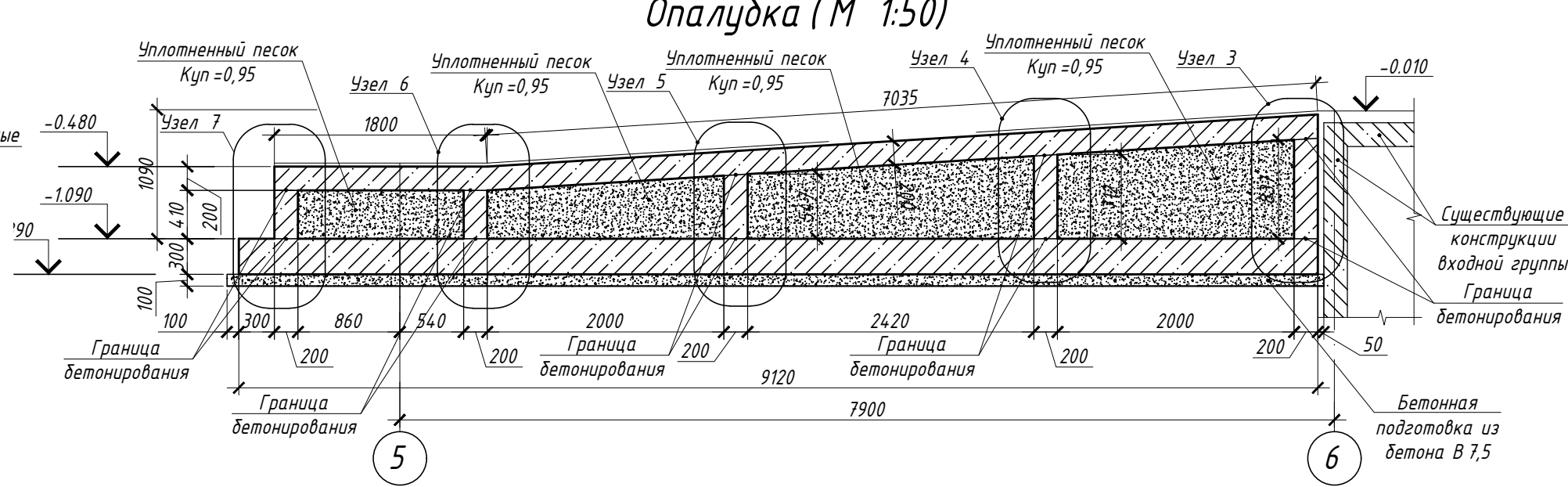


Схема фундаментной плиты и стен пандуса входной
группы

в осях 5-7/А*-Б. Опалубка (М 1:50)

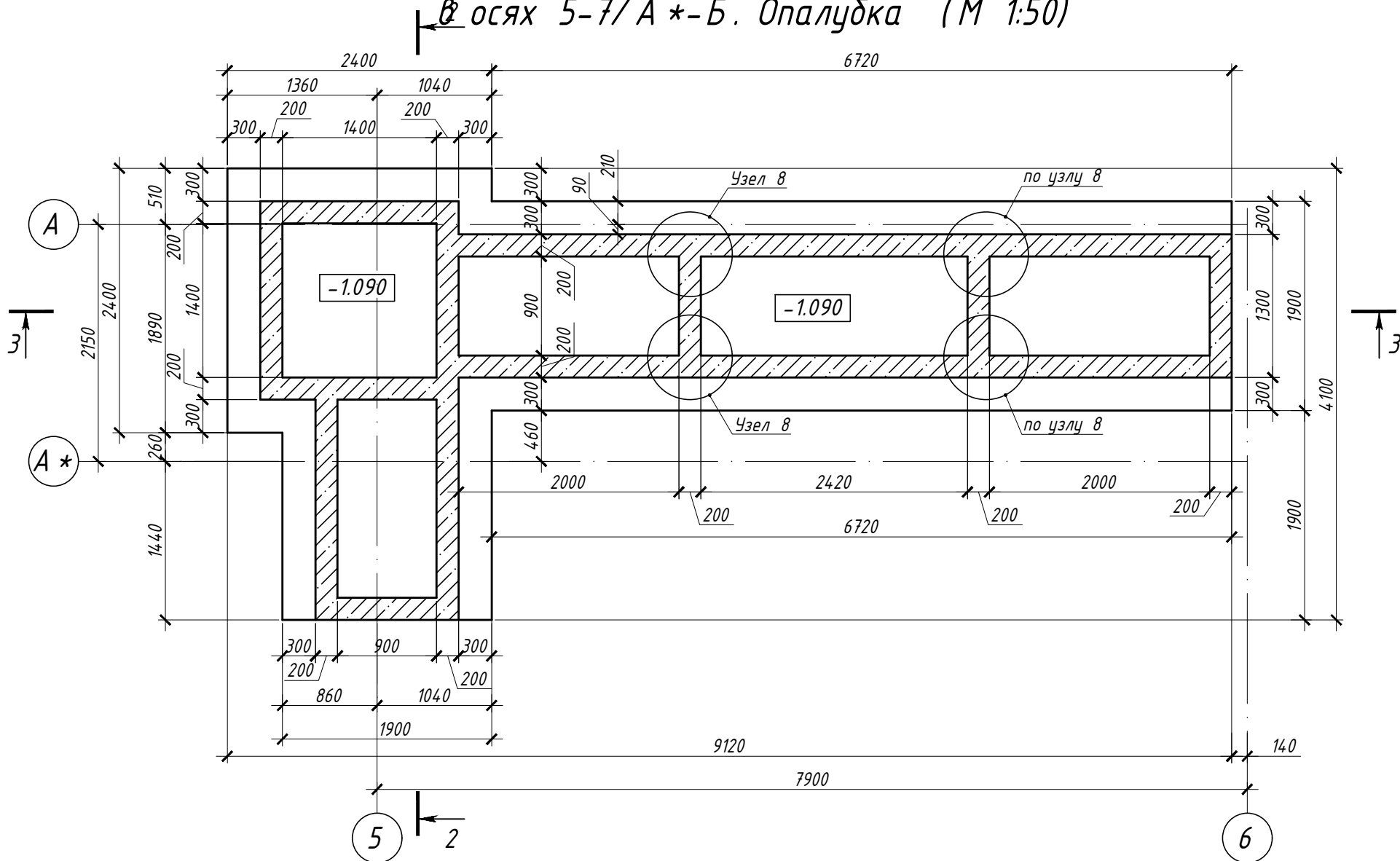
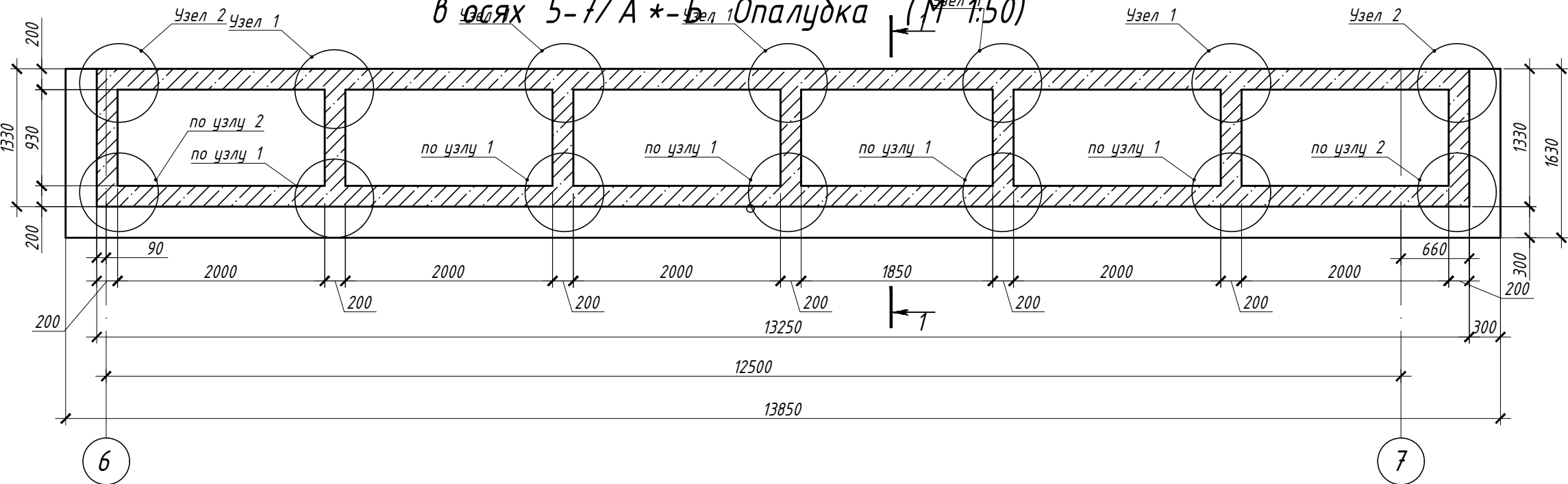


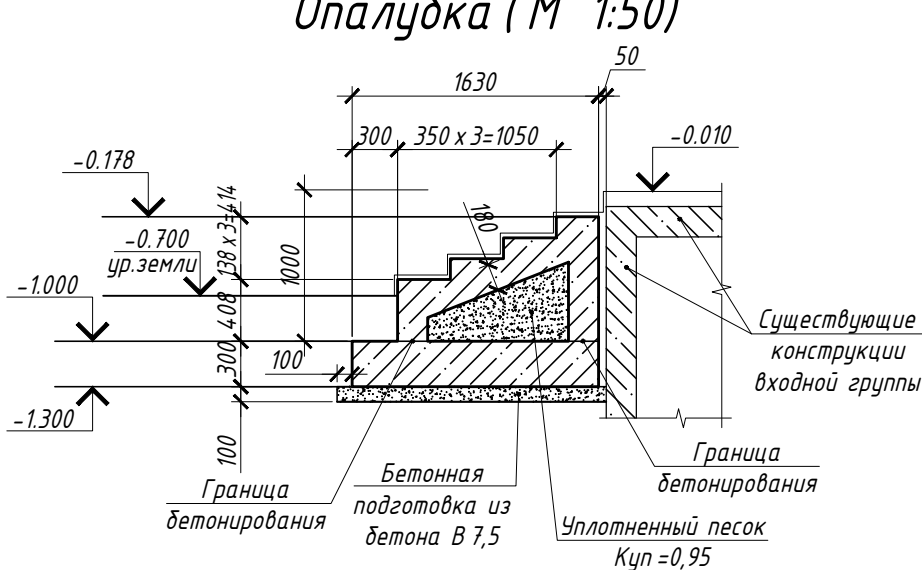
Схема фундаментной плиты и стен лестницы входной
группы

в осях 5-7/А*-Б. Опалубка (М 1:50)



1-1

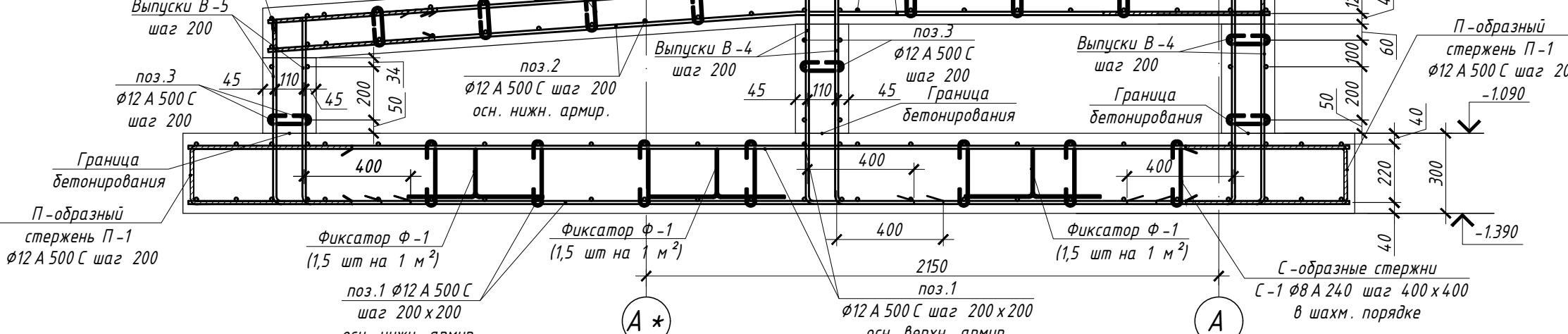
Опалубка (М 1:50)



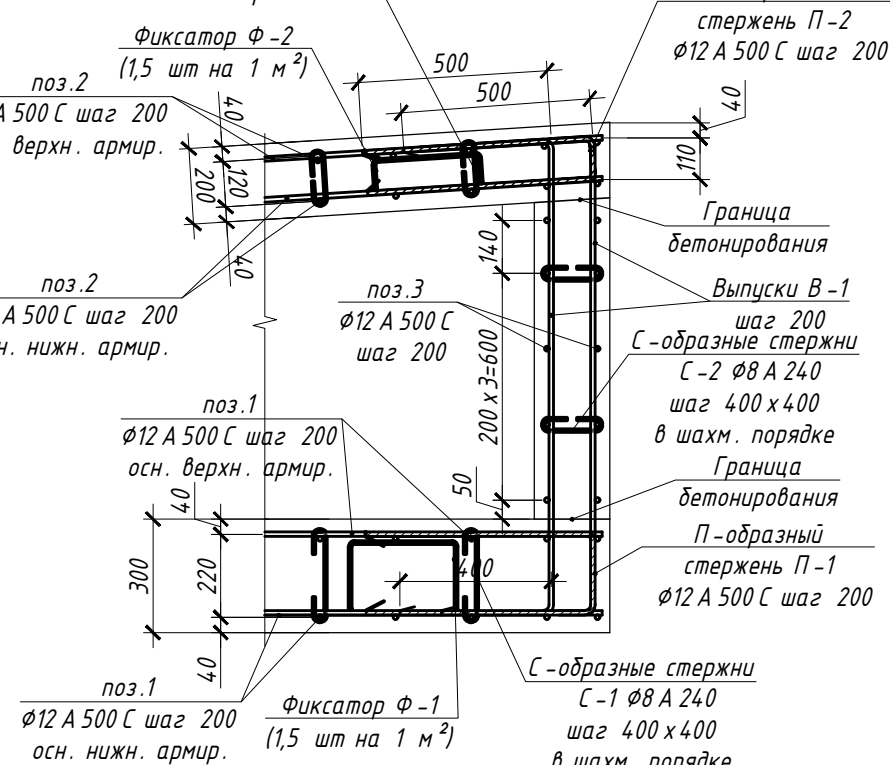
1. Лестницу и пандус входной группы армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование лестницы и пандуса см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загиды концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 2.
6. Армирование лестницы см. лист 2.
7. Армирование пандуса см. лист 3.

									696/П-24-АНО-Р- КР
									Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				Конструктивные решения
Разработал	Шолошикова				06.26				
Н.Контр.	Гуляко				06.26				Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/А*-Б. Опалубка
Нач.Упр.					06.26				
									000 "Проект +"

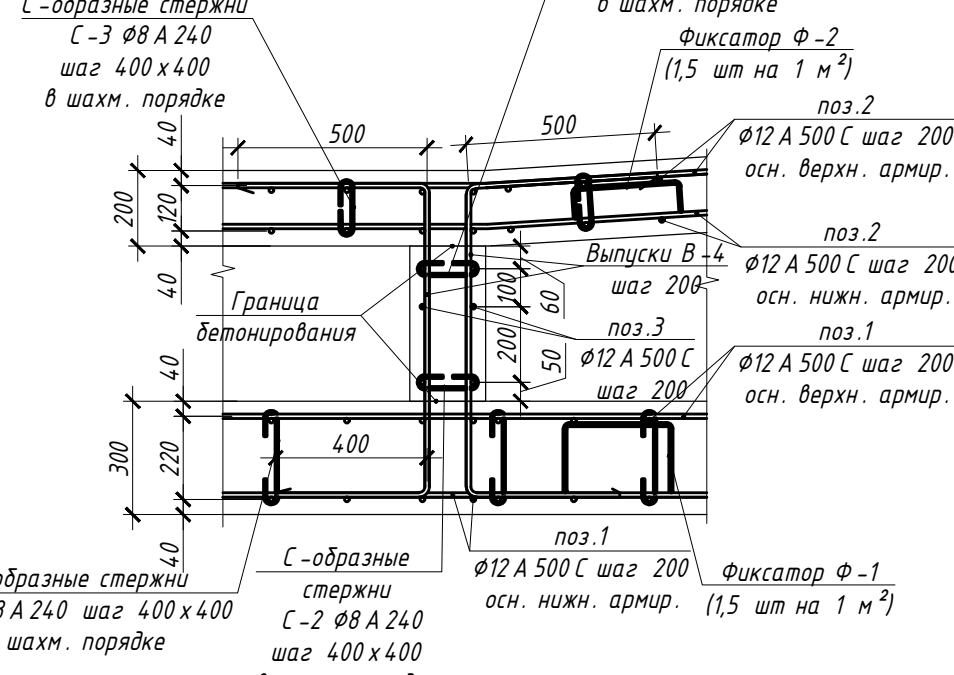
2-2



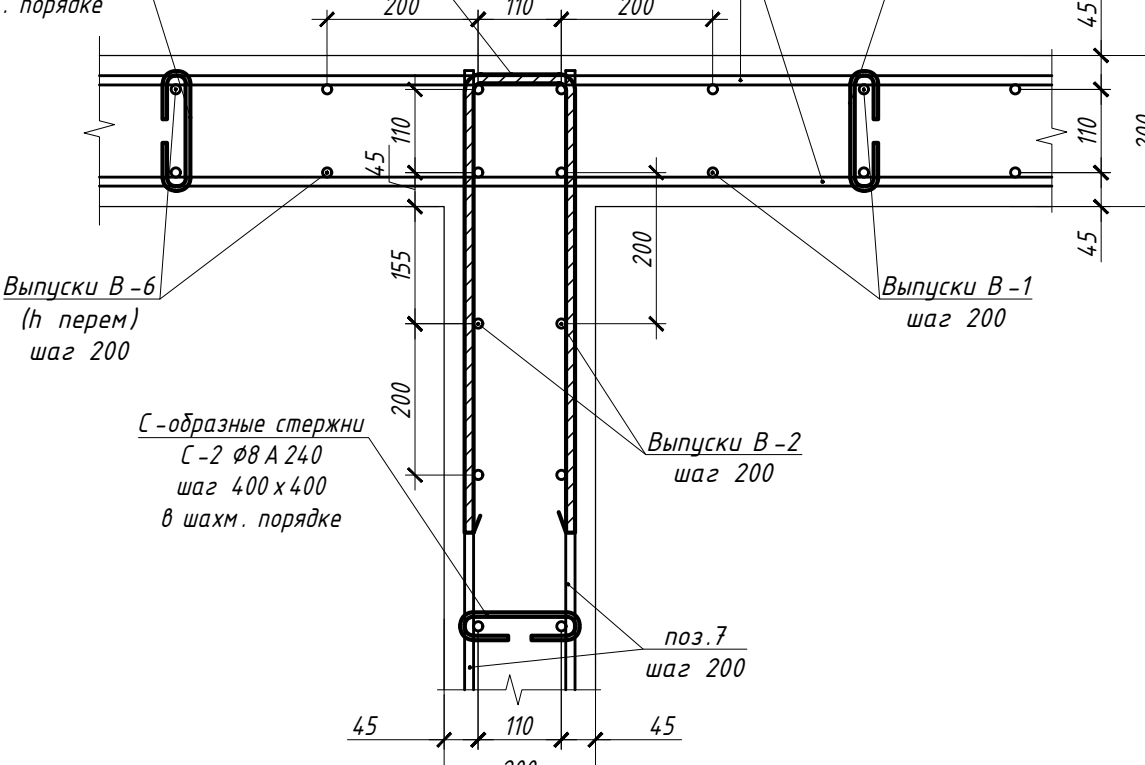
Узел 3
(М 1:20)



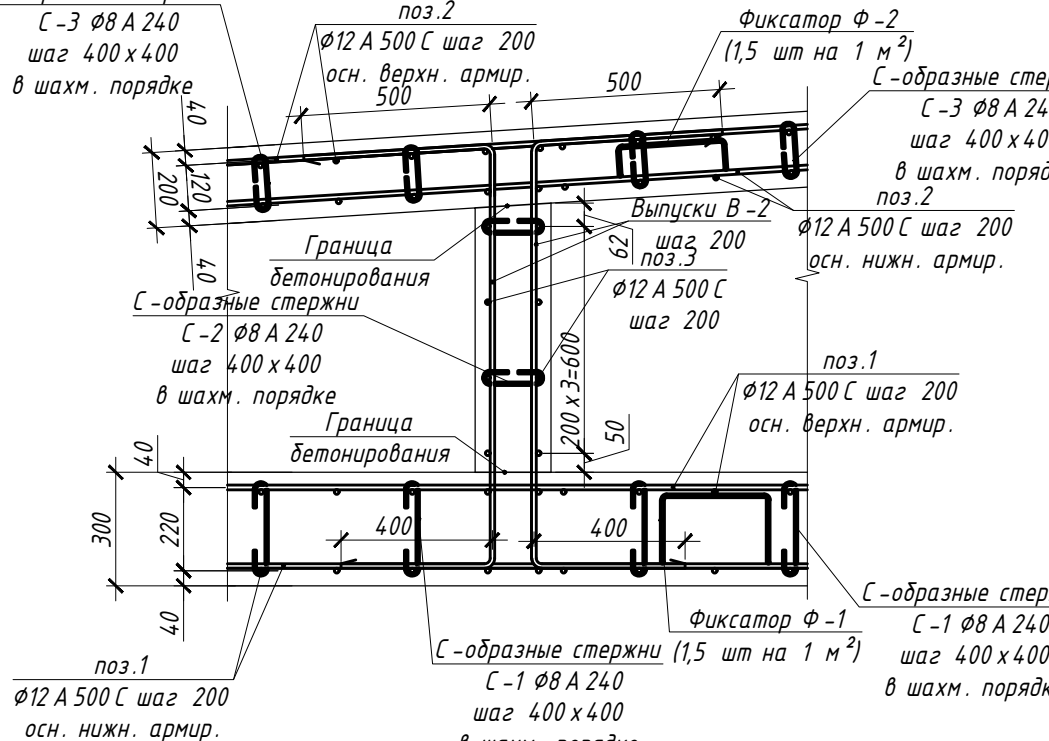
Узел 6
(М 1:20)



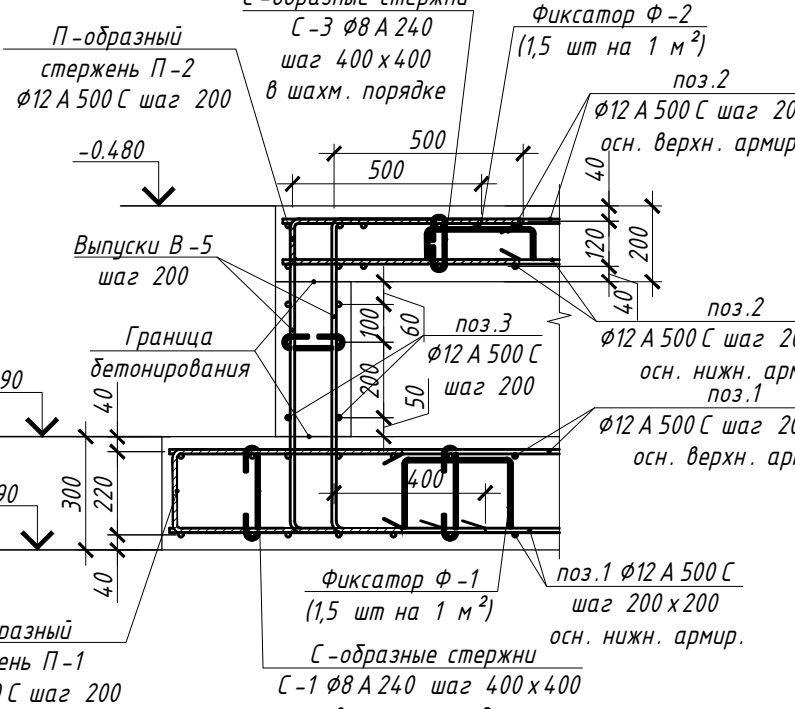
Узел 8
(М 1:10)



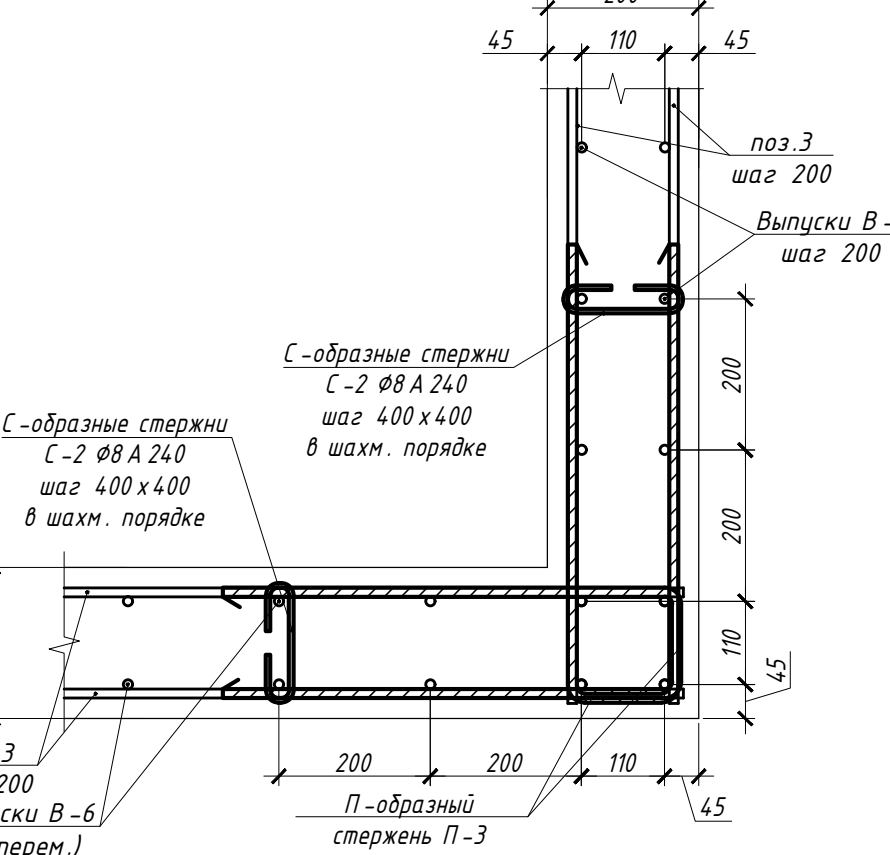
Узел 4
(М 1:20)



Узел 7
(М 1:20)



Узел 2
(М 1:10)



Узел 5
(М 1:20)

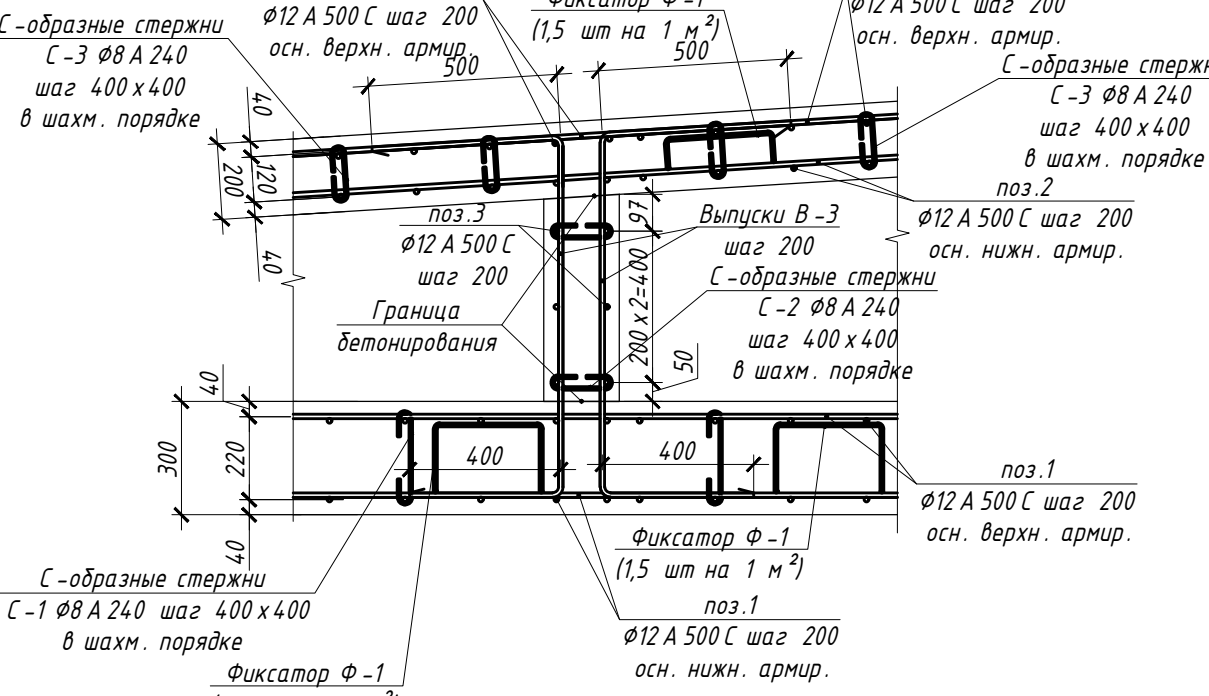
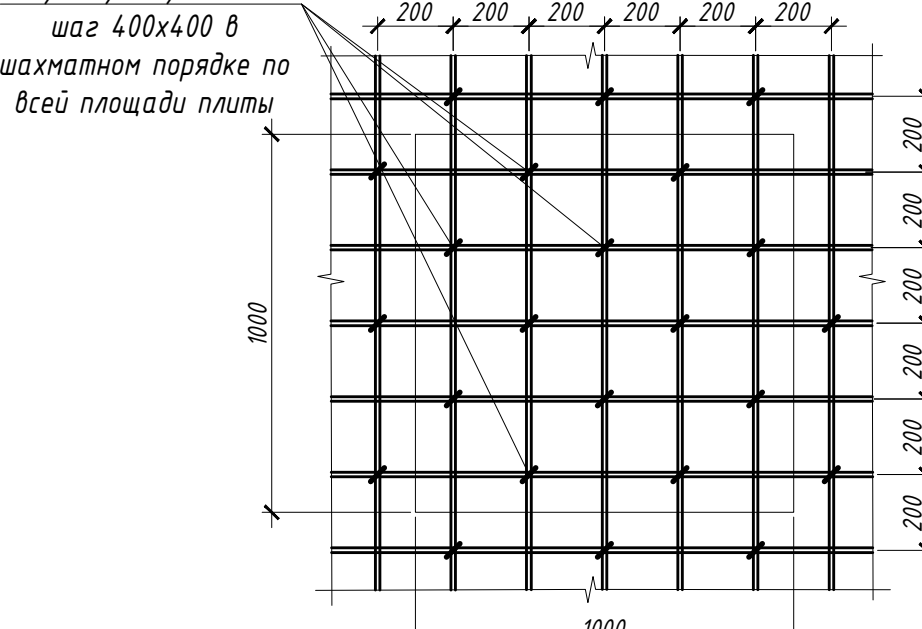


Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм



Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
В-6	
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=530,0 м.п.	-	0,888	470,64
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=360,0 м.п.	-	0,888	319,68
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=80,0 м.п.	-	0,888	71,04
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2155	12	1,91	22,92
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2015	12	1,79	21,48
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1855	12	1,65	19,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1720	94	1,53	143,82
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1590	12	1,41	16,92
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1885	196	1,67	327,32
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	160	1,27	203,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	150	1,18	177,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	62	1,19	73,78
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	320	0,15	48,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	95	0,11	10,45
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	220	0,10	22,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	35	0,43	15,05
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	25	0,36	9,00
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фундаментная плита)			6,6 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			1,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита пандуса)			3,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			2,5 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			5,6 м ³

						696/П-24-АНО-Р-КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Статья	Лист	Листов
Разработал		Шалопникова			06.26			Р	31	
Н.Контр.		Гулько			06.26					
Нач. Упр.					06.26	Пандус входной группы в осях 5-7/А*Б. Армирование		000 "Проект +"		

Схема фундаментной плиты и стен входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)

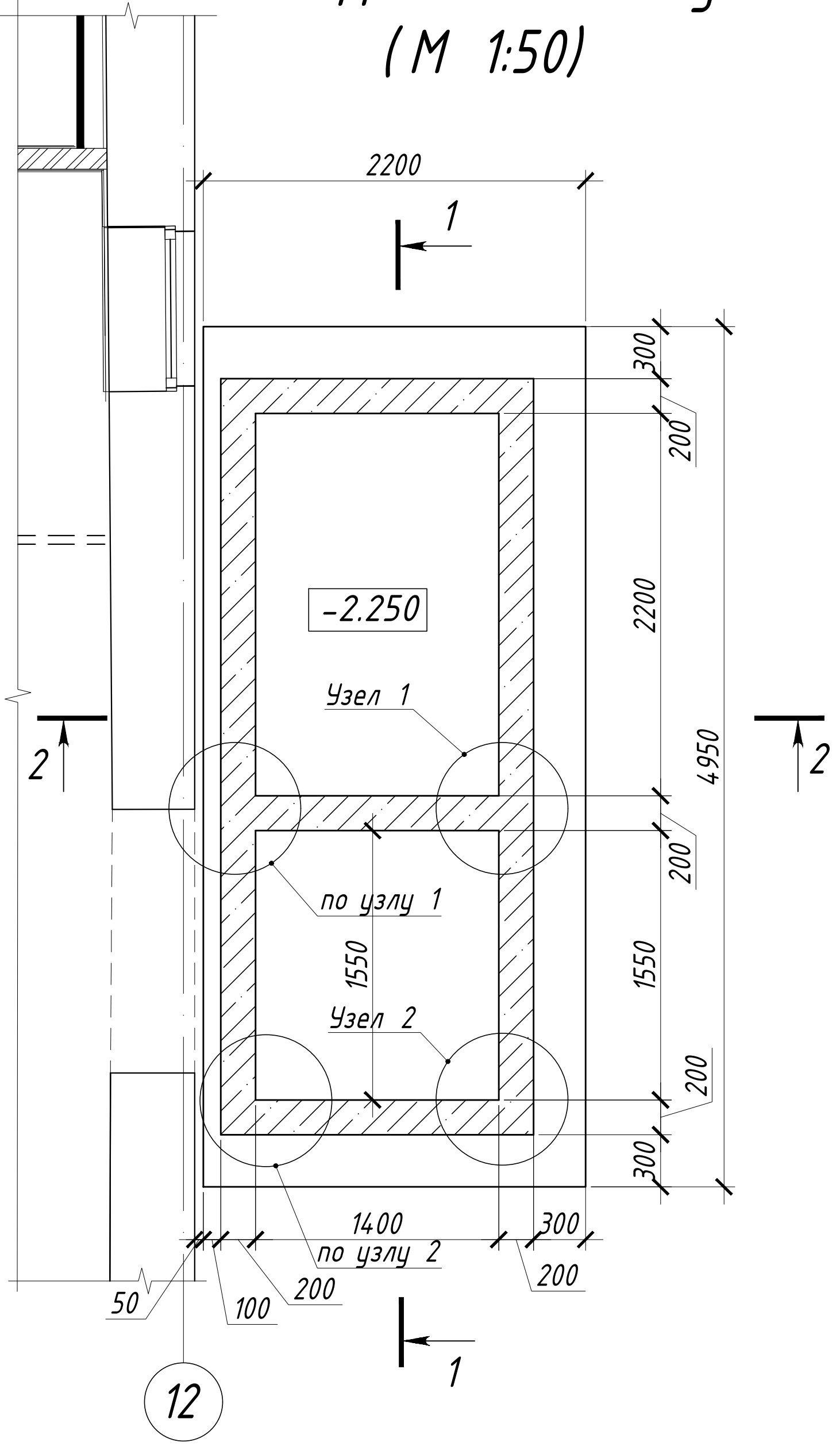
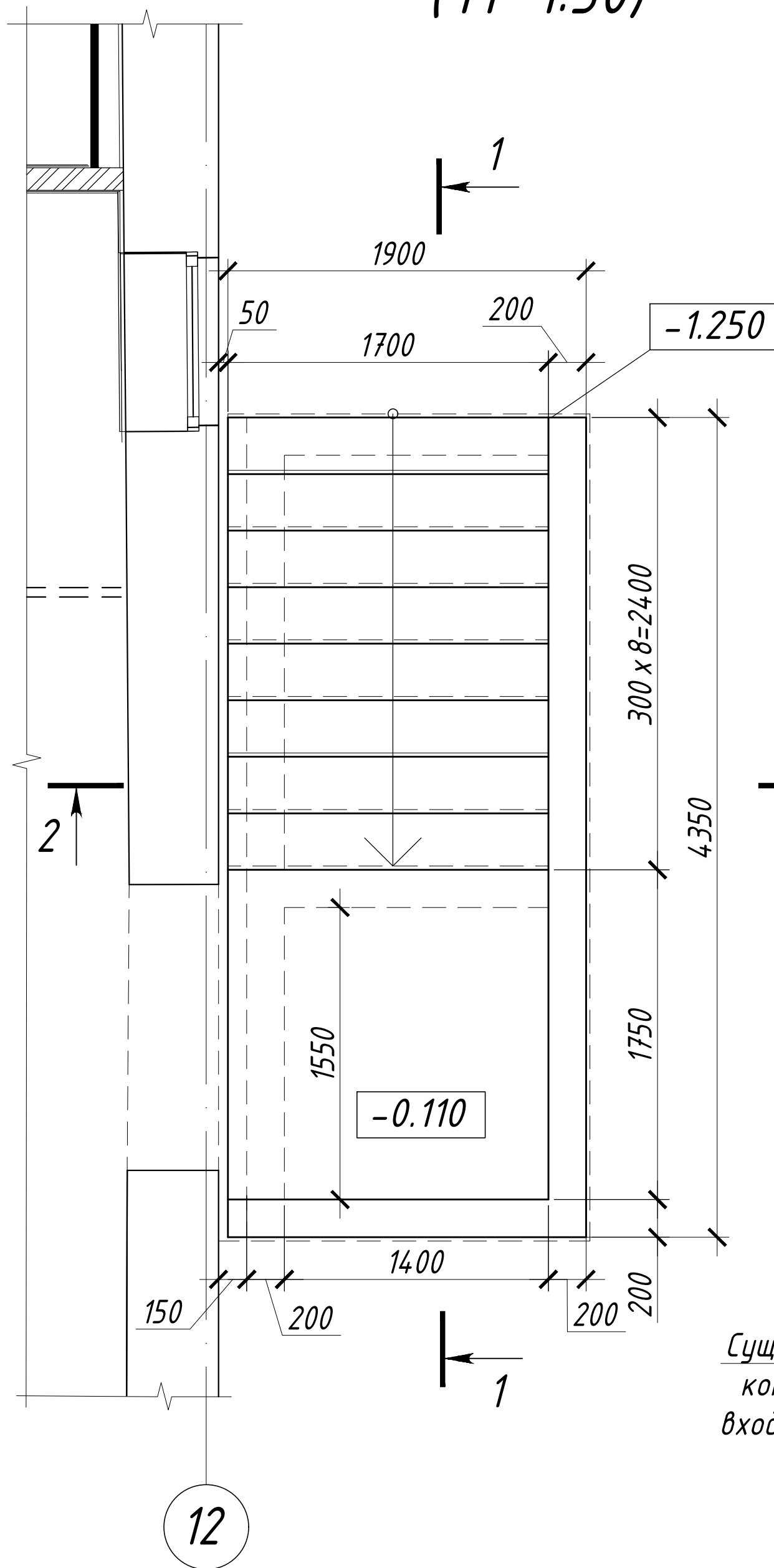
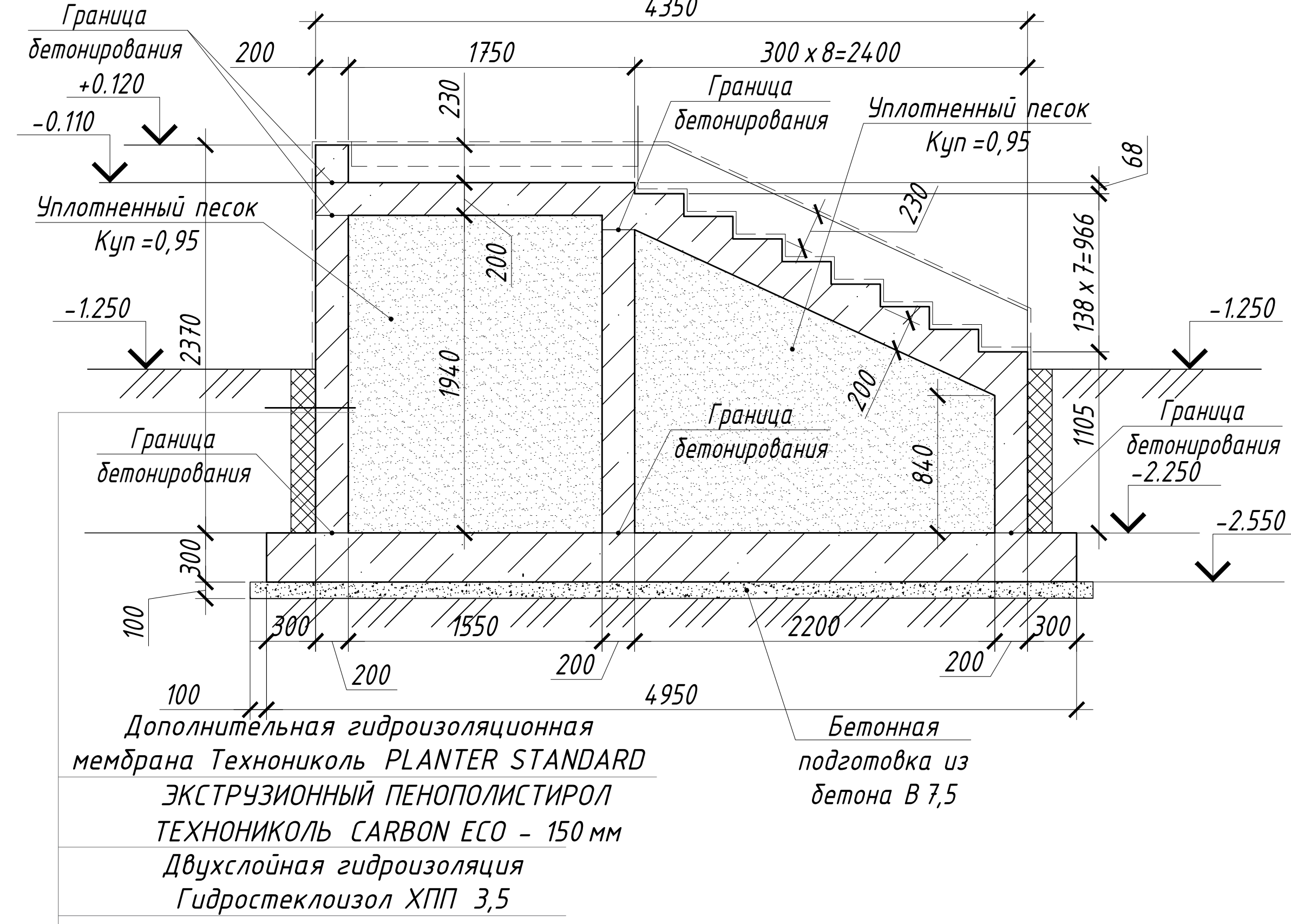


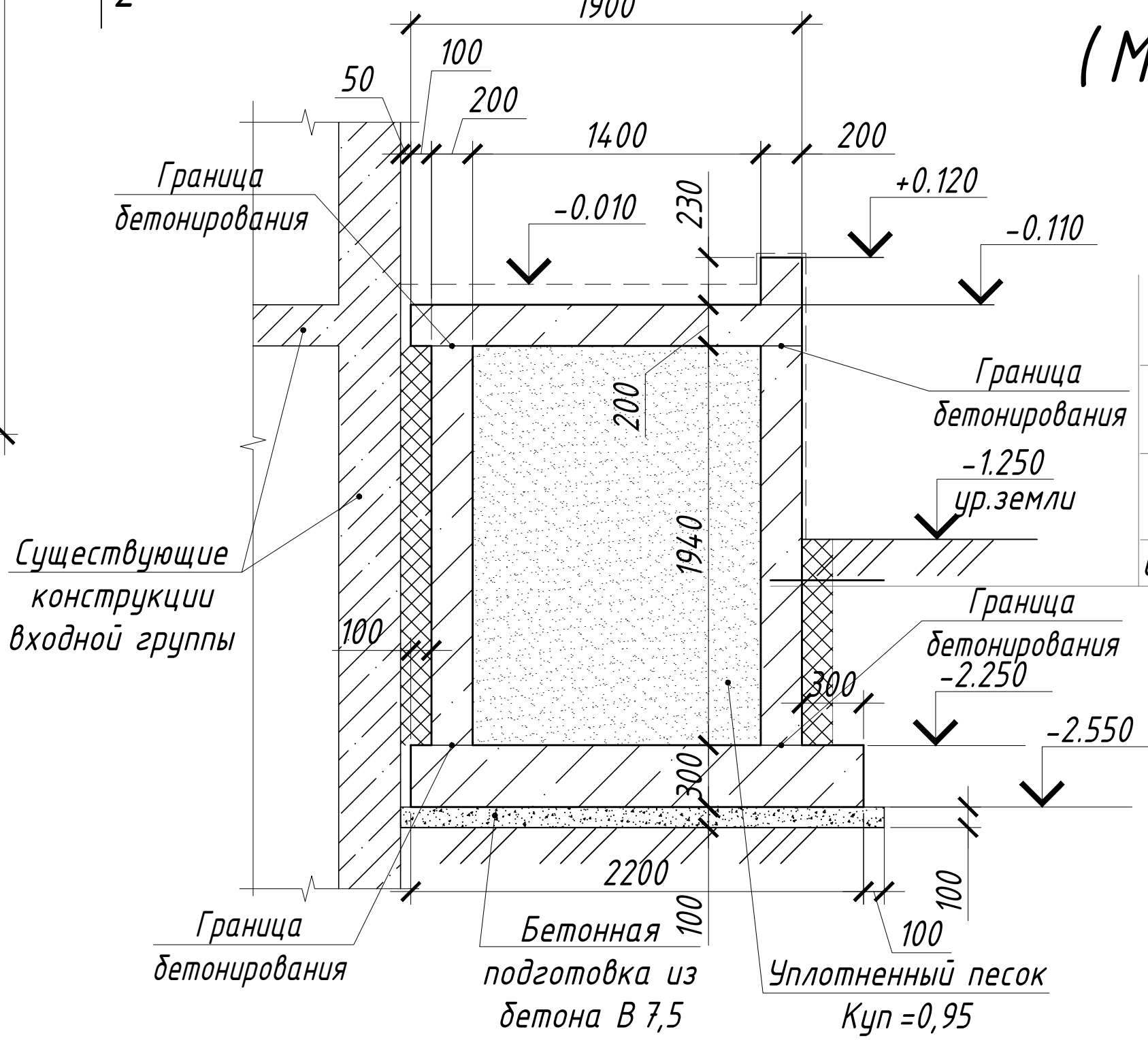
Схема лестницы и площадки входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)



1-1 (М 1:50)



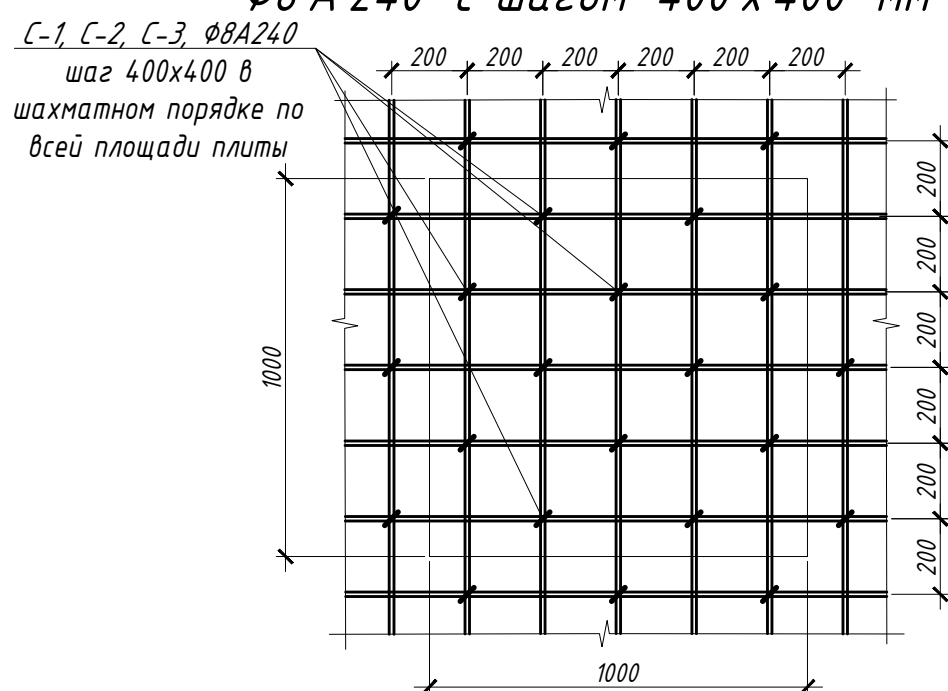
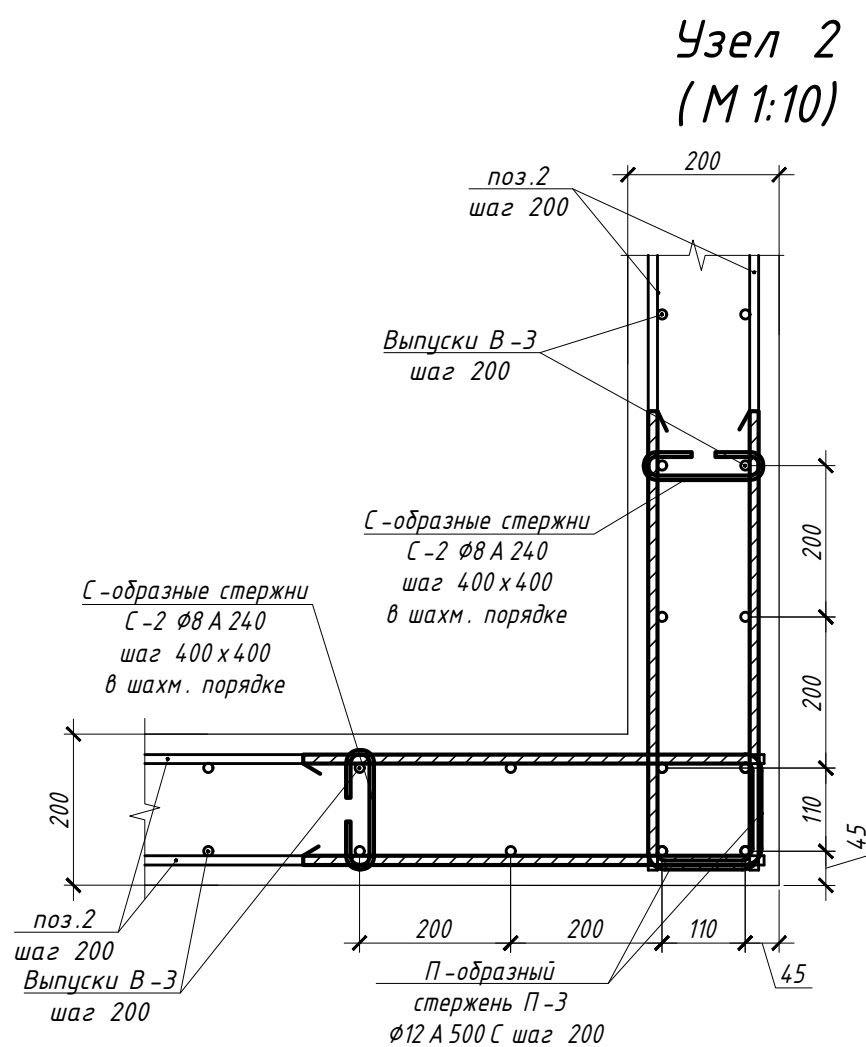
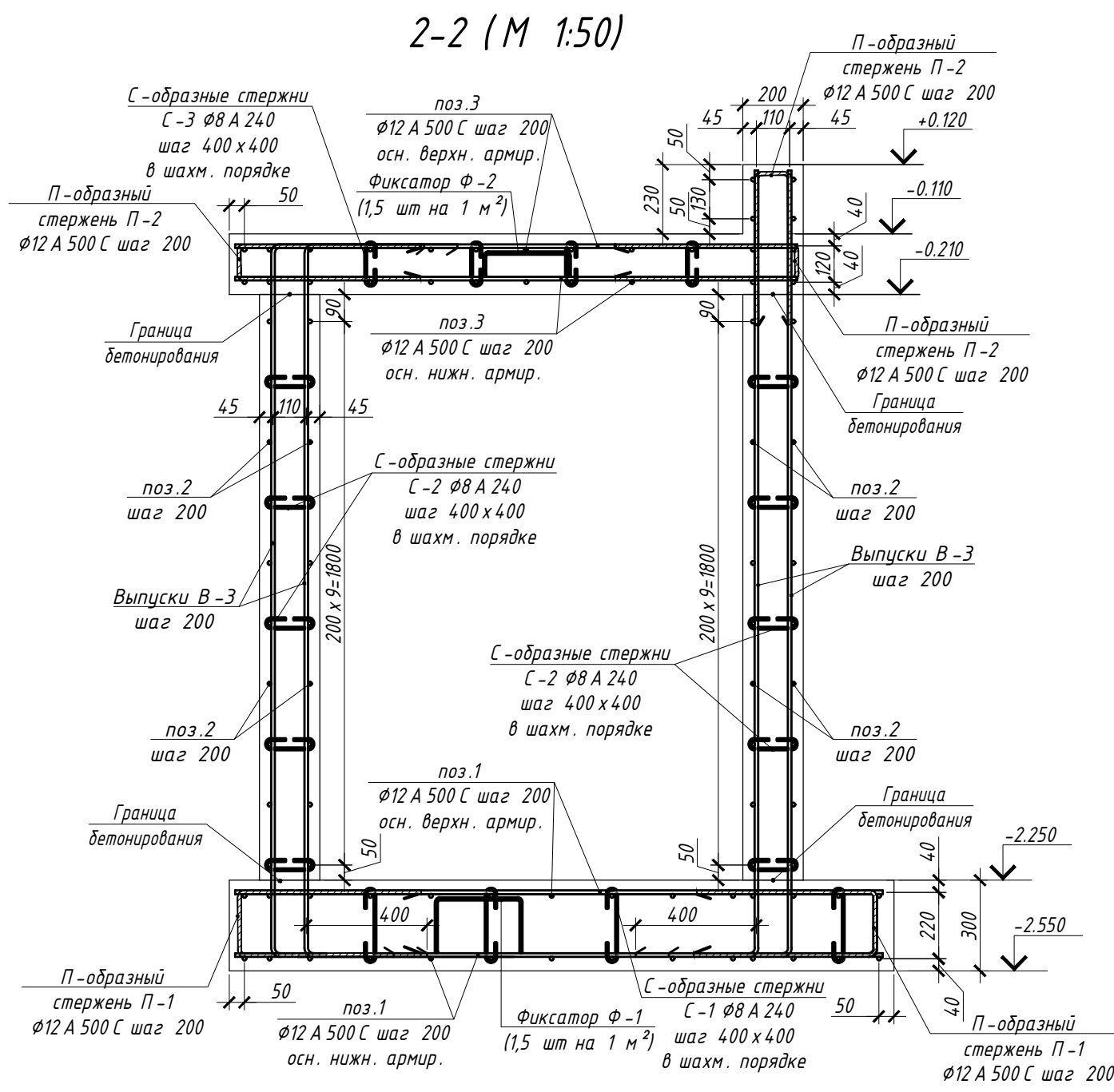
2-2 (М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 2.

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Техноколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	32	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка			
						ООО "Проект +"			



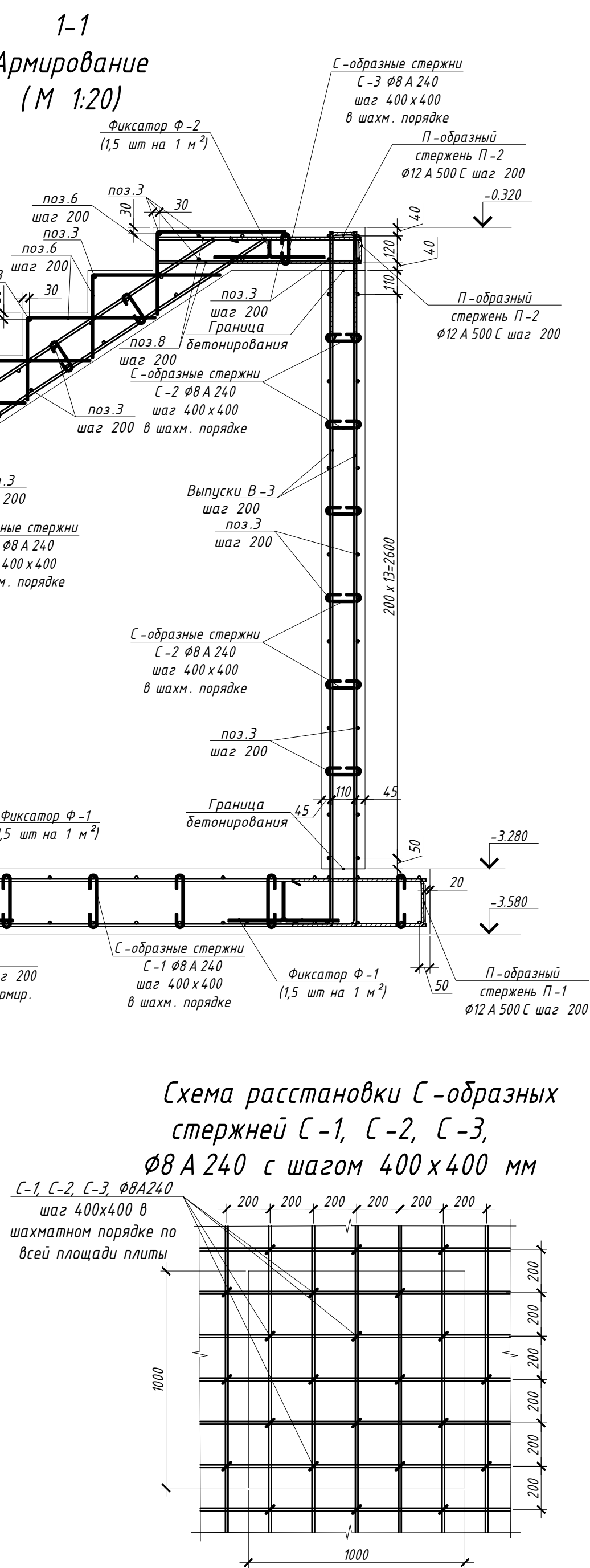
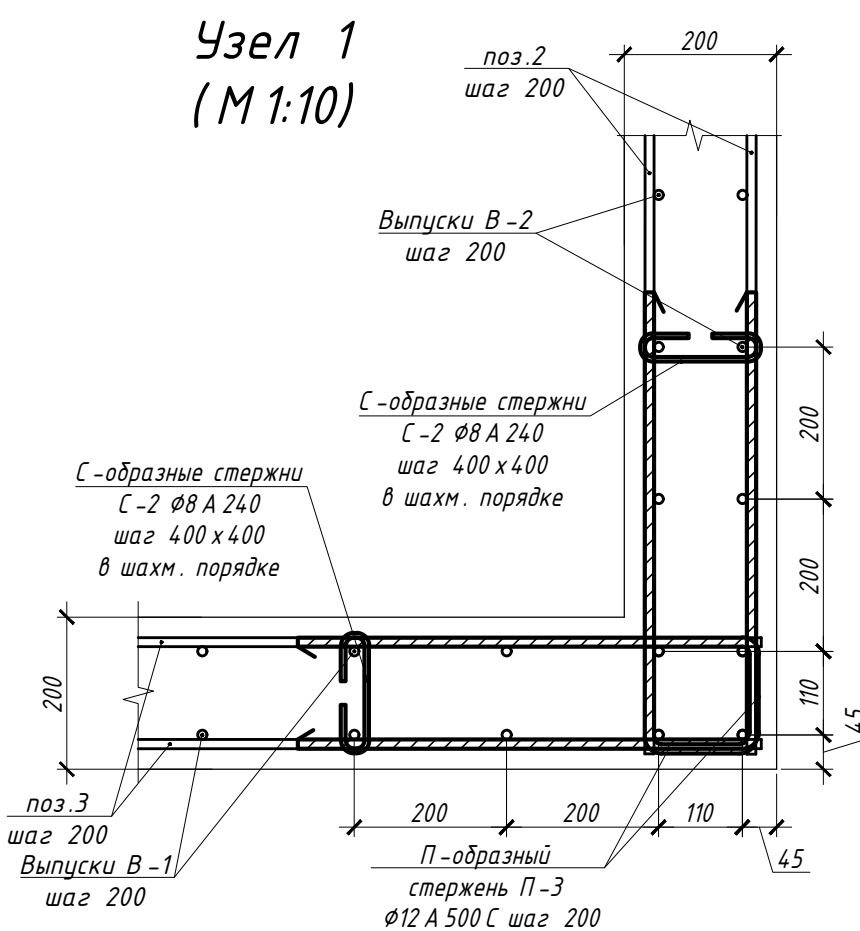
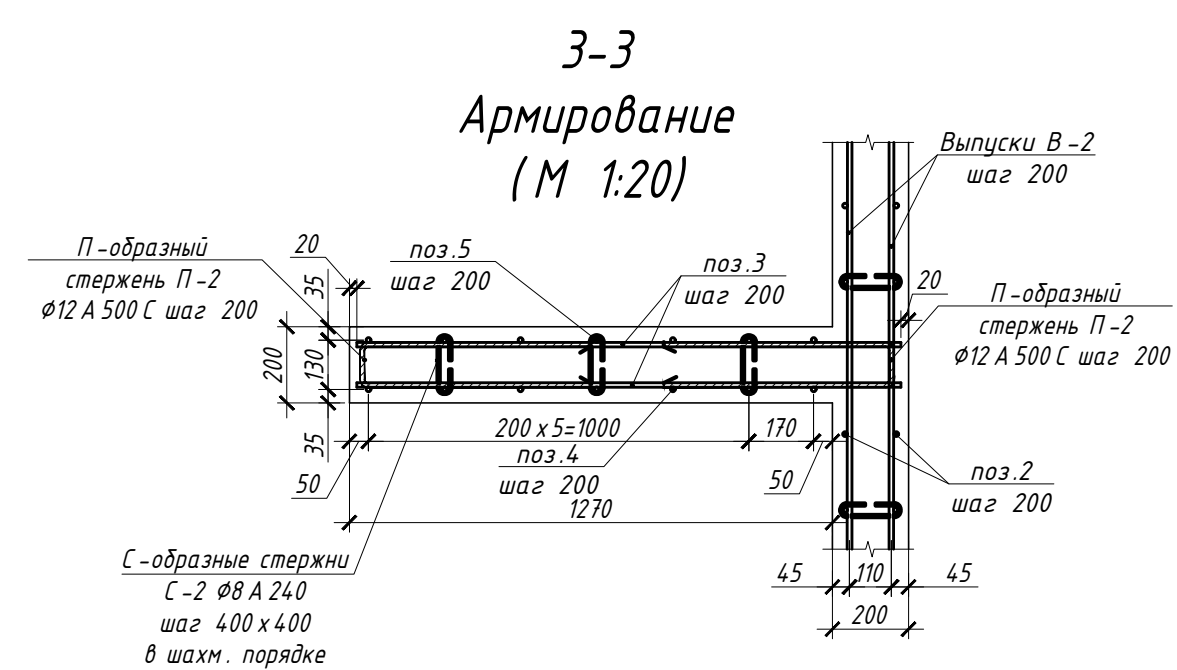
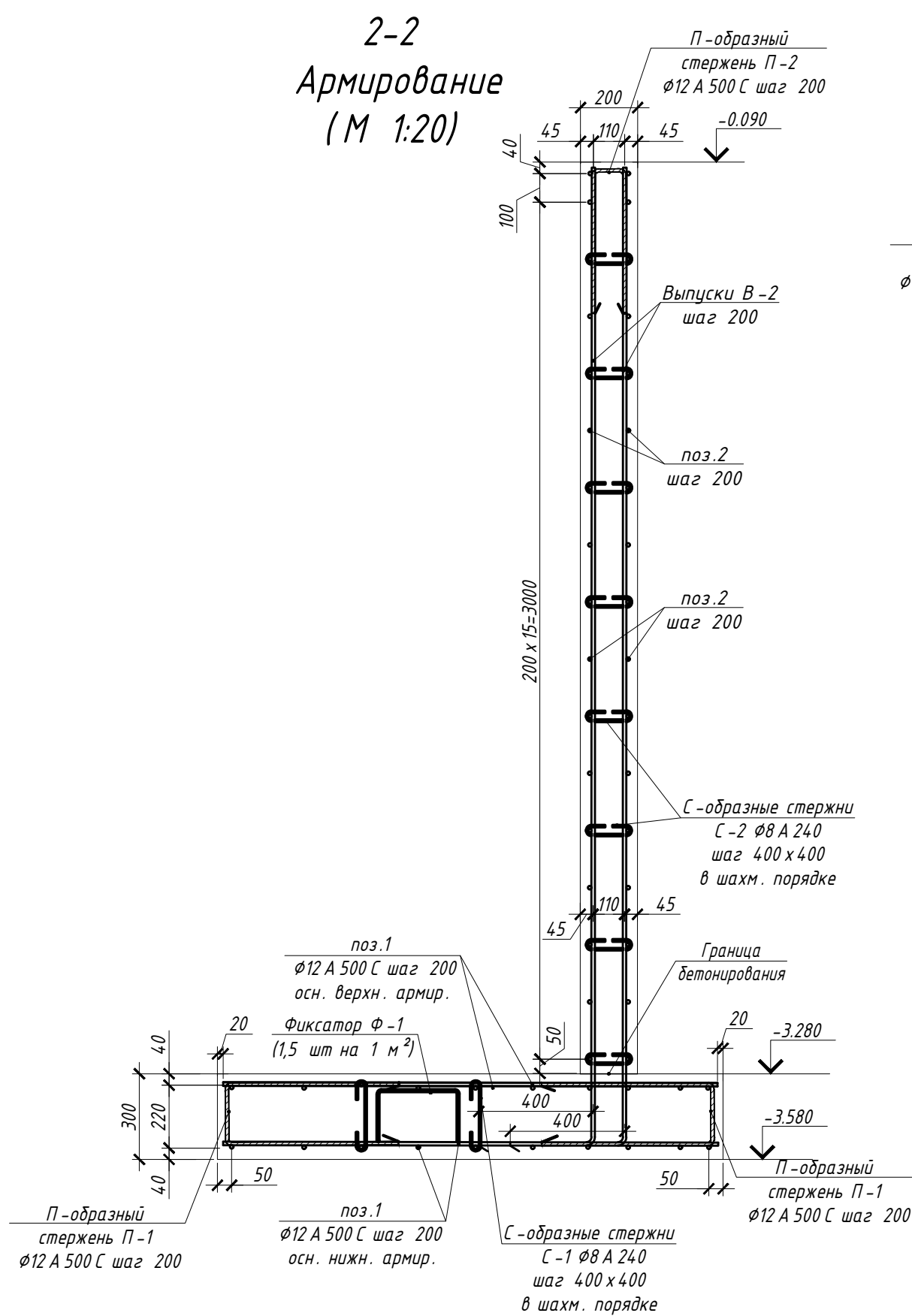
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
поз.4	$\varnothing 12$ A 500 C L=3590
поз.5	$\varnothing 12$ A 500 C L=3250
поз.6	$\varnothing 8$ A 240 L=990

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
$\Phi - 1$	250 75 175 250 250 8 A 240 L=1100
$\Pi - 1$	235 600 R35 Ø12 A 500 C L=1435
$B - 1$	500 1210 400 15° Ø12 A 500 C L=2110
$B - 1.1$	500 1200 400 15° Ø12 A 500 C L=2160
$B - 2$	500 2345 400 Ø12 A 500 C L=3245
$B - 3$	400 2610 Ø12 A 500 C L=3010
$B - 4$	400 2570-2610 Ø12 A 500 C L=2490
$\Phi - 2$	250 75 175 250 250 8 A 240 L=900
$\Pi - 2$	130 600 R35 Ø12 A 500 C L=1330
$\Pi - 3$	135 600 R35 Ø12 A 500 C L=1335
$C - 1$	70 240 8 A 240 L=380
$C - 2$	60 150 8 A 240 L=270
$C - 3$	60 140 8 A 240 L=260

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<i>Стержни</i>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3590	10	3,19	31,90
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3250	10	2,89	28,90
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=990	90	0,39	35,10
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1900	9	1,69	15,21
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2110	10	1,87	18,70
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2160	10	1,92	19,20
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3245	20	2,88	57,60
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3010	20	2,67	53,40
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2490	48	2,21	106,08
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	86	1,27	109,22
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	64	1,18	75,52
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	86	1,19	102,34
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	160	0,15	24,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	282	0,11	31,02
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	58	0,10	5,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	20	0,43	8,60
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	6	0,36	2,16
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд., плита)			3,5 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)			0,75 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничный марш)			1,2 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			8,5 м ³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			8,2 м ²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			1,25 м ³
		Гидроэкстеклоизол ЛХП 3,5			8,2 м ²

1.	Входную группу армировать отдельными стержнями А 500С, А 240 с шагом 200 мм.
2.	С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3.	При применении знутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4.	Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds при ds<20 мм d оп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 ds при ds<20 мм d оп=6 ds при ds> или равно 20 мм;
5.	Узлы замаркированы на листе 1.
6.	Опалубку см. лист 1.

					696/П-24-АНО-Р-КР		
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д/1, корп.1							
Изн.	Калуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разработал				Шолошиникова	06.26		
Конструктивные решения						Стандия	Лист
Н.Контр.	Гулько			06.26		Р	33
Нач. Упр.				06.26			
Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д-Е/Г2. Армирование						ООО "Проект +"	



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф-1		В-5	
П-1		поз.4	
В-1		поз.5	
		поз.6	
В-2		поз.7	
		Ф-2	
В-3		П-2	
		П-3	
В-4		С-1	
		С-2	
		С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим. чан
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=300,0 м.п.	-	0,888	266,6
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	34	6,27	213,5
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1430	137	1,27	173,5
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5720	7	5,08	35,5
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5960	7	5,29	37,0
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=970	98	0,38	37,2
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=770	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=940	14	0,83	11,6
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3830	20	3,40	68,0
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3815	72	3,39	244,4
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3600	9	3,20	28,8
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1300	9	1,15	10,3
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1160	9	1,03	9,2
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	105	1,25	131,2
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	175	1,16	203,5
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	120	1,19	142,8
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	180	0,15	27,0
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	500	0,11	55,0
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	16	0,10	1,6
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,7
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,4
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,1
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			6,3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,82
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,55
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			9,5
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			33,1
		ЭКСТРЕМОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			5,0
		ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			33,1
		Двухслойная гидроизоляция			
		Гидроостеклоизол ХПП 3,5			

1. Входную группу армируют отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, заглубы концов стержней) минимальный диаметр заглуба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри заглуба арматурного стержня и его разрушения в месте заглуба.
4. Минимальный диаметр опалубки d_{op} для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20 \text{ мм}$ $d_{op} \geq 4 d_s$
при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20 \text{ мм}$
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на схеме 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №128 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбальна, д.1, корп.1			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Лист
Разработал		Шолошикова			06.26		Р	34	
Н.Контр.		Гулько			06.26				
Нач.Упр.					06.26				
Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Армирование							000 "Проект +"		

Схема фундаментной плиты и стен
входа №2 в осях Д /6. Опалубка
(М₅₀ 1:50)

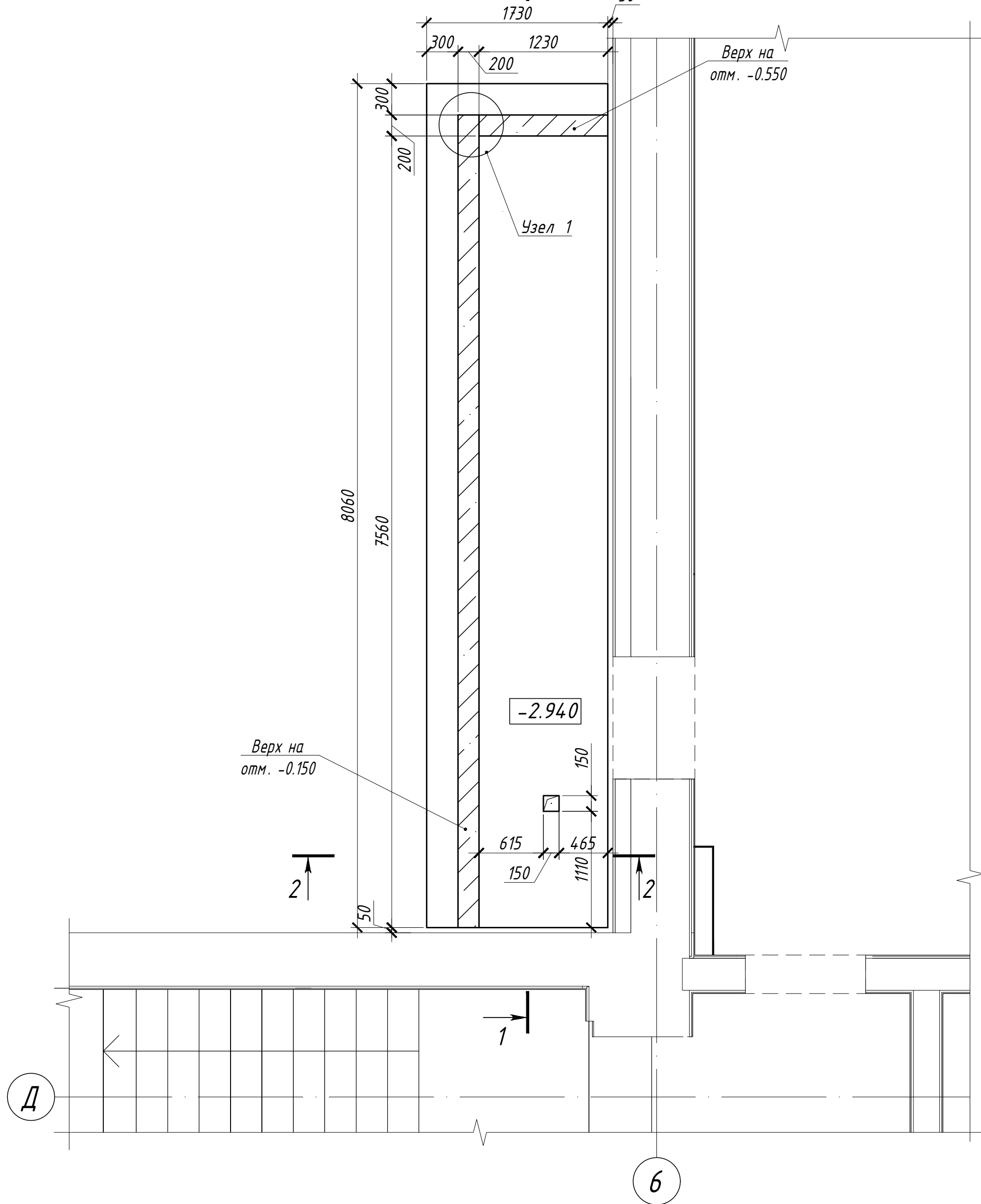
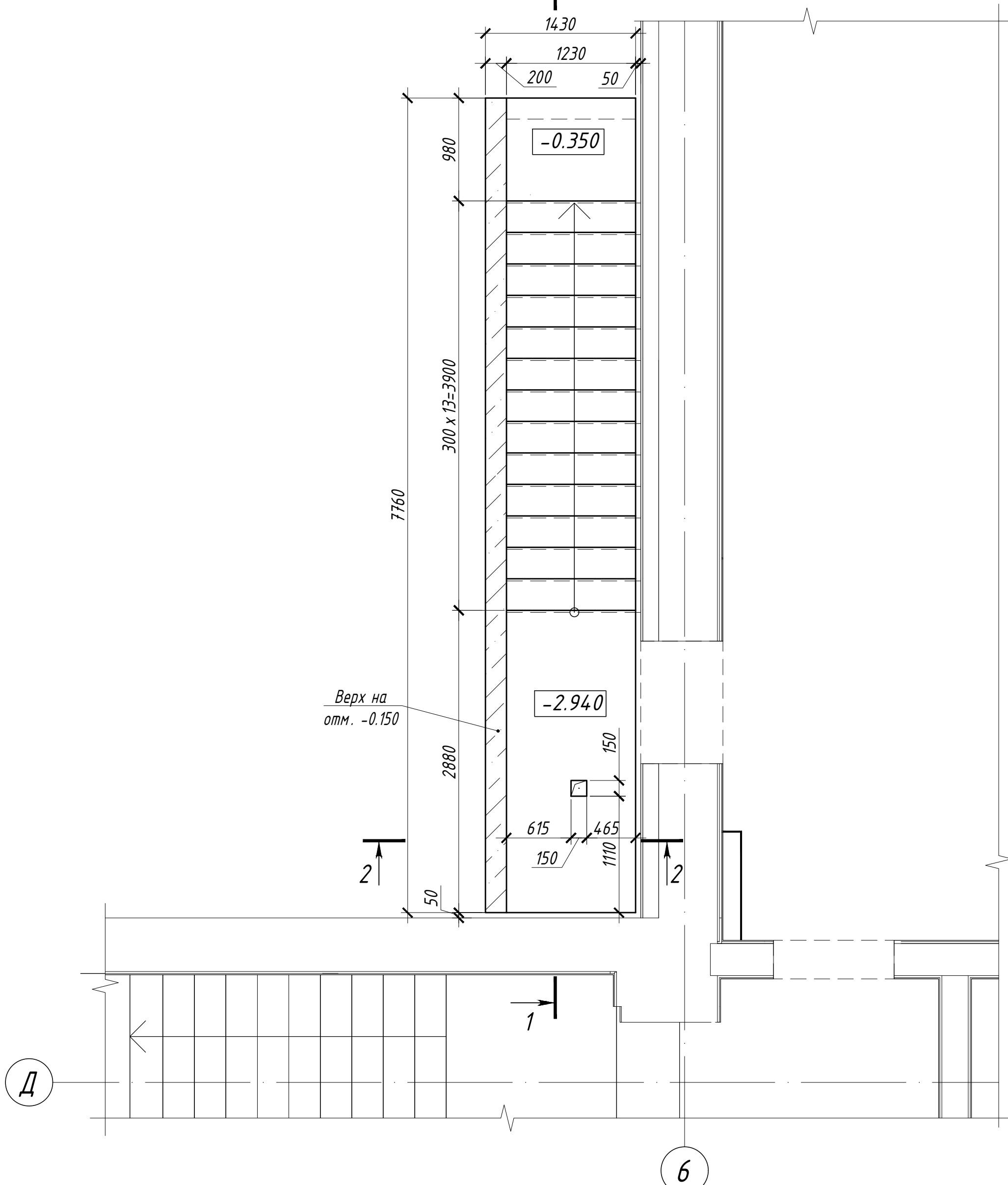
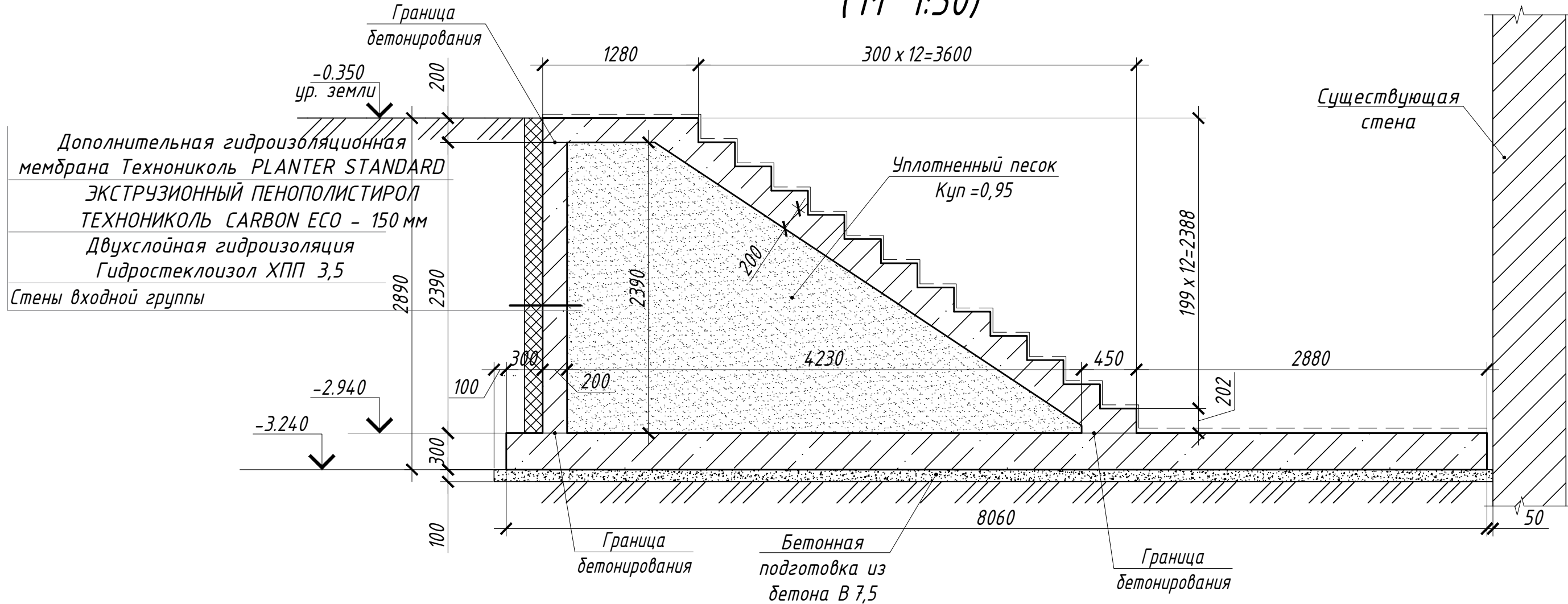


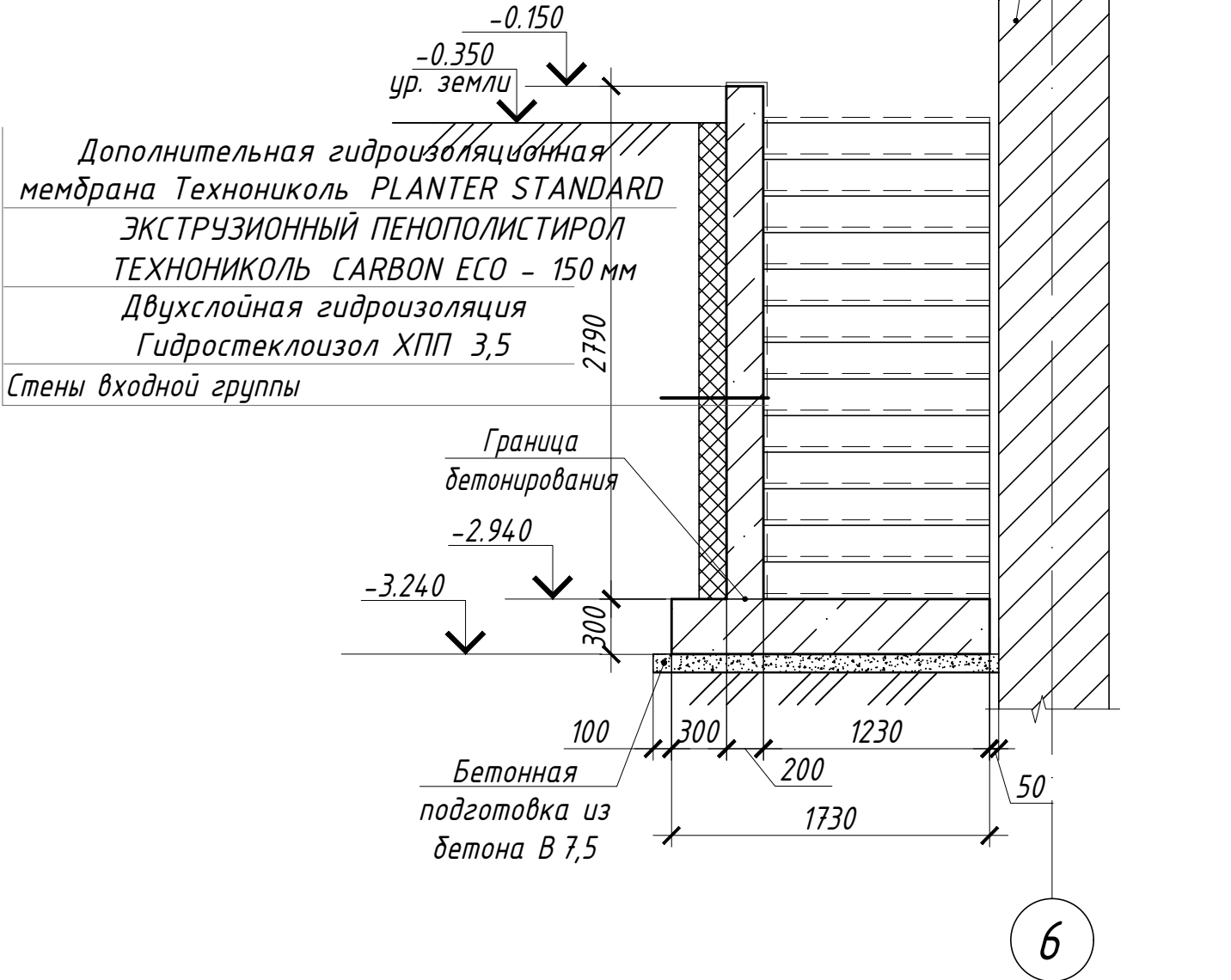
Схема входа в подвал
№2 в осях Д /6. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)



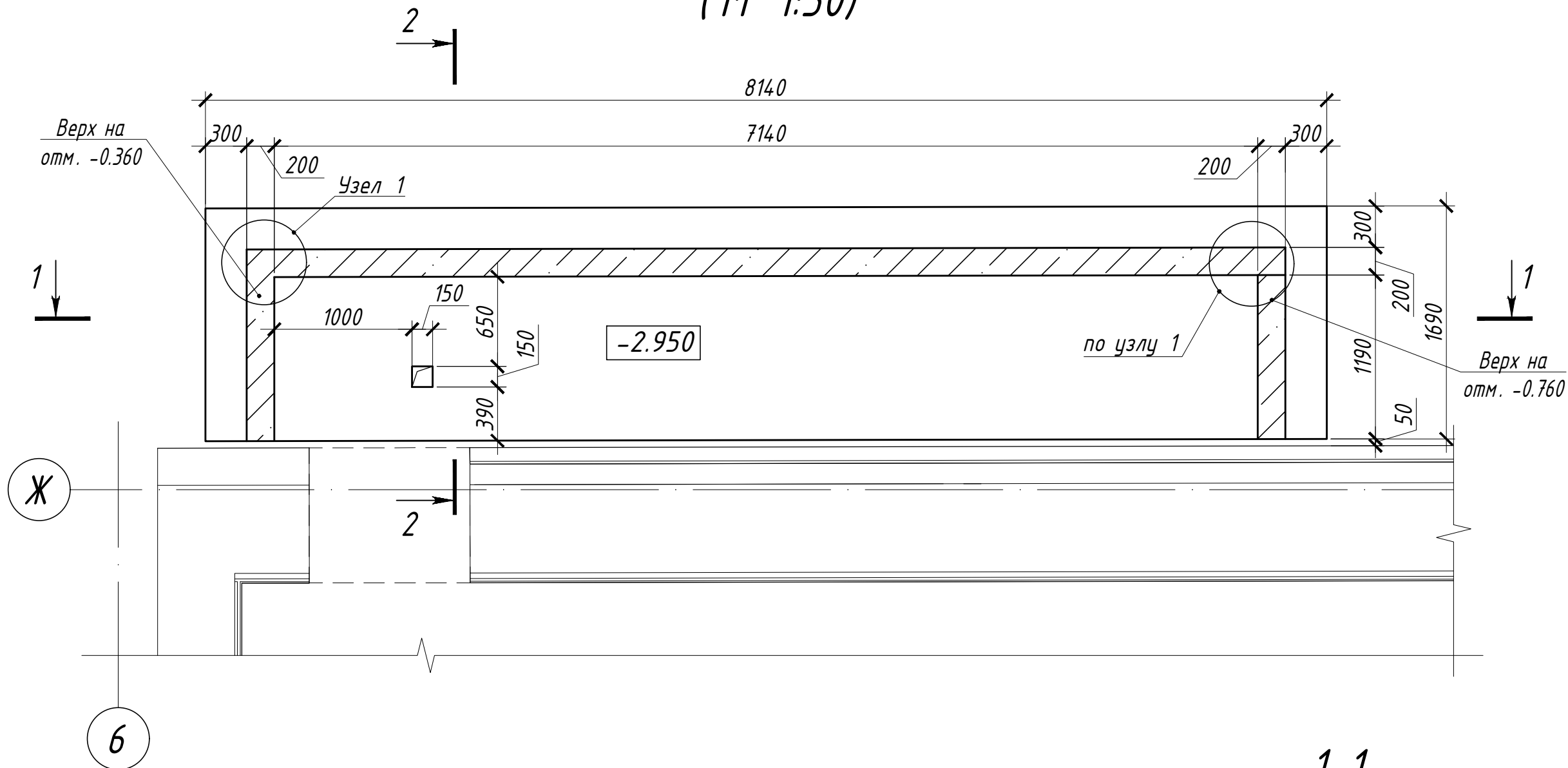
2-2
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	35	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка			
						000 "Проект +"			

Схема фундаментной плиты и стен входа в
подвал №3 в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)

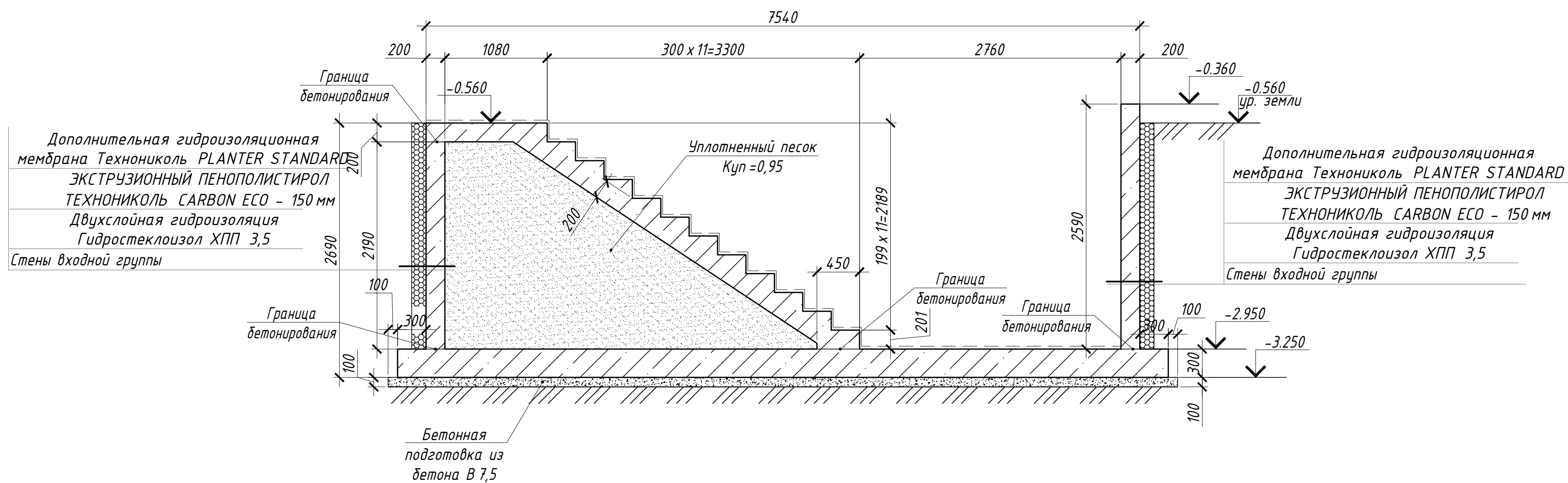
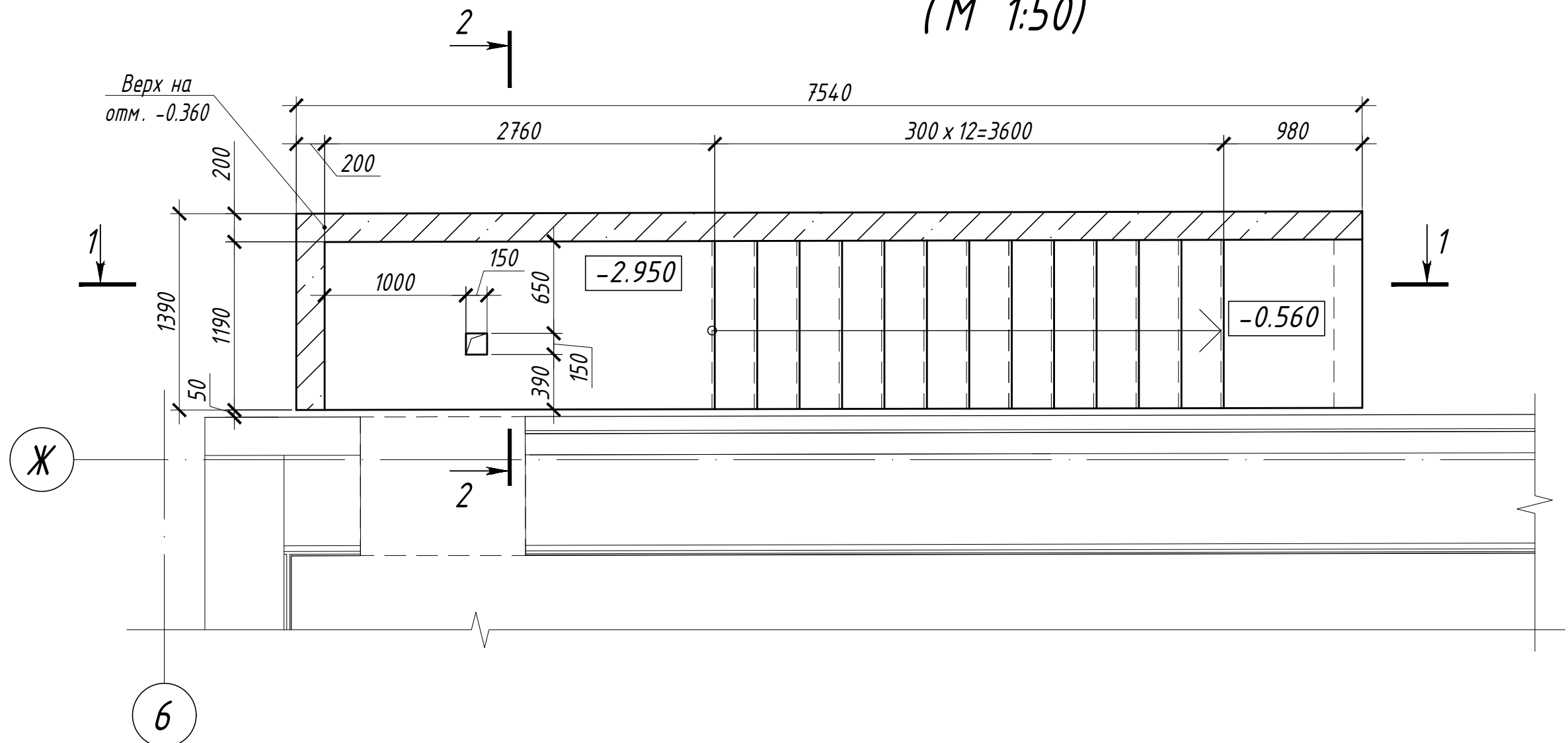
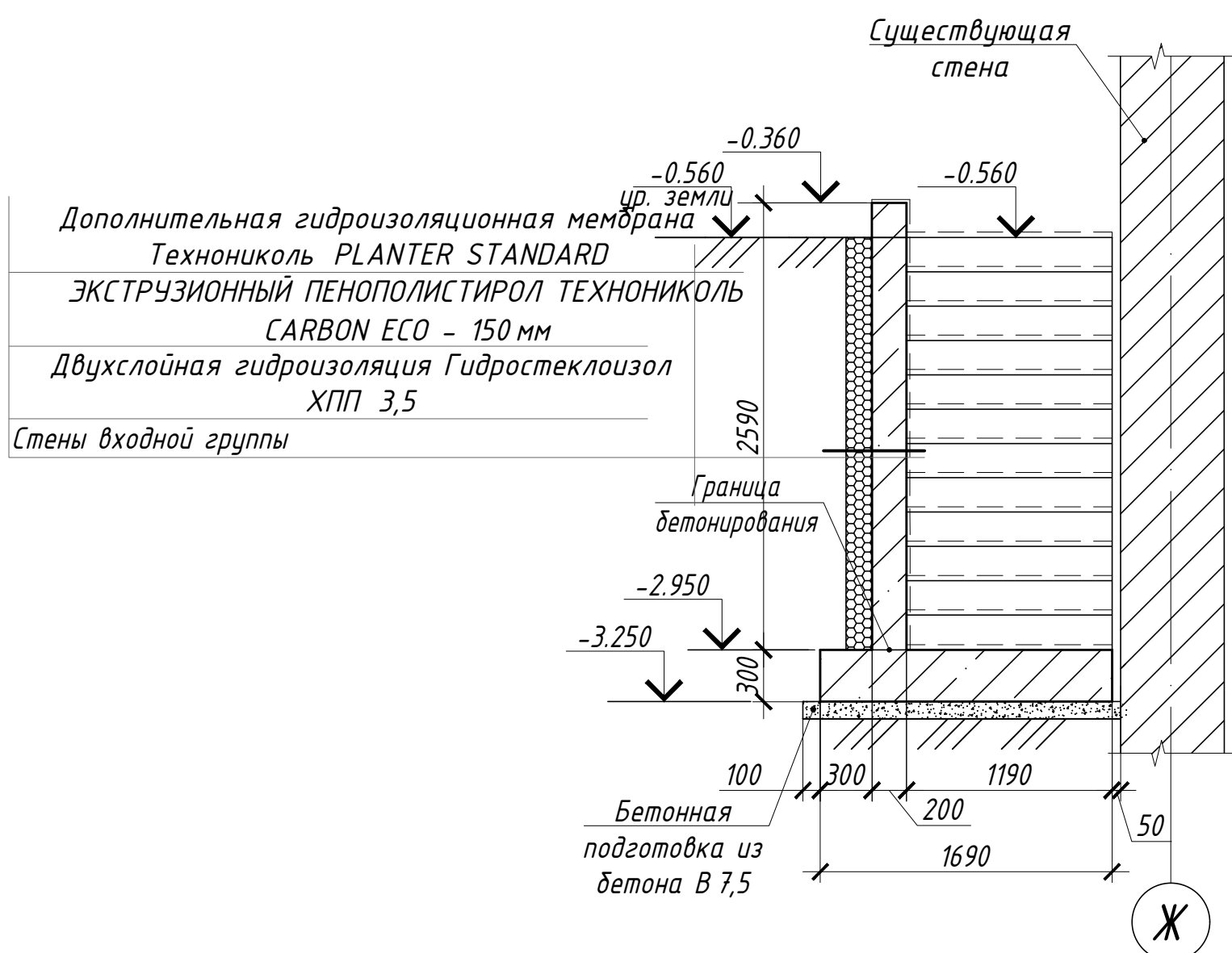


Схема входа в подвал №3
в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)

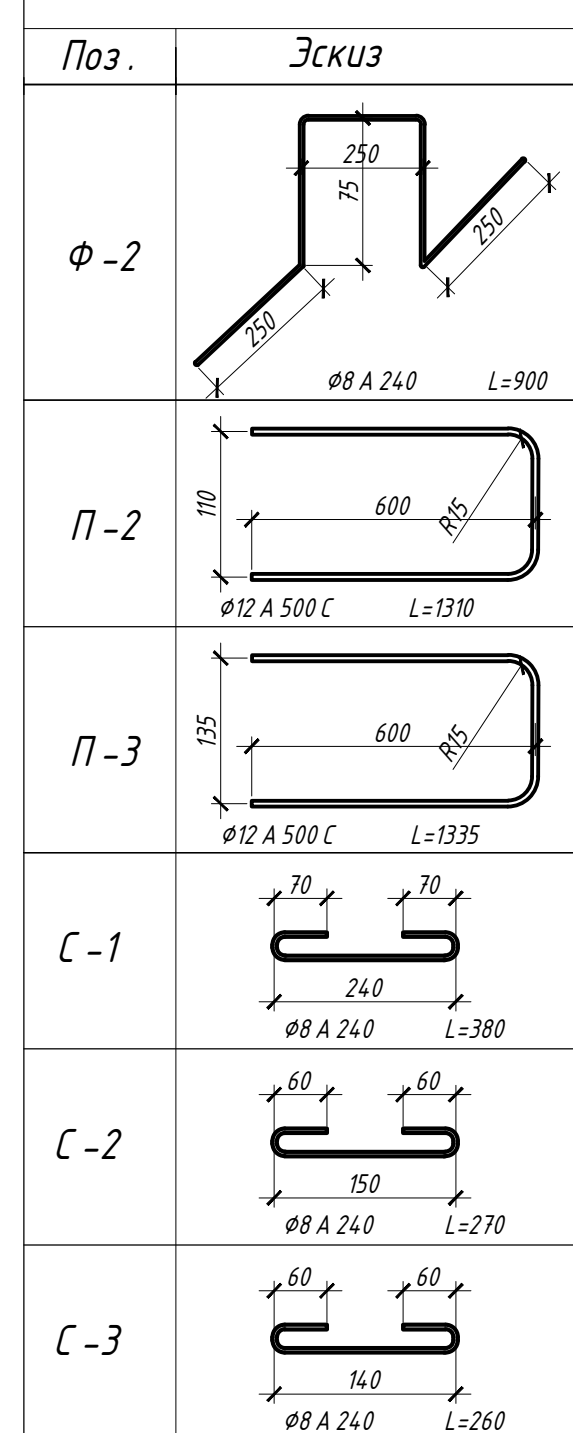
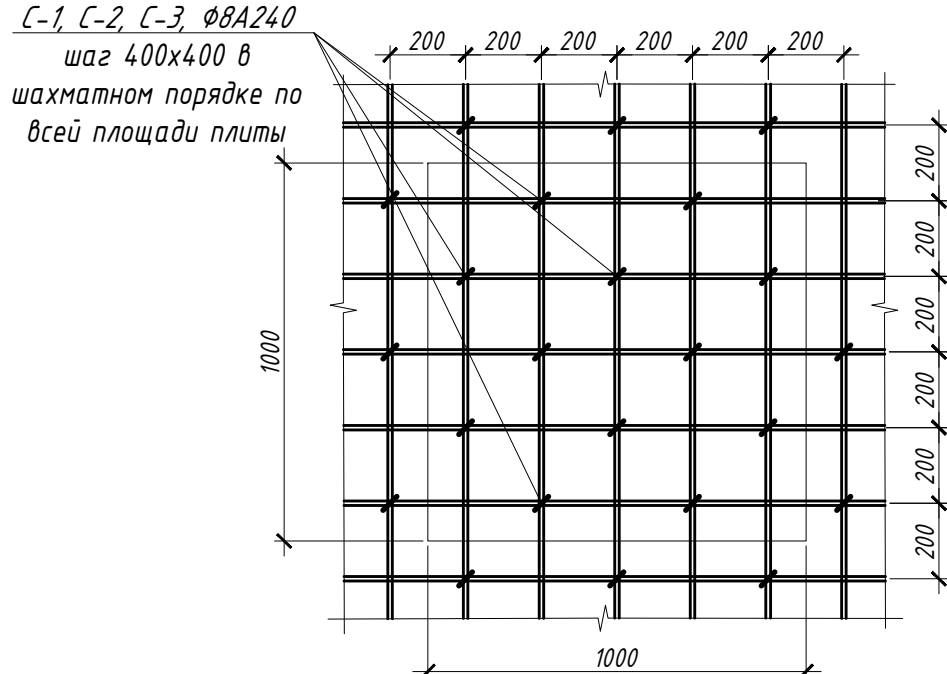
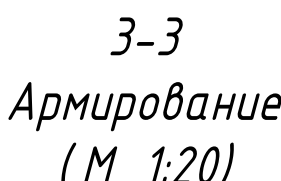
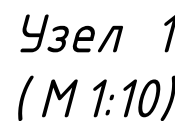
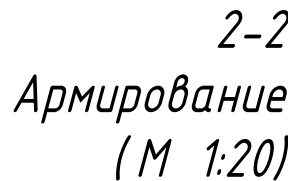
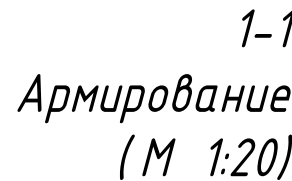


2-2
Опалубка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	37	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка		000 "Проект +"	

Ведомость деталей

Спецификация

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (огейки, загоги концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расклевывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр опалубки d_{op} для арматуры принимается в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20$ мм $d_{op} \geq 4$ мм
при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

696/П-24-АНО-Р-КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282

Локольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
	Страница	Лист	Листов

Конструктивные решения	Р	38	
------------------------	---	----	--

Схема входа в подвал №3 в осях

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №4 в осях Е/10. Опалубка
(М 1:50)

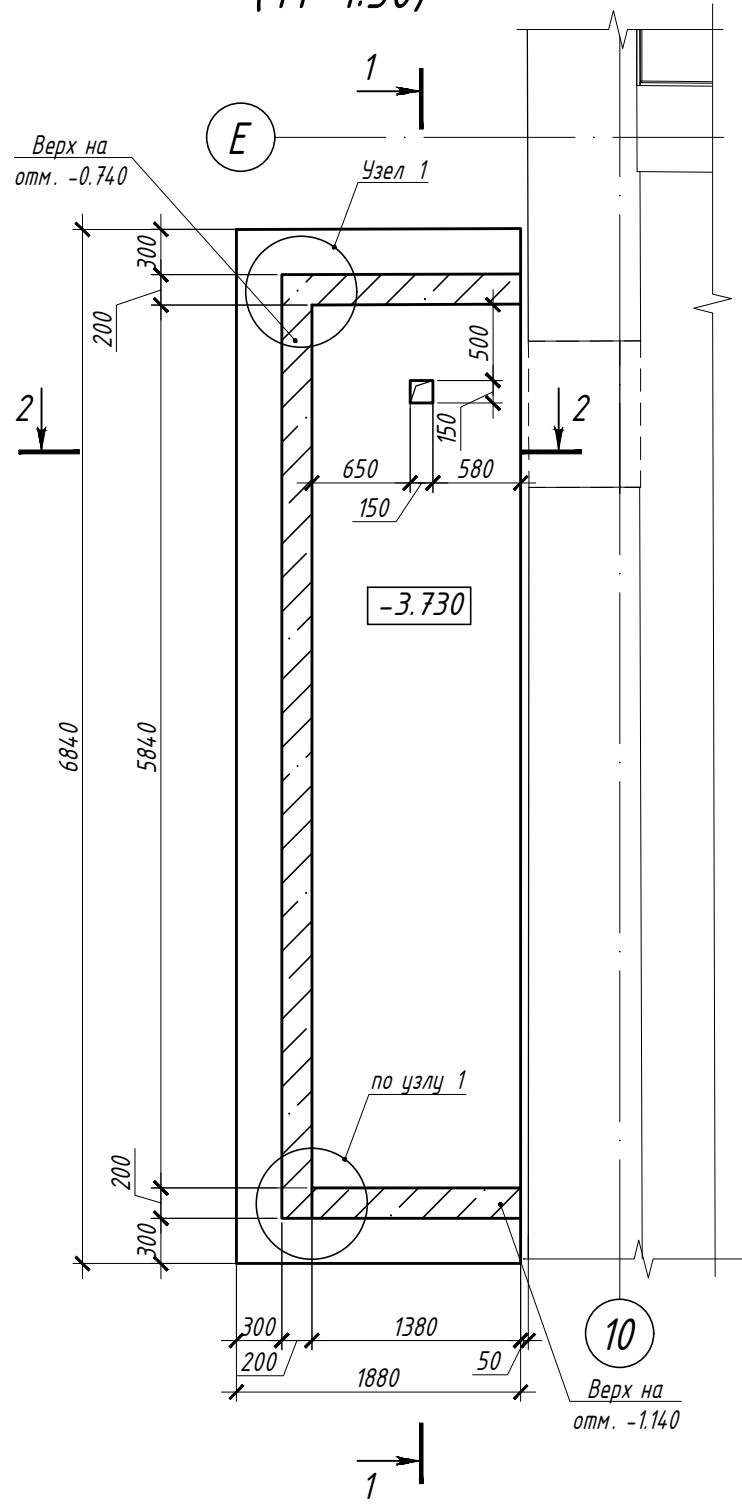
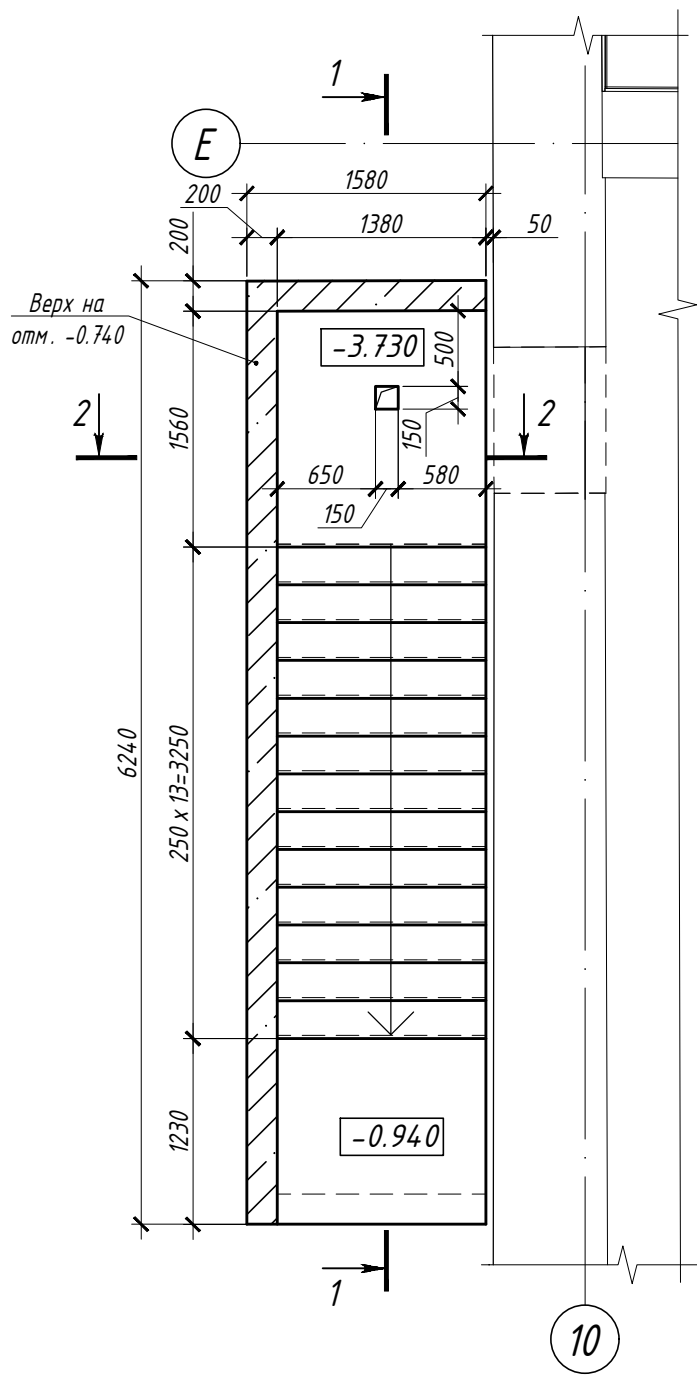
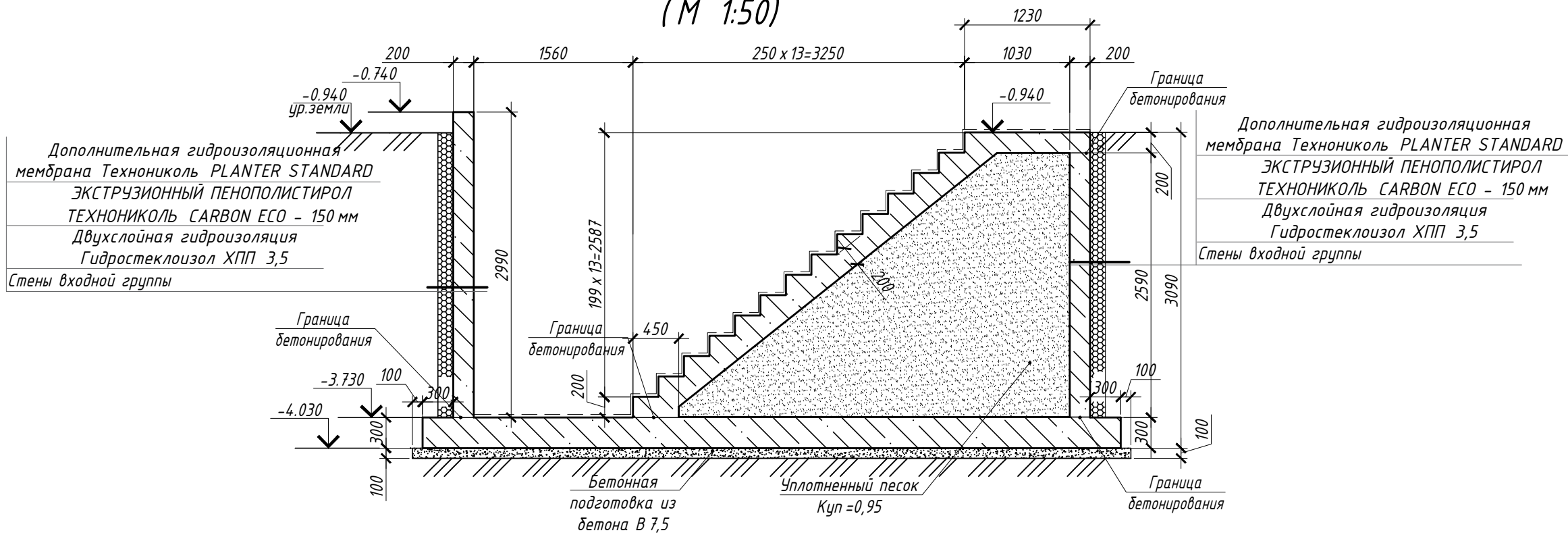


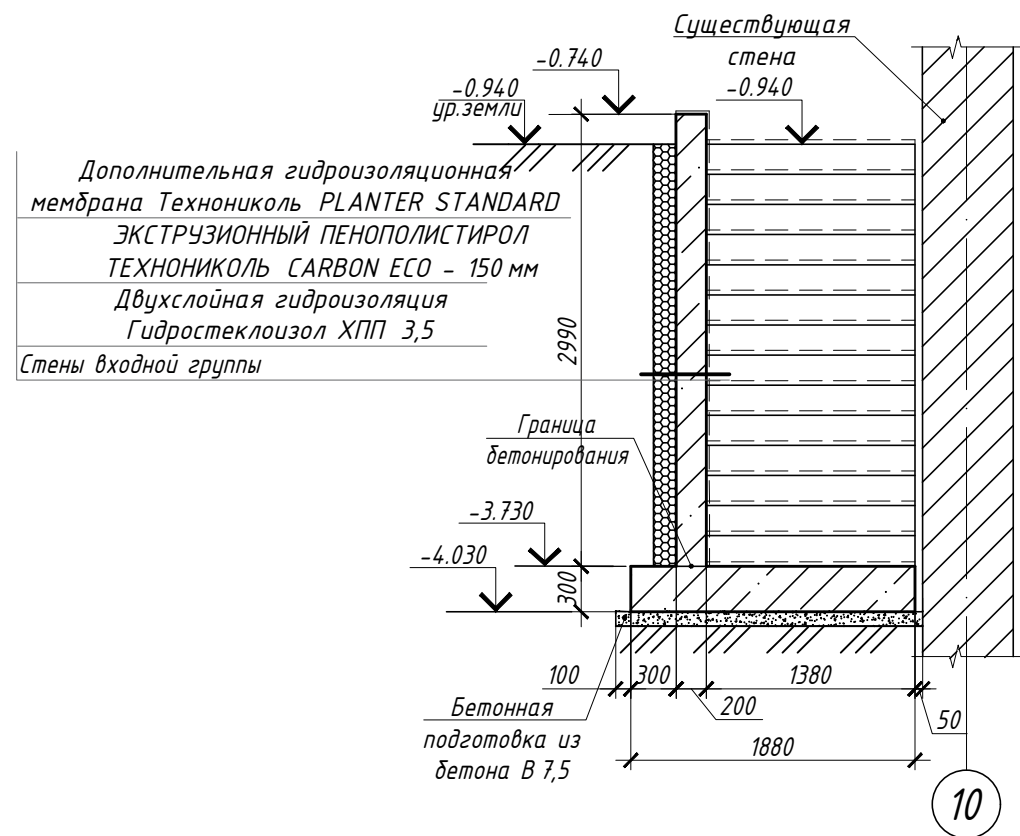
Схема входа в подвал №4
в осях Е/10. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)



2-
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	39
Нач.Упр.				000 "Проект +"	

[illegible][illegible]

Дополнительная гидроизоляция
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5

Стены входной группы

Граница бетонирования

Граница бетонирования

Бетонная подготовка из бетона B 7.5

Уплотненный песок

Куп = 0,95

Граница бетонирования

Существующая стена

-0.345

-0.545
ур. земли

-0.545

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм

Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5

2390

Стены входной группы

-3.730

-4.030

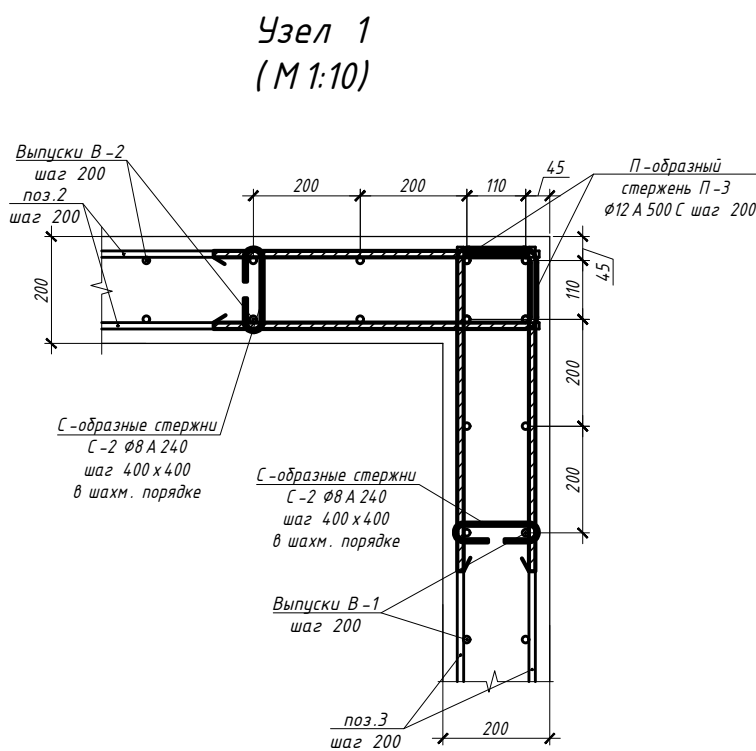
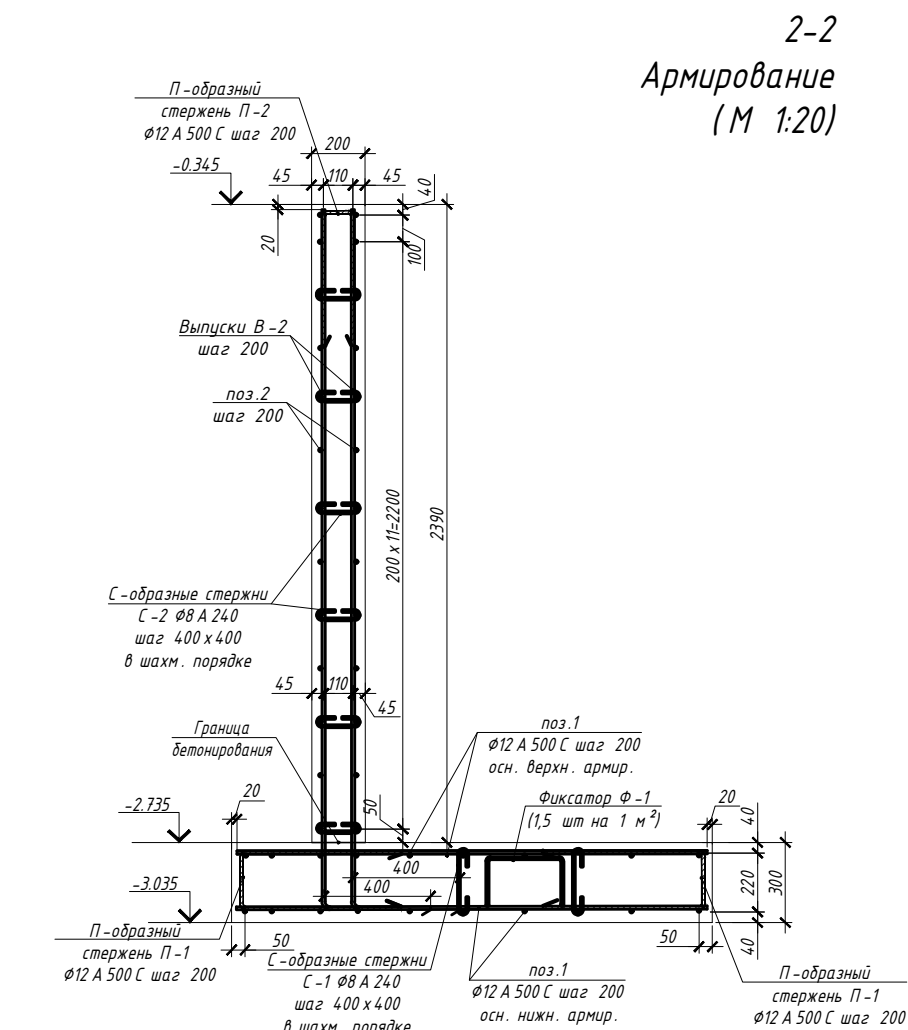
Граница бетонирования

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

100 300 100 300 1300 200 1800 50

Д

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|--------|---------|-------|--|--|----------------|------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-Р-КР | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разработал | | Шапошникова | | | 06.26 | Конструктивные решения | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | | Р | 41 |
| Н.Контр. | | Гулько | | | 06.26 | | | | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка | | 000 "Проект +" | |
| | | | | | | | | | |



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф-1		В-5	
П-1		поз. 4	
В-1		поз. 5	
		поз. 6	
В-2		поз. 7	
		Ф-2	
В-3		П-2	
		П-3	
		С-1	
В-4		С-2	
		С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=225,0 м.п.	-	0,888	199,80
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5035	26	4,47	116,22
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1460	100	1,30	130,00
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3735	8	3,32	26,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3945	8	3,50	28,00
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=870	80	0,34	27,20
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=740	16	0,66	10,56
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3030	20	2,69	53,80
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3020	56	2,68	150,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2830	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	8	1,02	8,16
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	84	1,25	105,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	110	1,16	127,60
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	74	1,19	88,06
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	135	0,15	20,25
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	288	0,11	31,68
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	14	0,10	1,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	17	0,43	7,31
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,1 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			3,6 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			4,0 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			19,5 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПОЛИОЛЕНТИРОЛ			3,0 м³
		ТЕХНОНИКОЛЬ САВВОН ЕСО			
		Диффузная гидроизоляция			19,5 м²
		Гидростеклоизол ХПП 3,5			

1. Входные группы армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайние (самые верхние и самые нижние) рабочие арматуры. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении знойной арматуры (отгибы, заглубы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр опалубки (доп) для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп}=2,5 d_s$
при $d_s < 20$ мм $d_{оп}=4$ мм
при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{оп}=5$ ds при $d_s < 20$ мм
 $d_{оп}=8$ ds при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

					696/П-24 - АНО-Р-КР				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу г. Москва, ул. Бардовская, д.1, корп.1				
Изм.	Количество	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал:		Шолошникова			06.26		R	42	
Н. Контр.		Гулько			06.26				
На ч. Упр.					06.26	Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Армирование ООО "Проект +"			

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №6 в осях Д /12. Опалубка
(М 1:50)

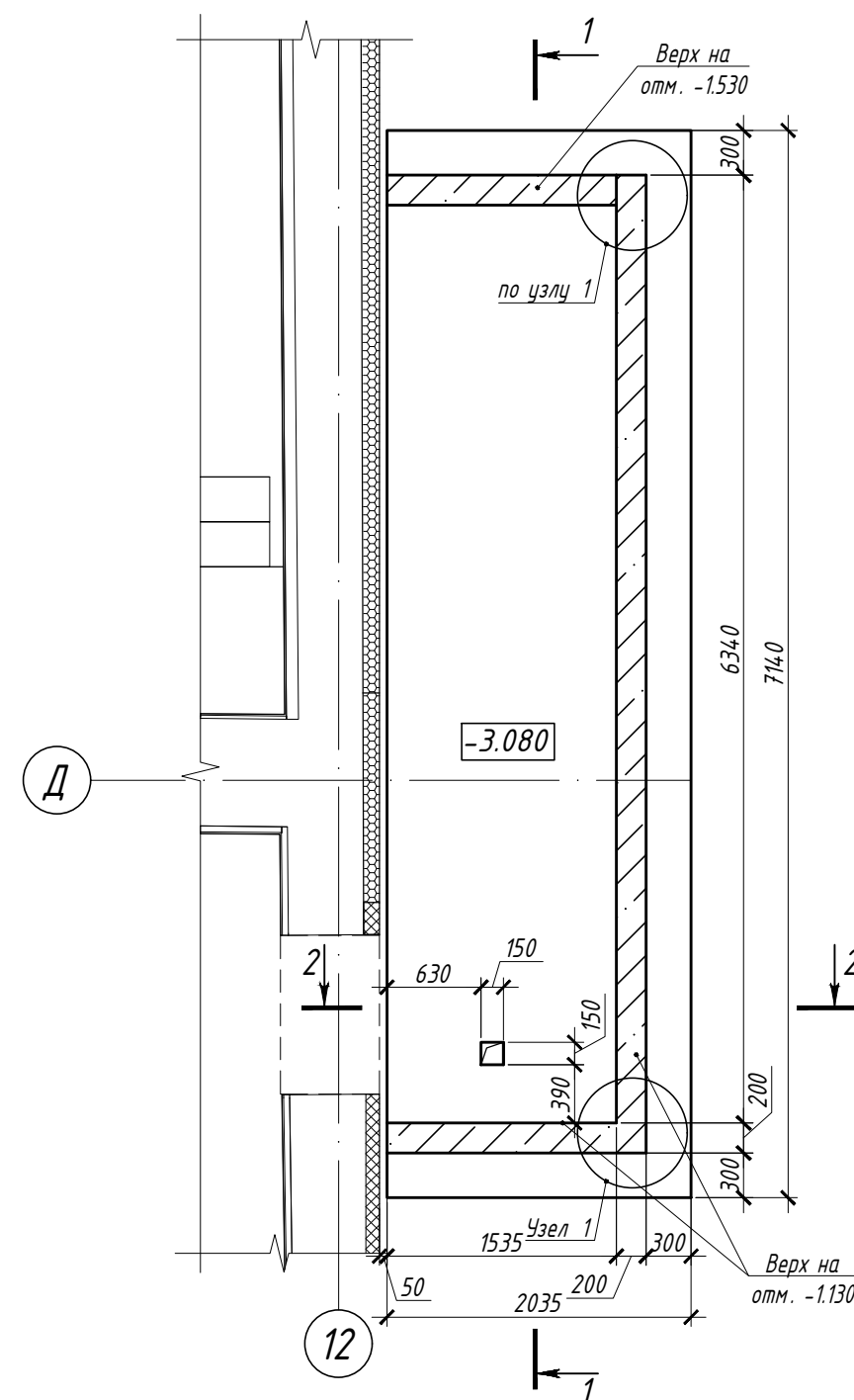
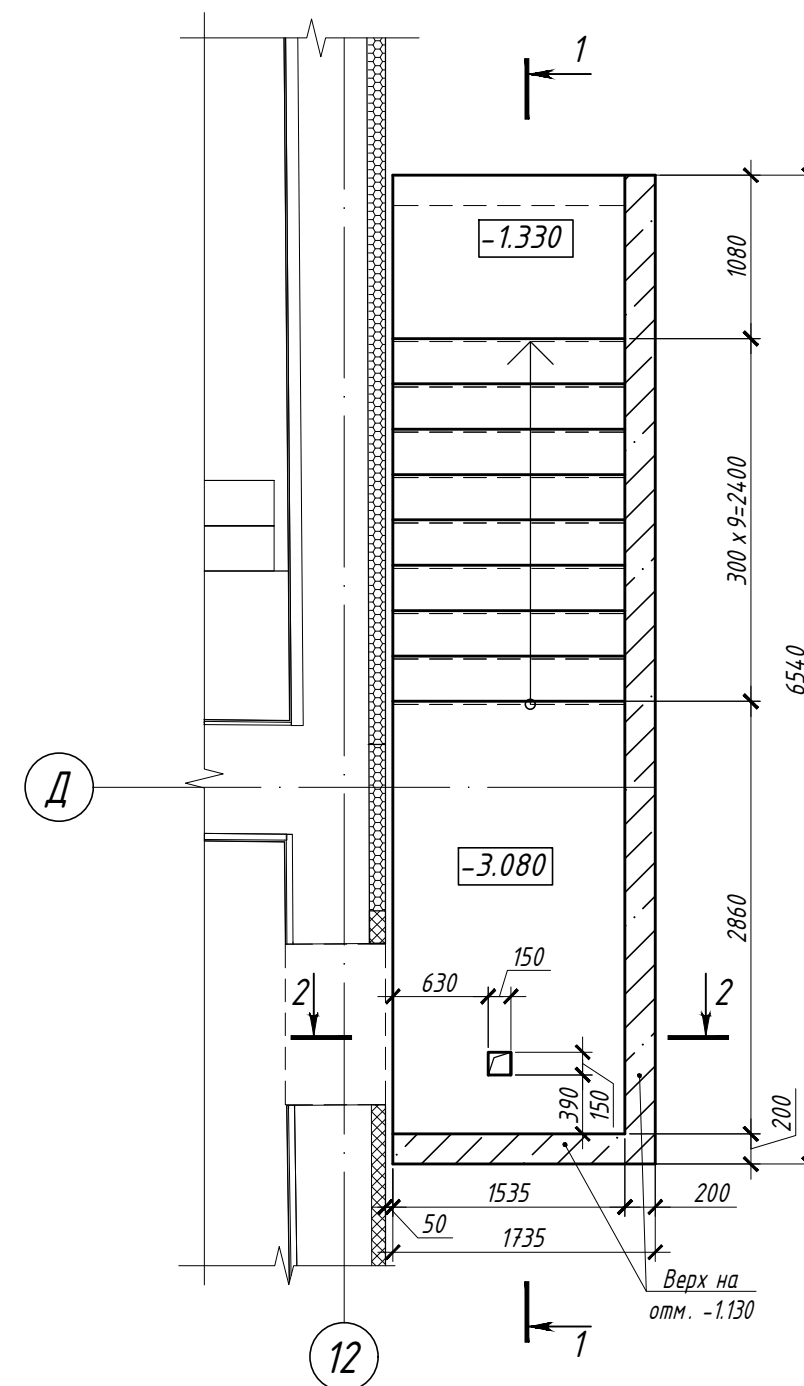
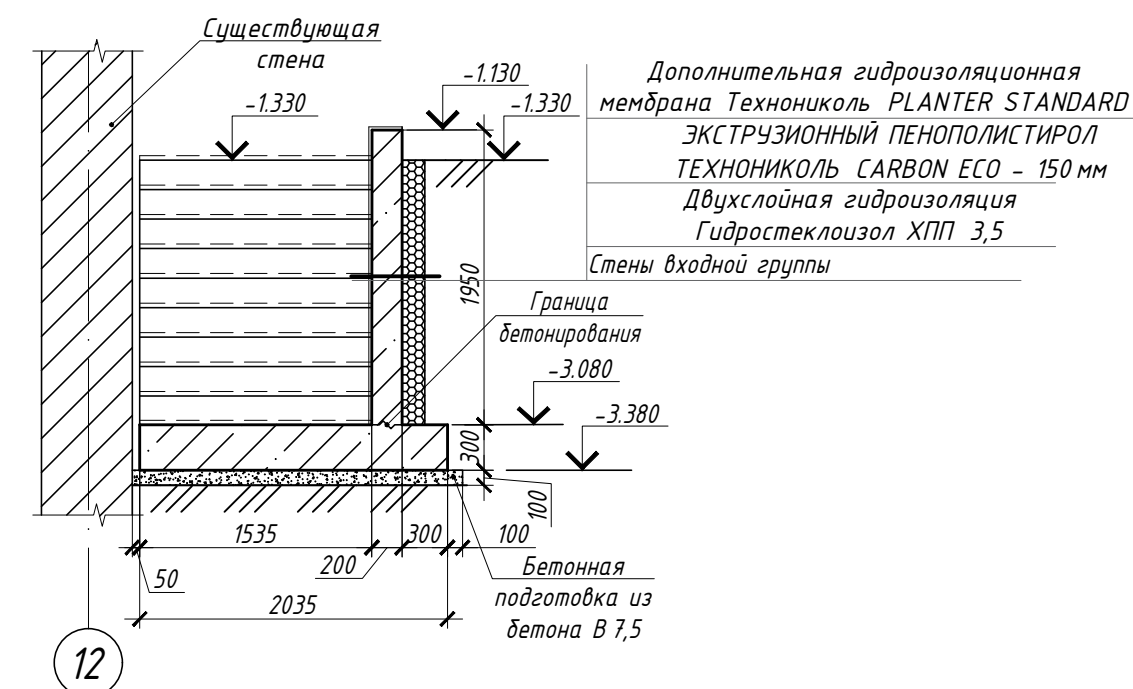


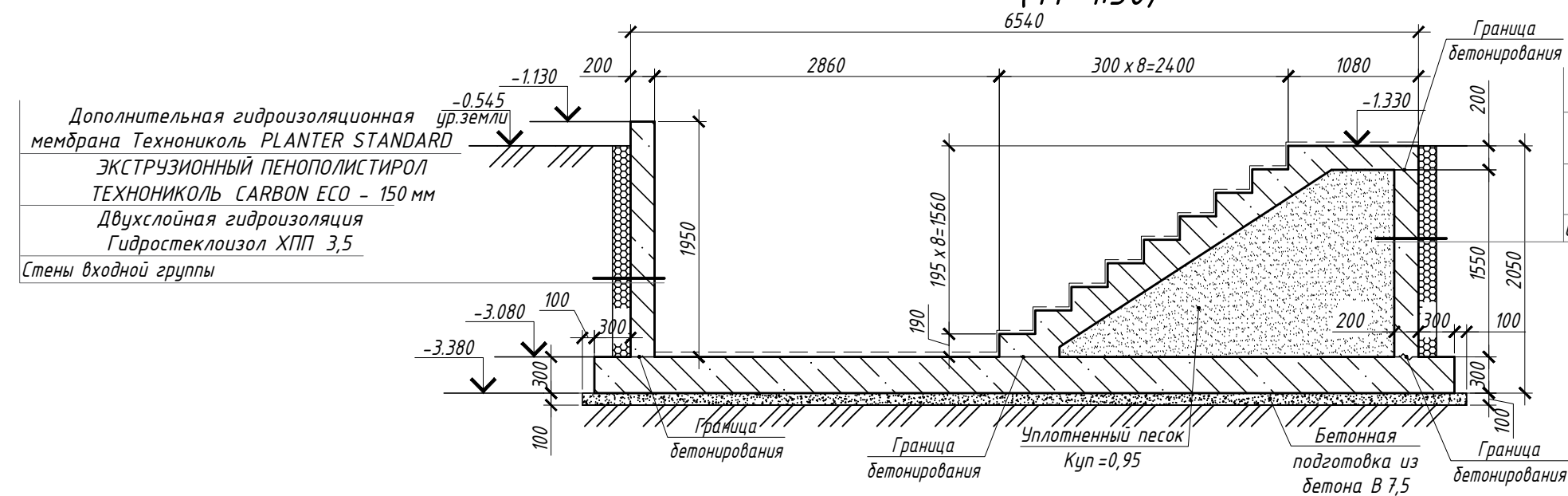
Схема входа в подвал №6
в осях Д/12. Опалубка
(М 1:50)



2-2
Опалудка
(М 1:50)

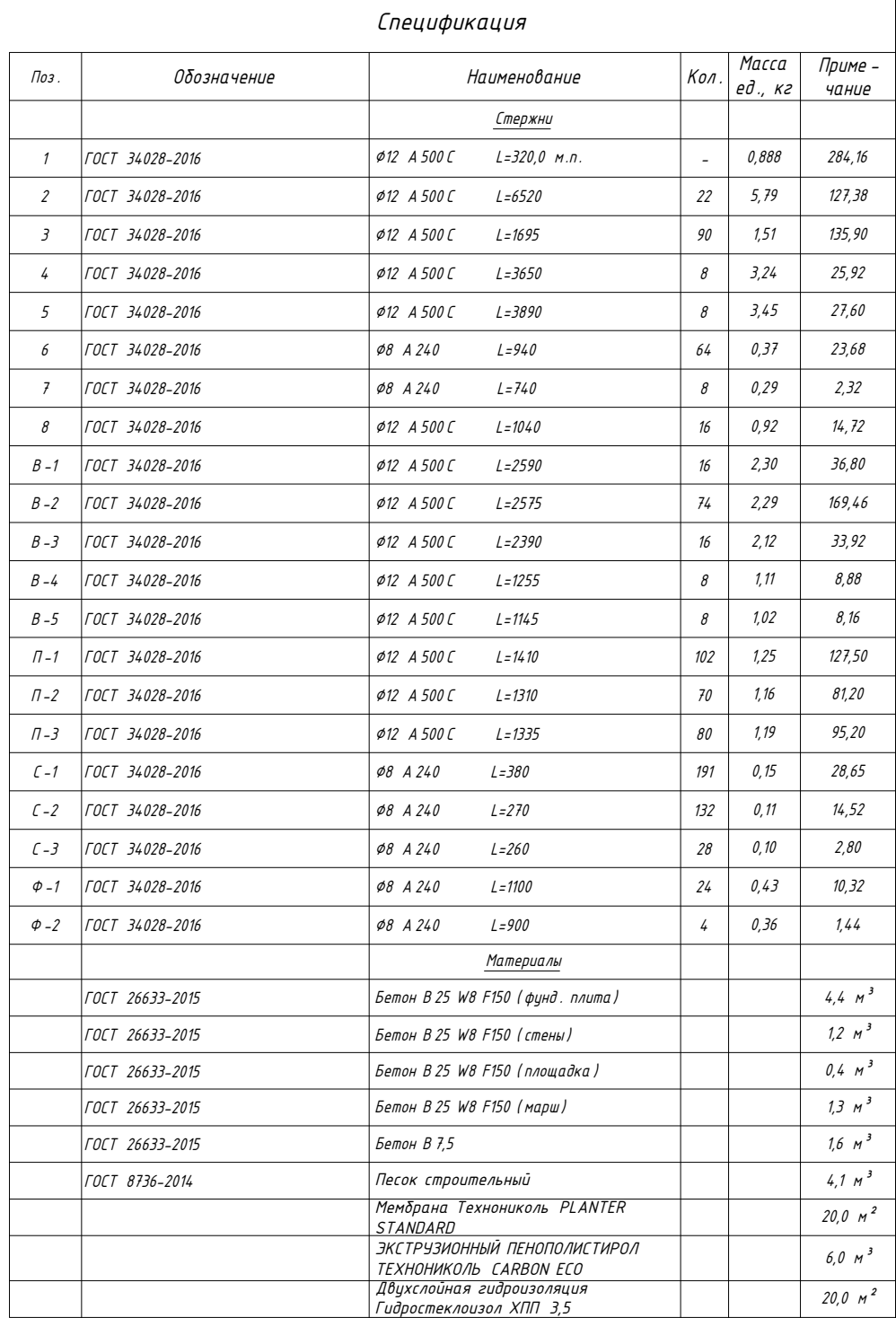
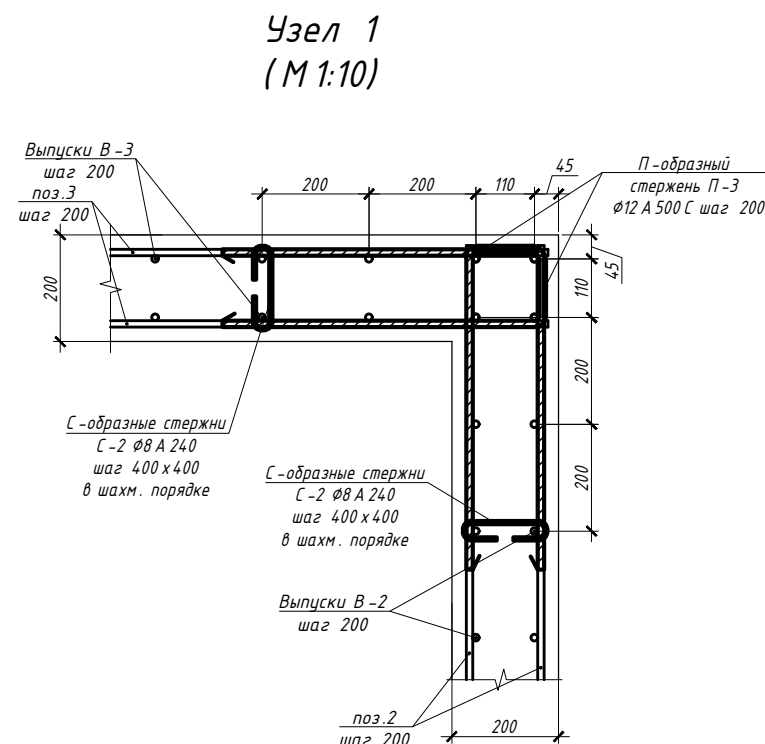
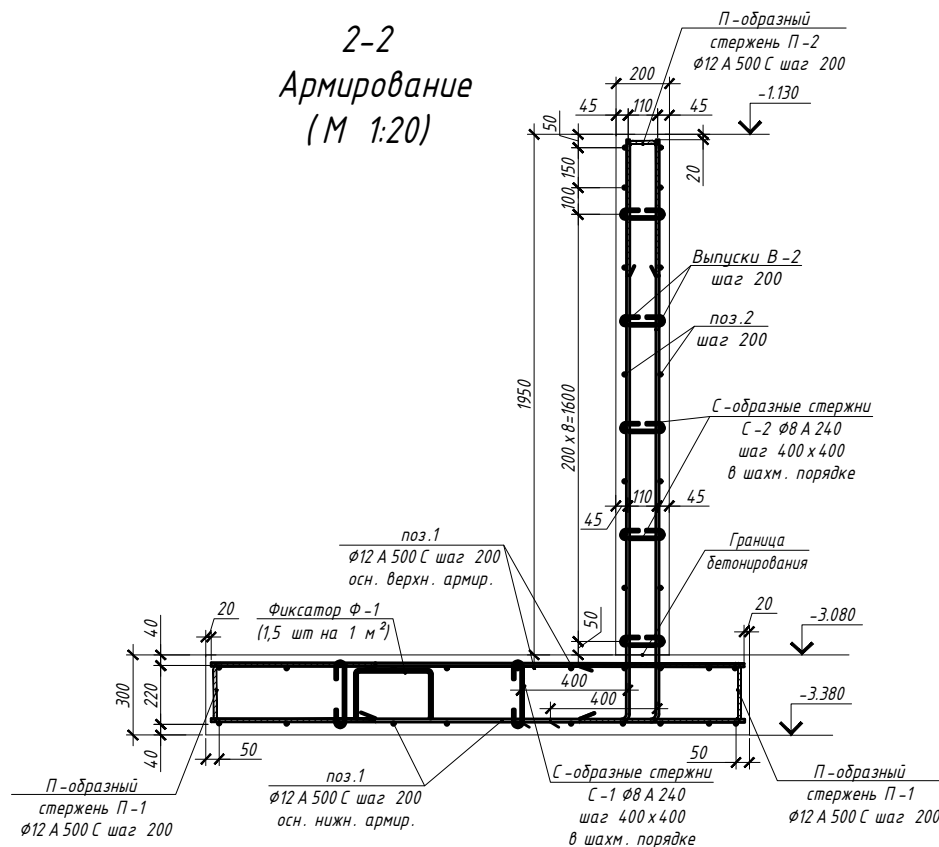


1-1
Опалудка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

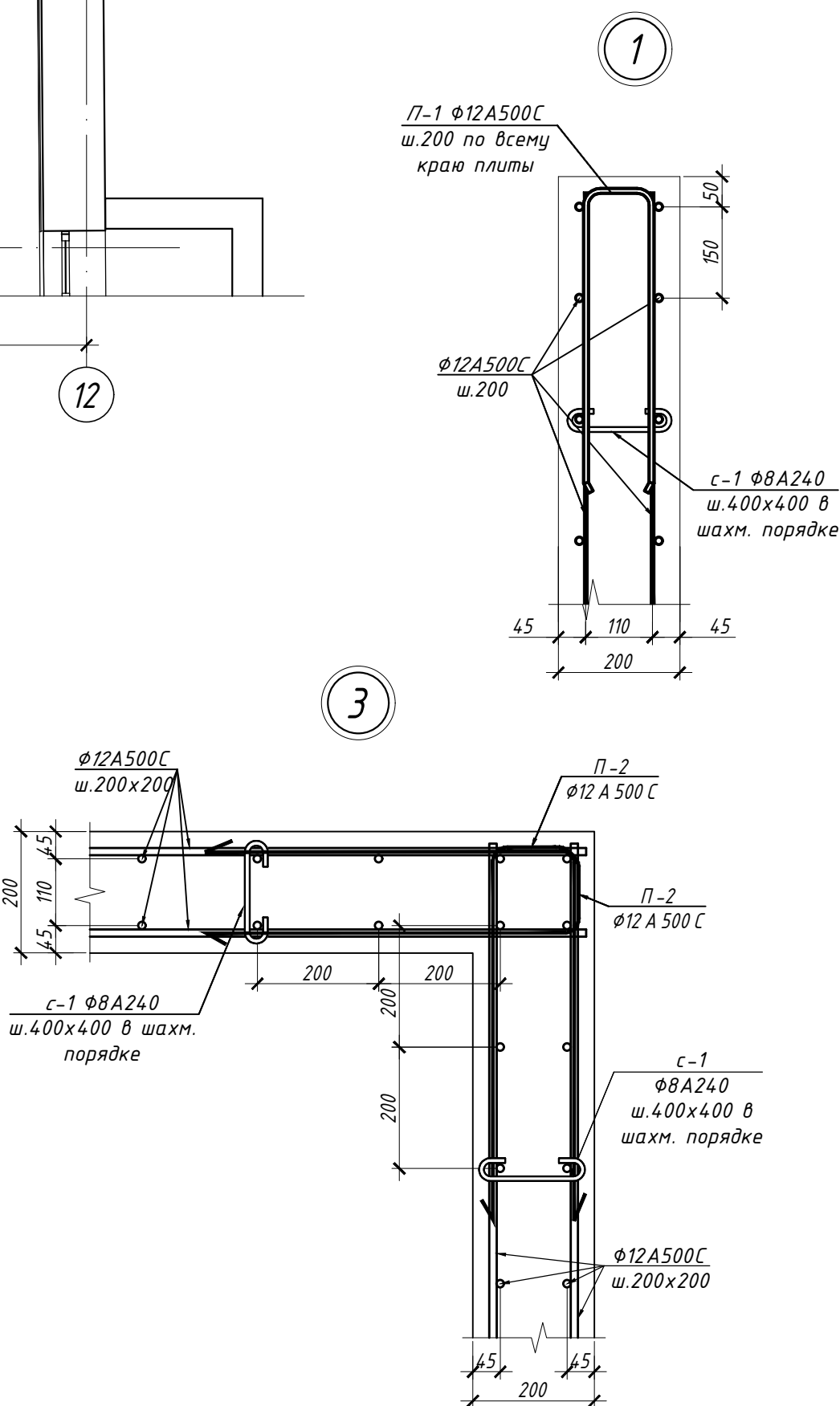
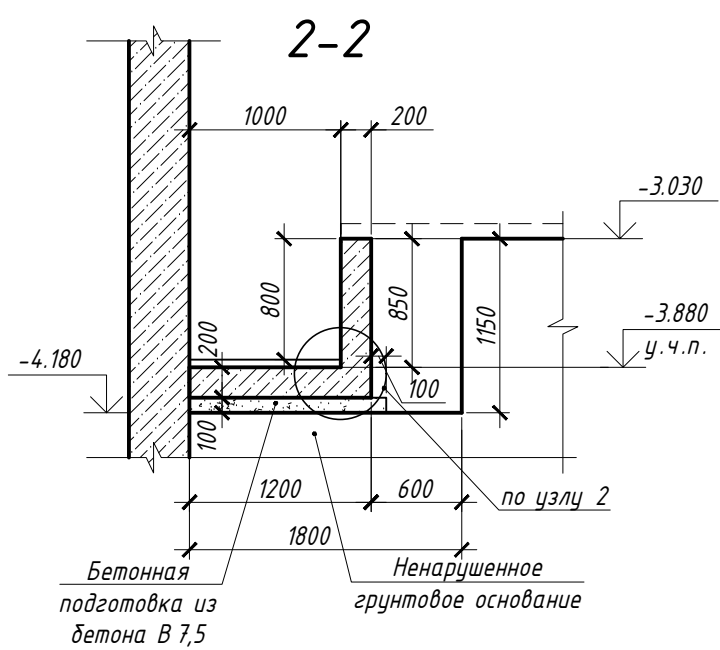
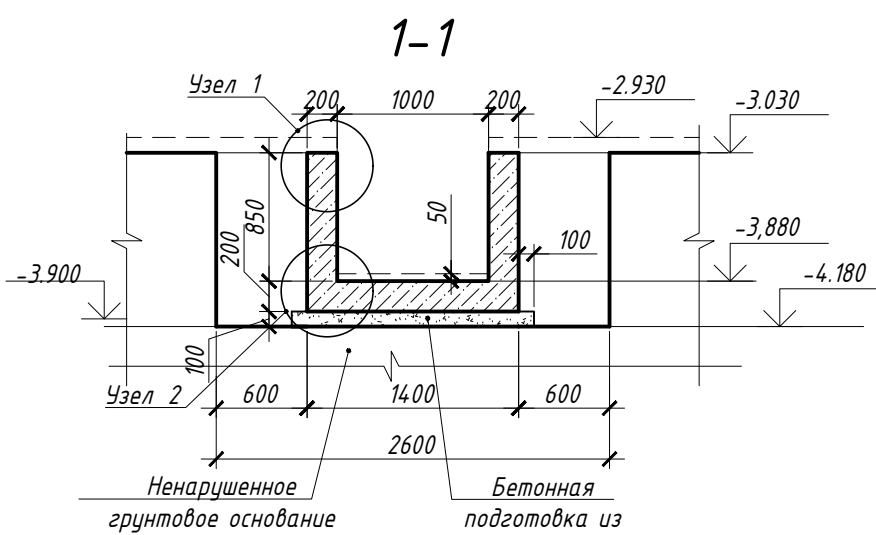
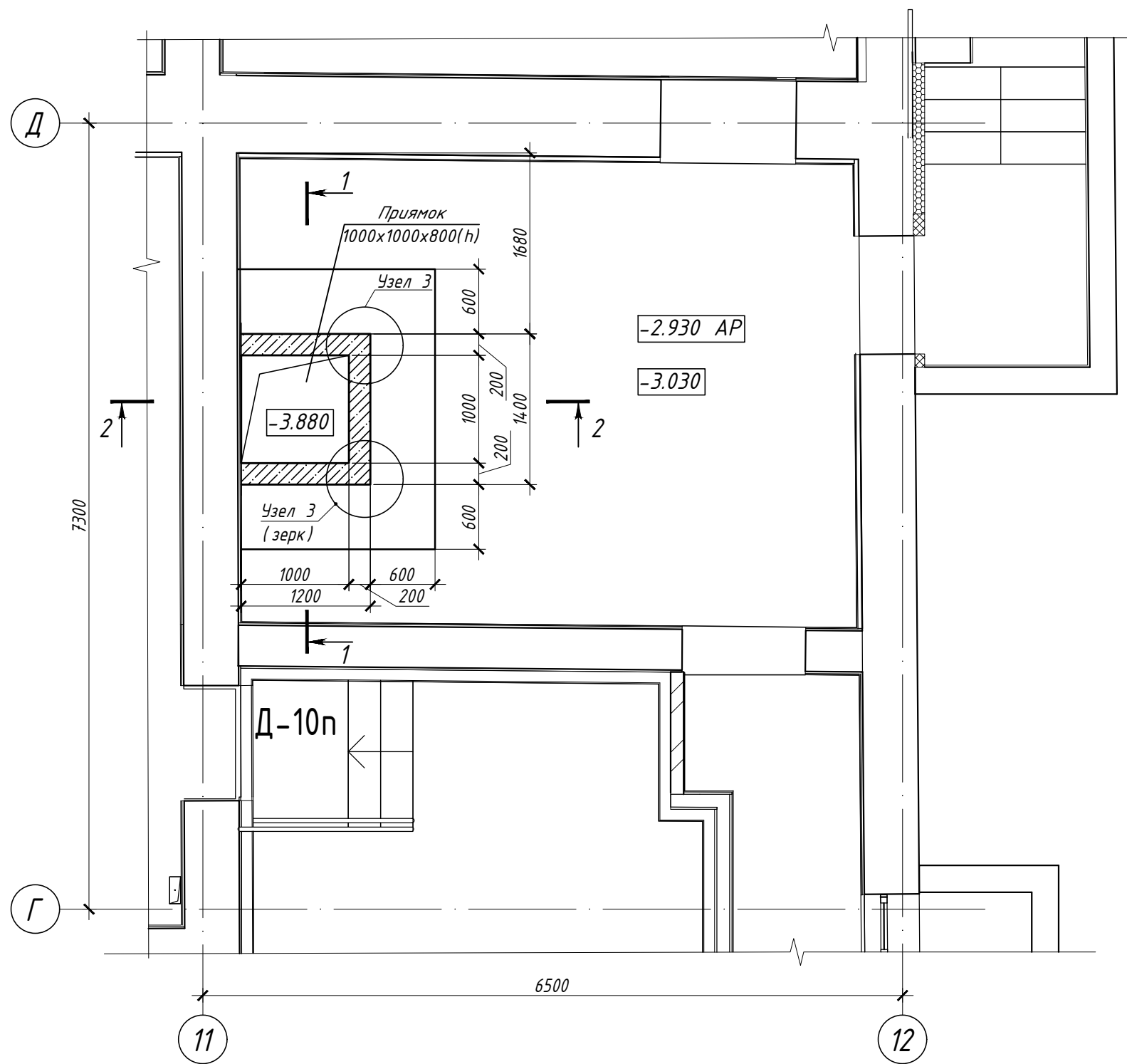
						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Шапошникова	06.26		Р	43	
Н.Контр.				Гулько	06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема входа в подвал №6 в осях Д/12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка		000 "Проект + "	



1. Входные группы армировать отдельными стержнями А500 С, А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны полностью охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении ступной арматуры (огбы, заглубы концов стержней) минимальный диаметр заглуба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расскалывание бетона внутри заглуба арматурного стержня и его разрушения в месте заглуба.
4. Минимальный диаметр оправки $d_{оп}$ для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20 \text{ мм}$ $d_{оп} \geq 4 d_s$
при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{оп} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20 \text{ мм}$
 $d_{оп} \geq 8 d_s$ при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

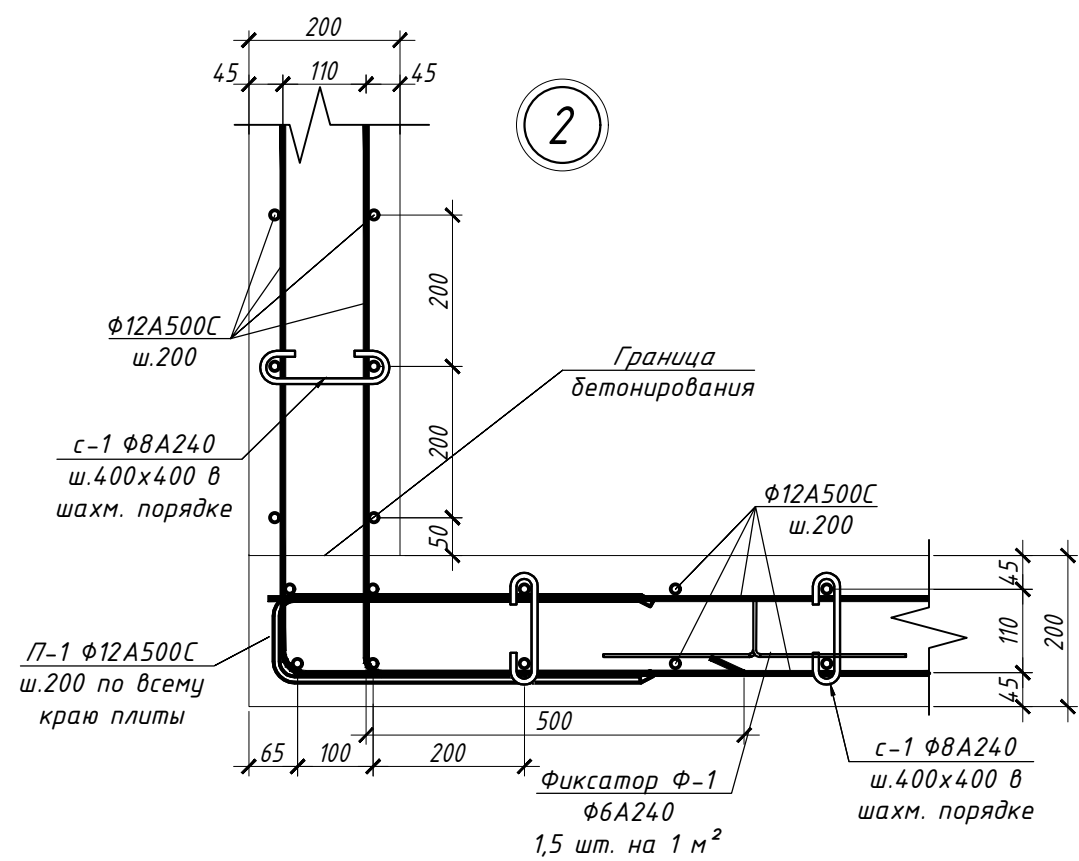
						696/П-24-АНО-Р-КР					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1.					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошникова			06.26				Р	44	
Н.Контр.		/улько			06.26	Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование			ООО "Проект +"		
Нач. Упр.					06.26						

Фрагмент плана в осях Д-Г /11-12.
Схема расположения прямка (М 1:50)



Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	
с-1	
Ф-1	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L=130,0 м.п.	-	0,888	115,44
П-1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L=1100	40	0,98	39,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L=1135	30	1,01	30,30
С-1	ГОСТ 34028-2016	φ8 А 240 L=250	24	0,10	2,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	φ8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита)			0,35 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			0,7 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			0,2 м³
	ГОСТ 30693-2000	Обмазочная или рулонная гидроизоляция за 2 раза			6,0 м²



- Прямка армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds при ds<20 мм d оп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 ds при ds<20 мм d оп=8 ds при ds> или равно 20 мм;

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	45
Нач.Упр.				Фрагмент плана в осях Д-Г /11-12. Схема расположения прямка. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3	
				000 "Проект +"	

Схема фундаментной плиты входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)

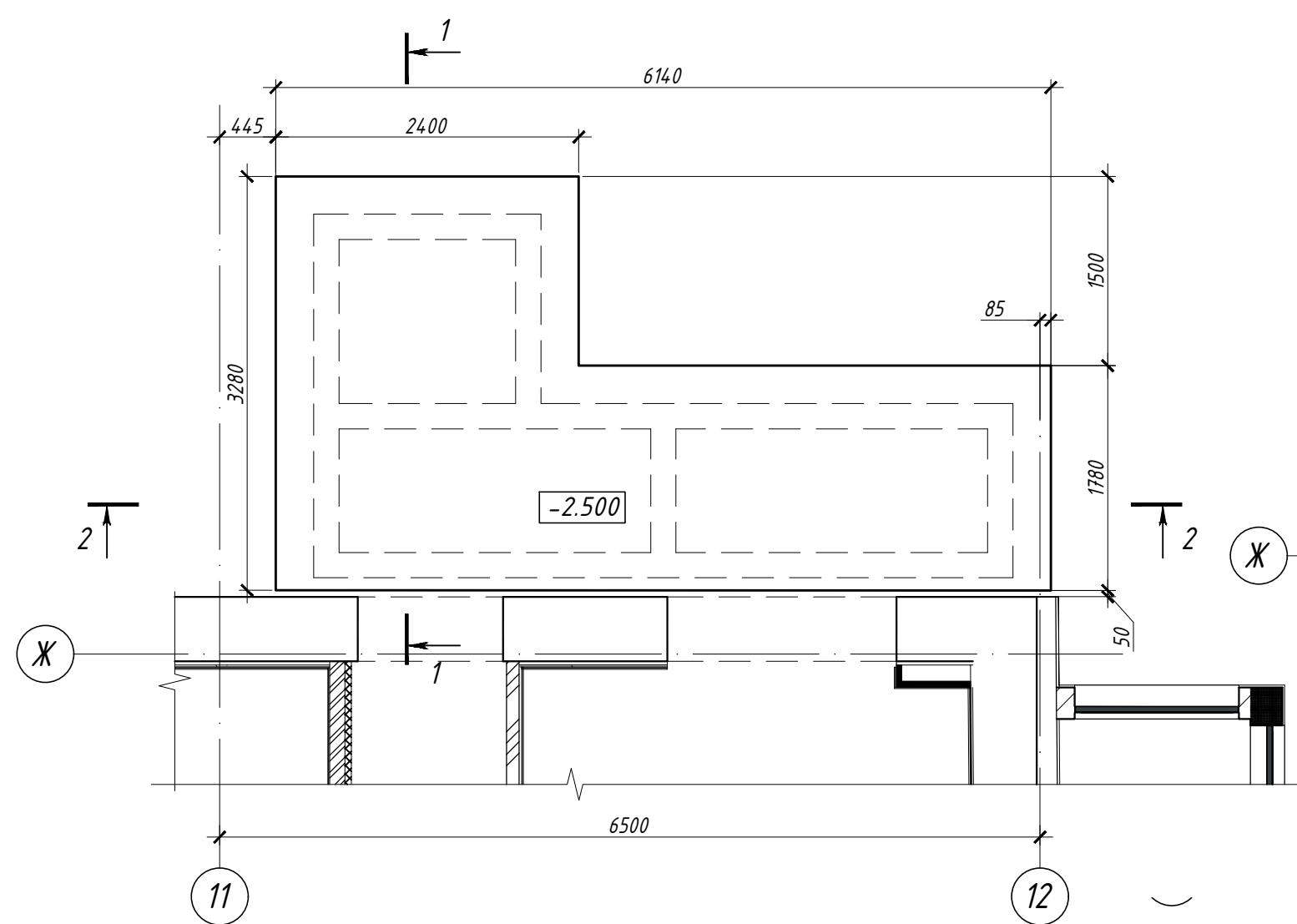


Схема площадки входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

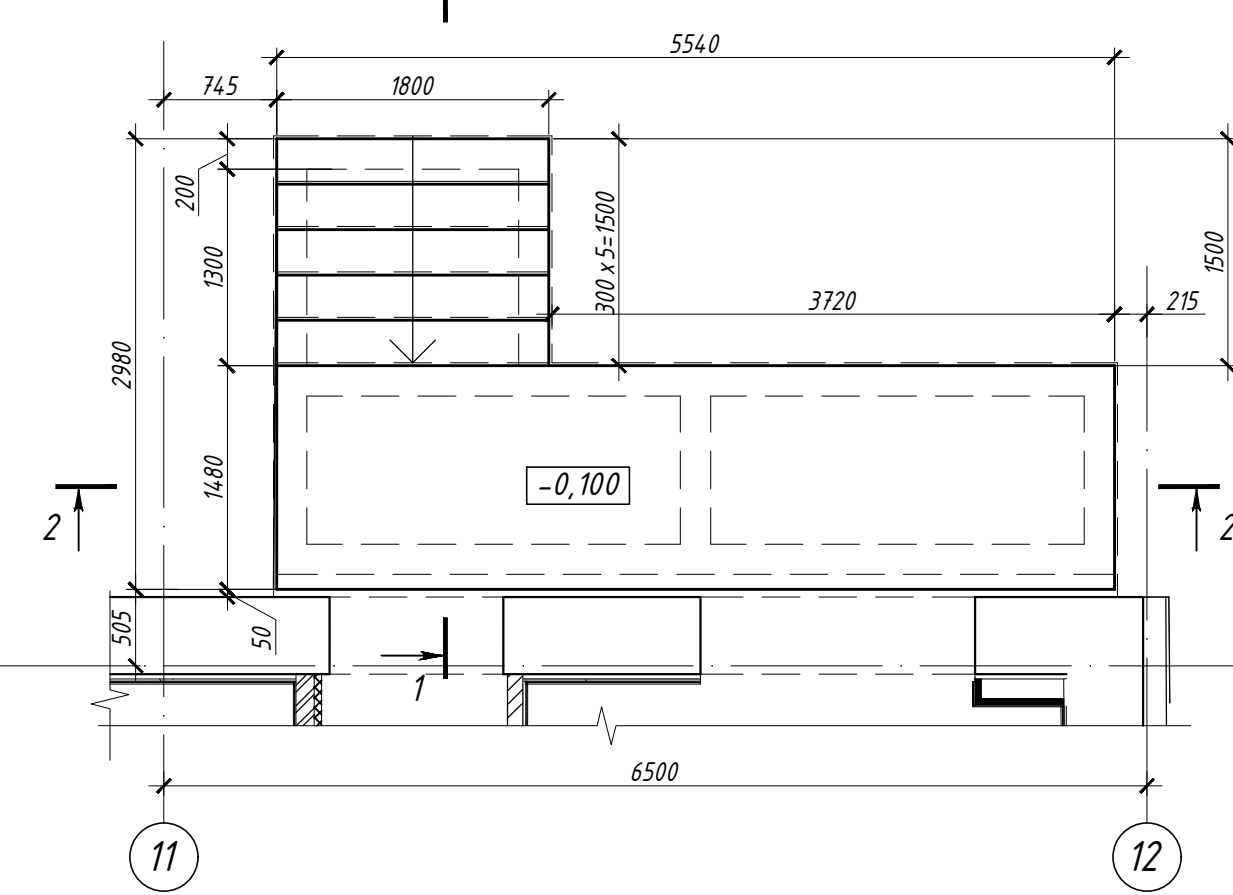
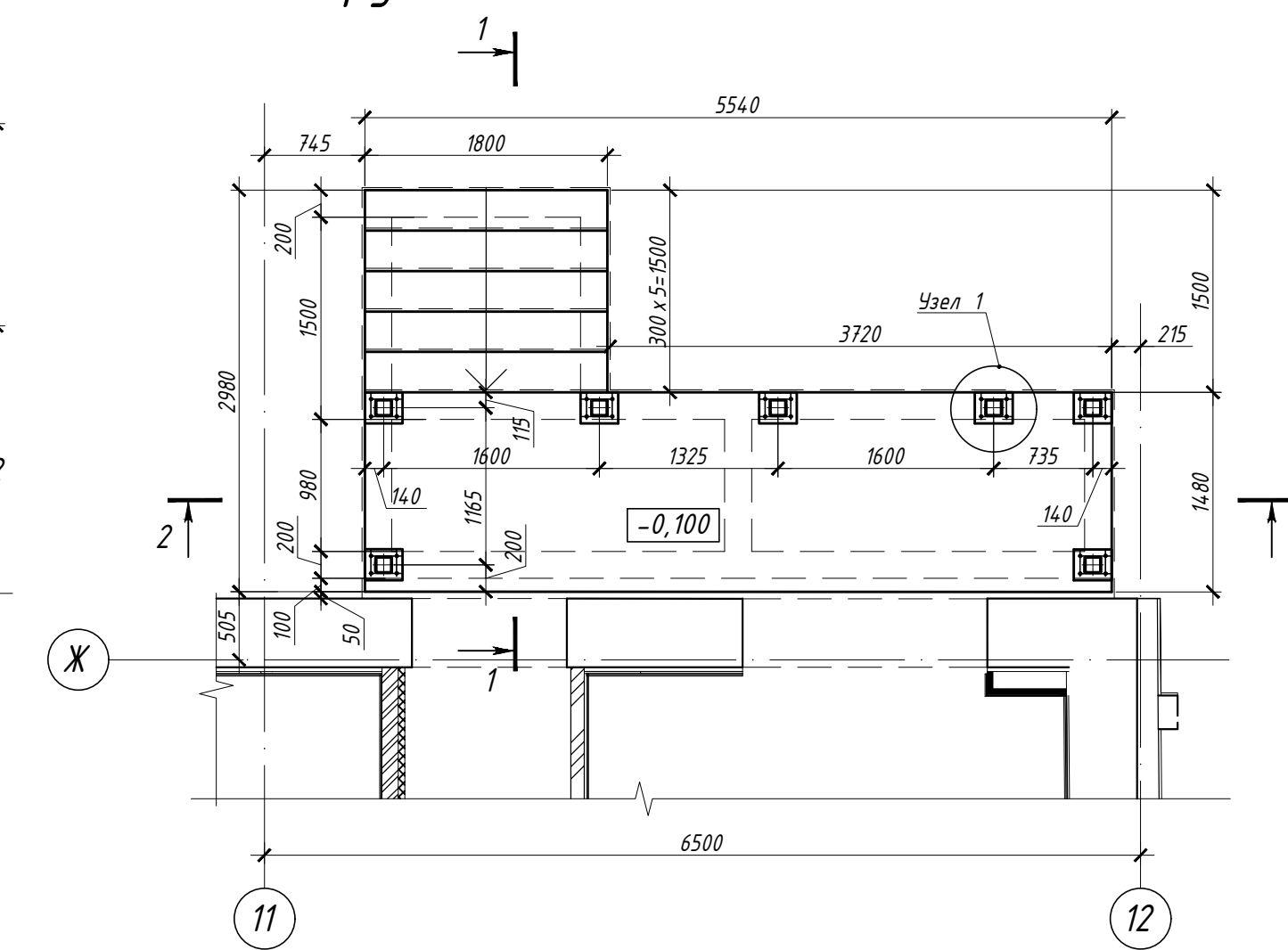
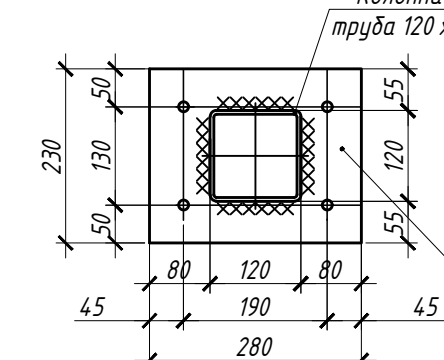


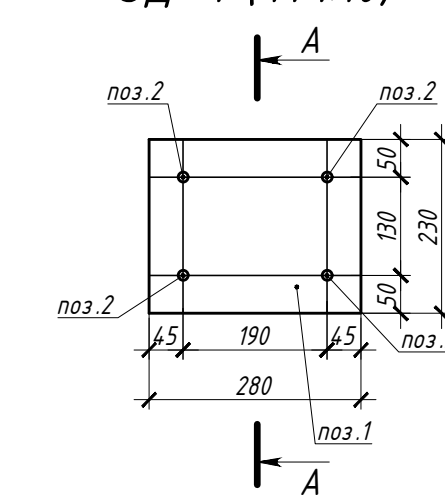
Схема расстановки колонн входной
группы в осях 11-12/Ж (М 1:50)



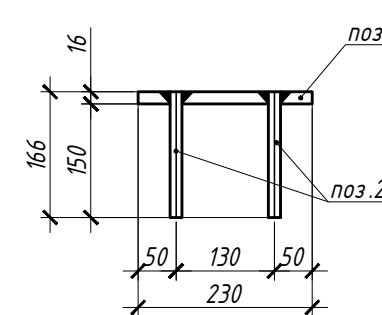
Узел 1
(М 1:10)



Закладная деталь
ЗД-1 (М 1:10)



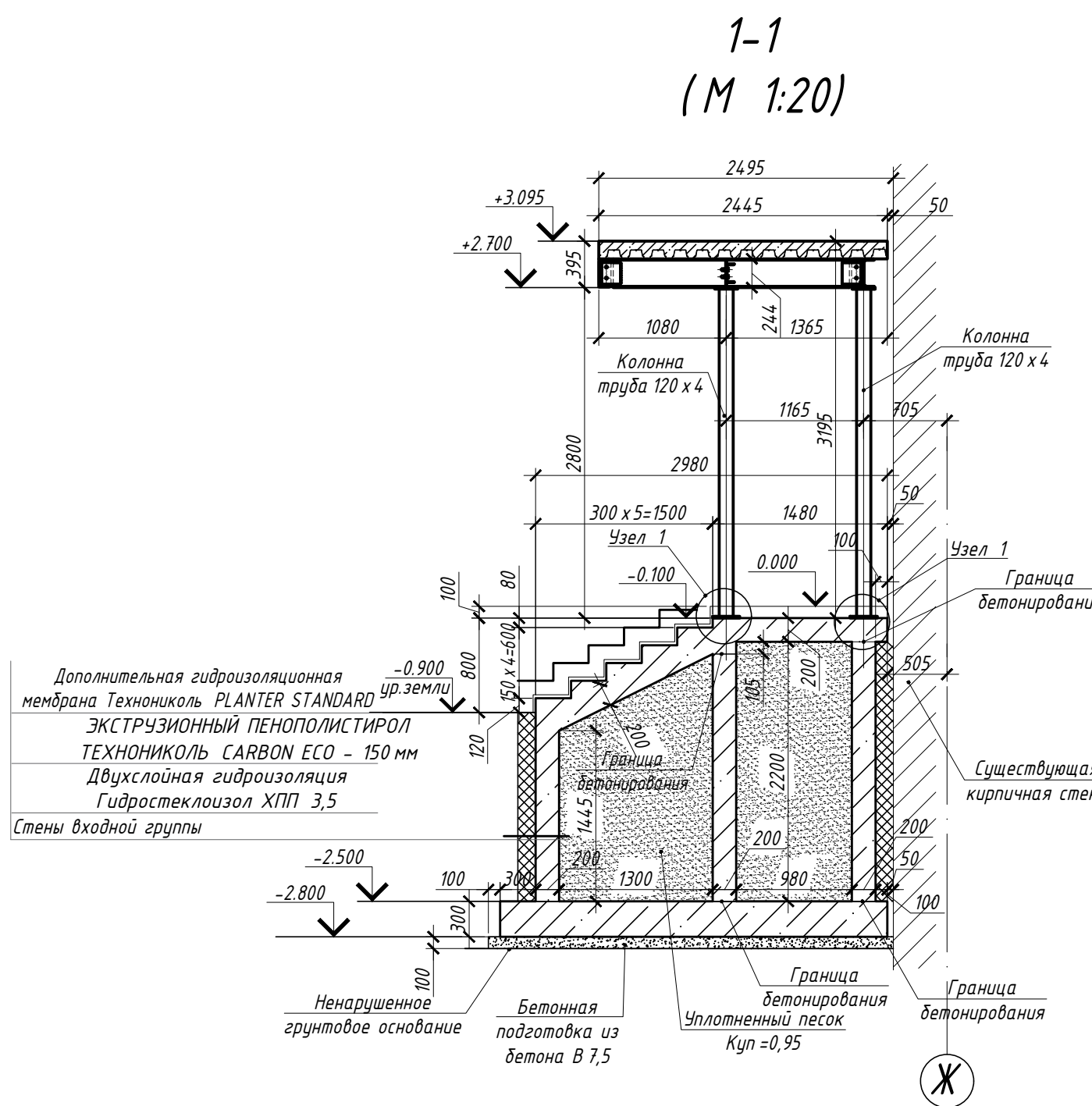
А-А (М 1:10)



Спецификация на закладную деталь ЗД-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
ЗД-1	1	Пластина 280 x 230 x 16	1	8,09	9,13
	2	Φ16 А 500 С L=166	4	0,26	

1-1
(М 1:20)



2-2
(М 1:50)

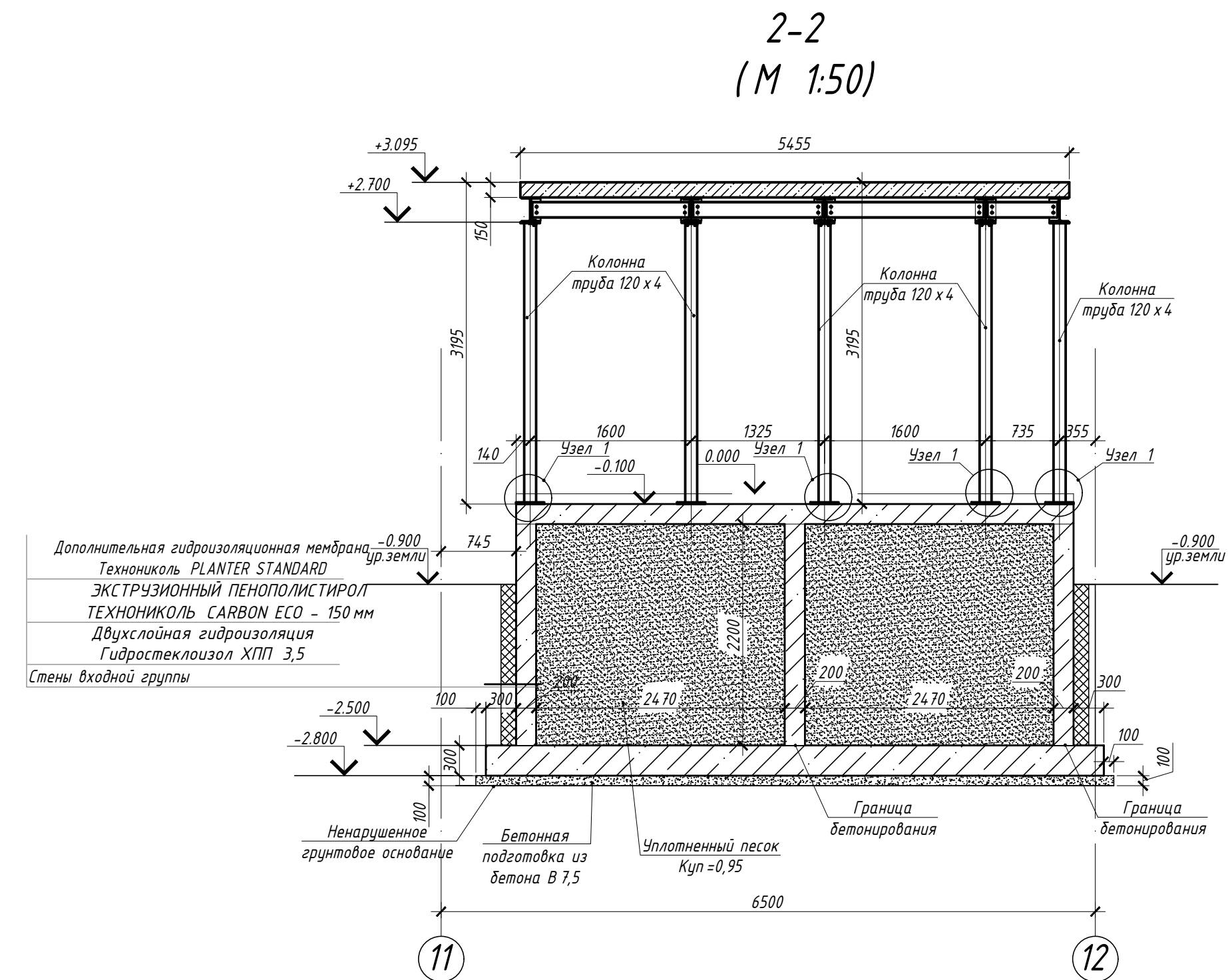


Схема стен входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

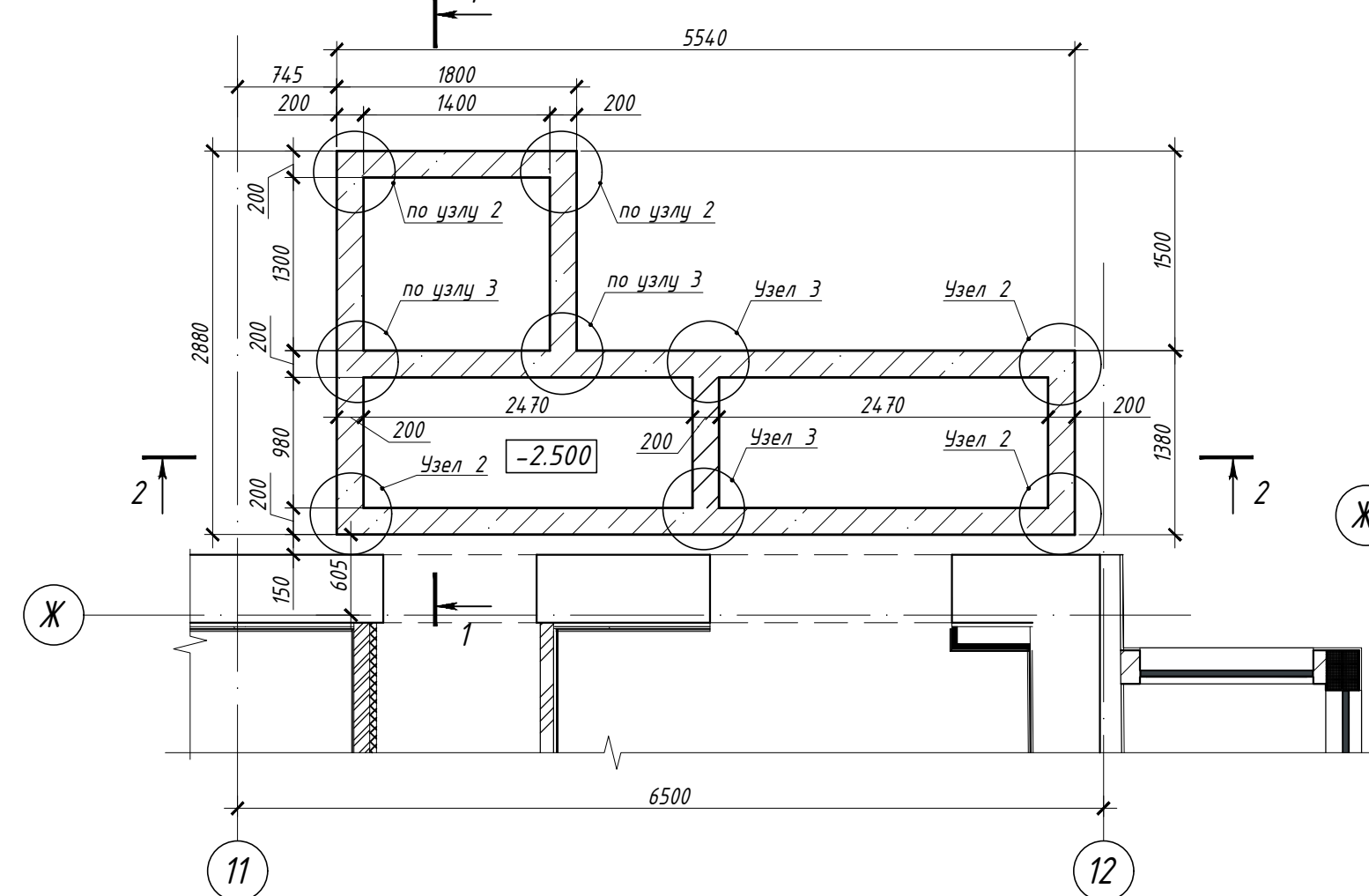
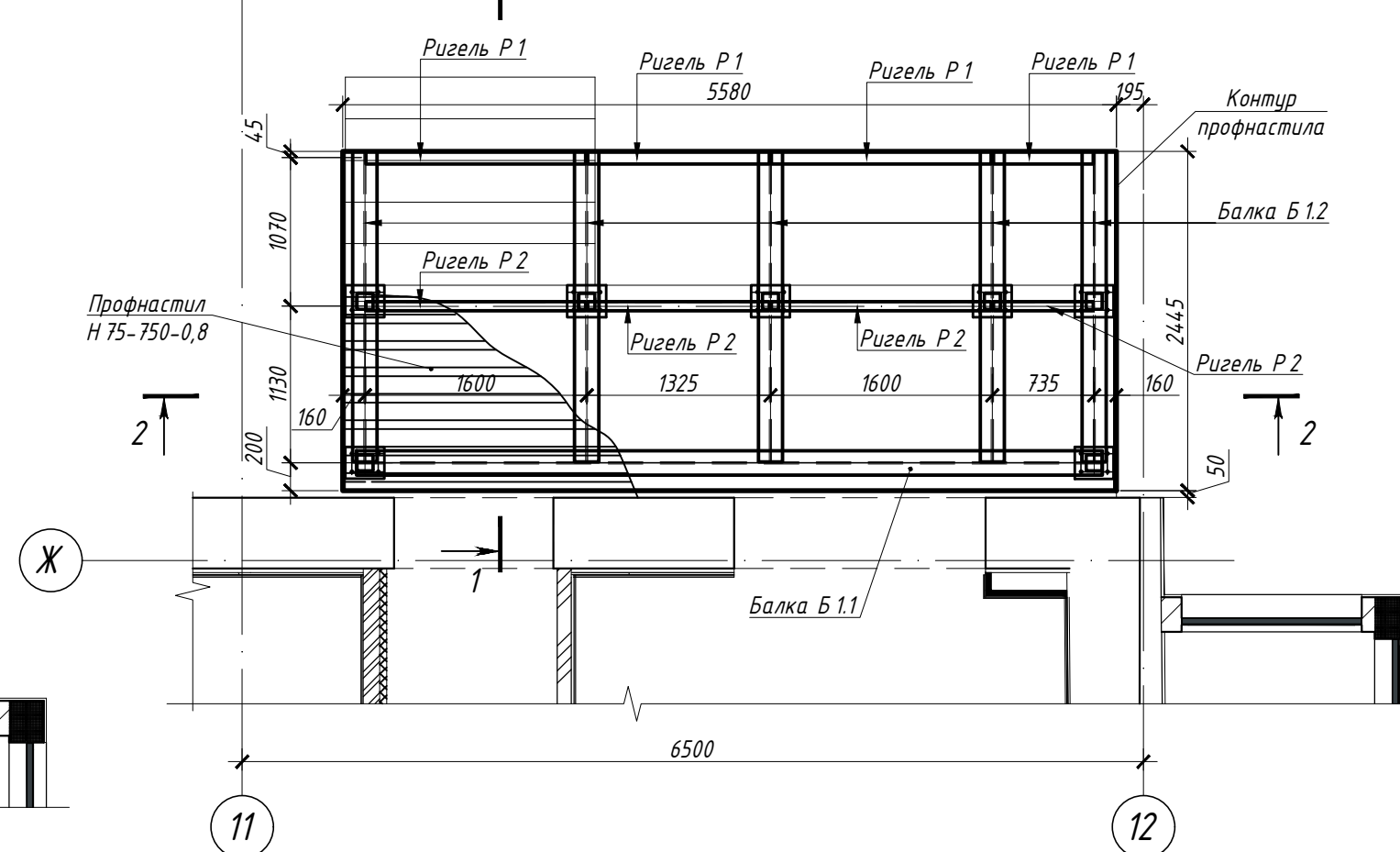


Схема раскладки балок козырька входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Узлы 2,3 см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шолошикова				06.26
Н.Контр.	Гулько				06.26
Нач. Упр.					06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	46
Схемы входной группы в осях 11-12/Ж				000	"Проект +"

Схема фундаментной плиты
входа
в подвал №1 в осях Е/З.
Опалубка

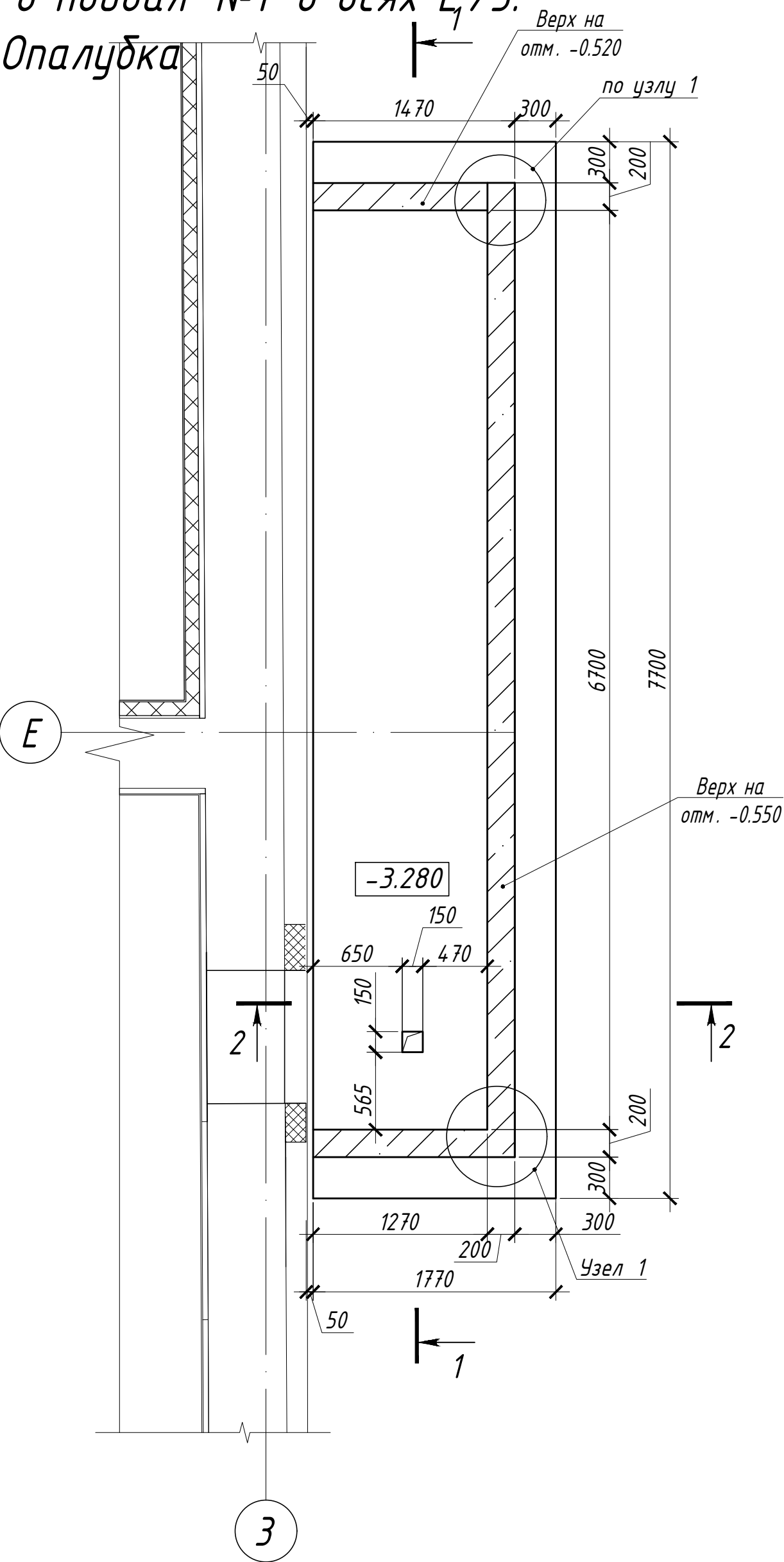
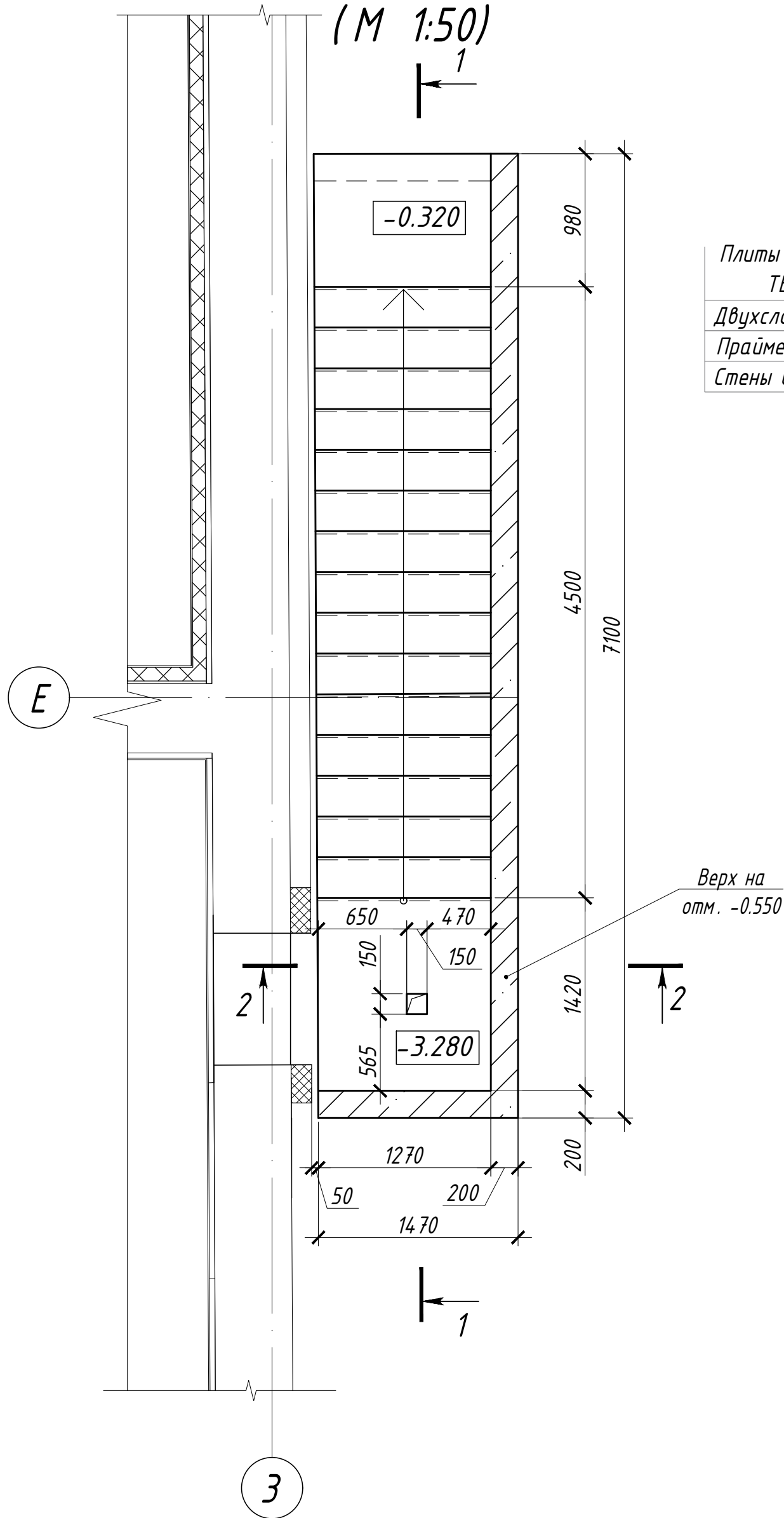
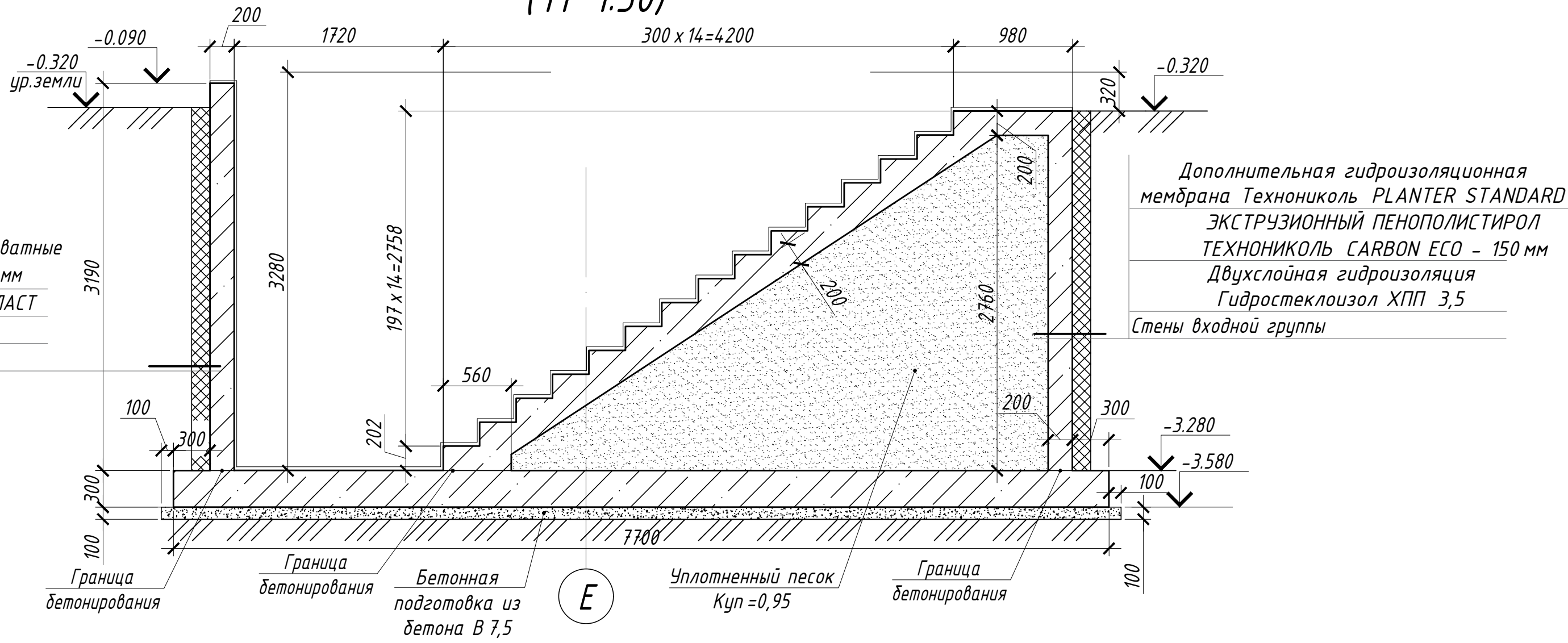


Схема входа в подвал
№1
в осях Е/З. Опалубка
(М 1:50)



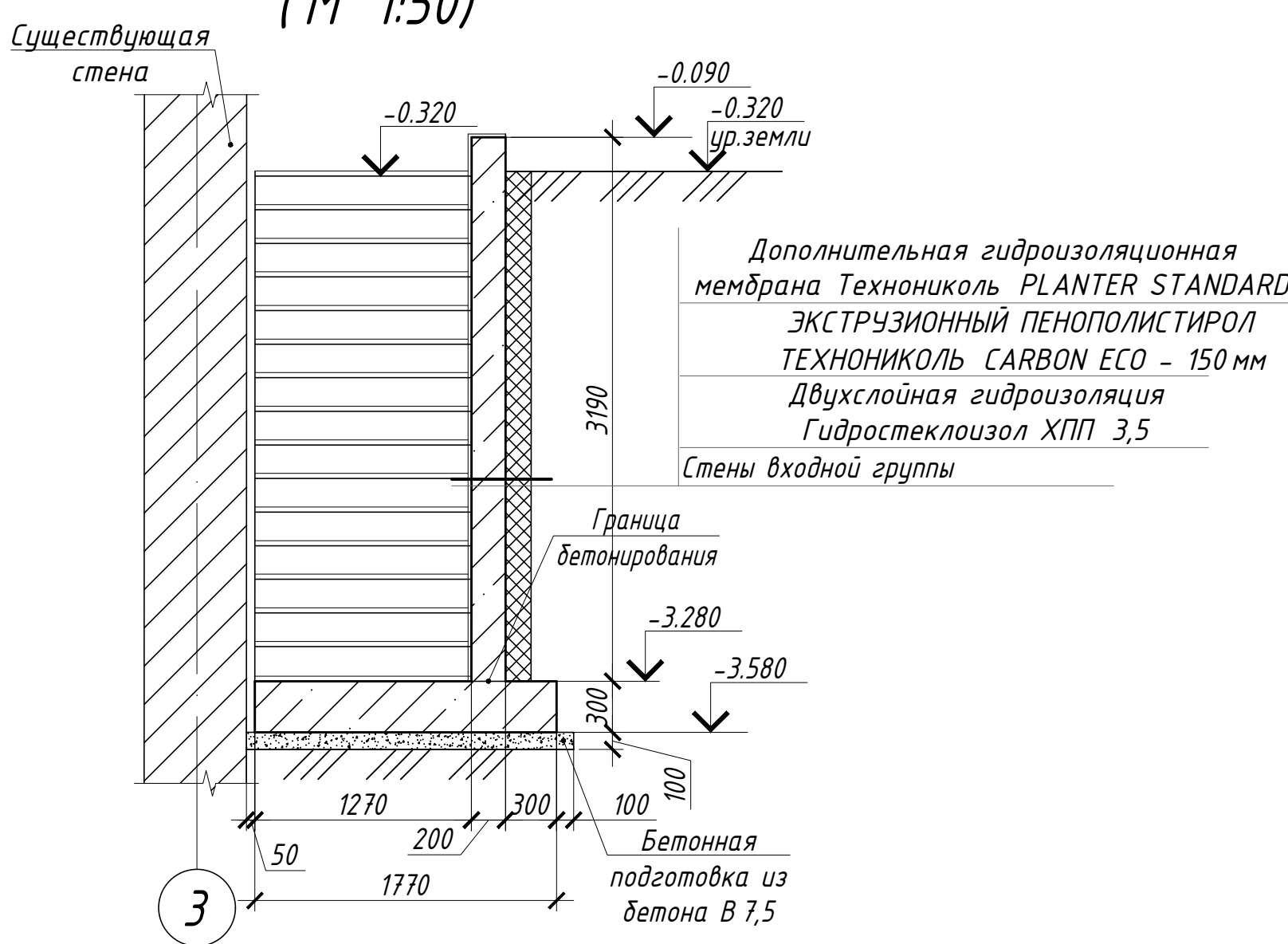
1-1
Опалубка
(М 1:50)



Плиты теплоизоляционные минераловатные
ТЕХНИКОЛЬ РОКЛАЙТ - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция ТЕХНОЗЛАСТ
Праймер дырчатый ТЕХНИКОЛЬ
Стены входной группы

Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

2-2
Опалубка
(М 1:50)

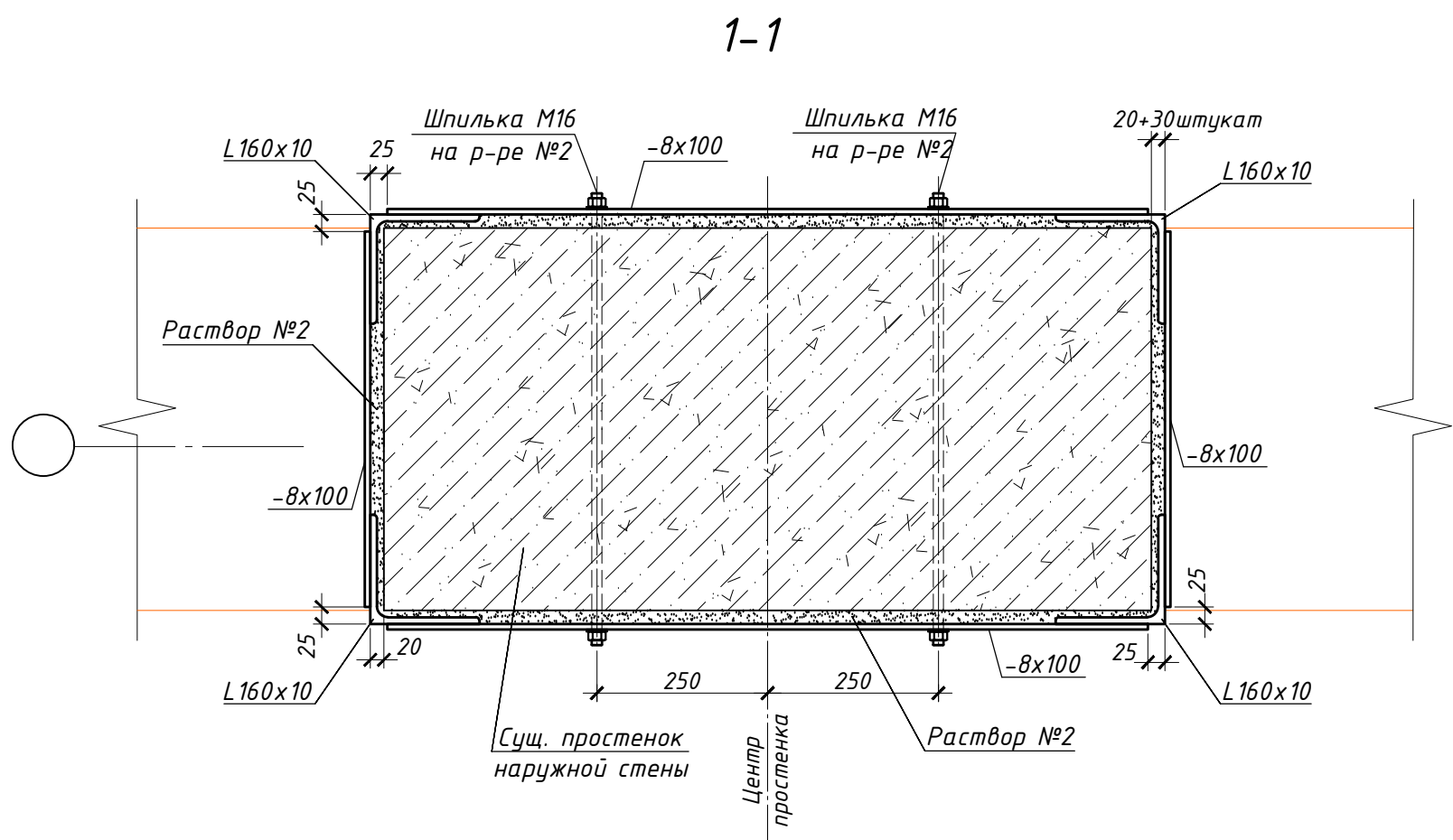
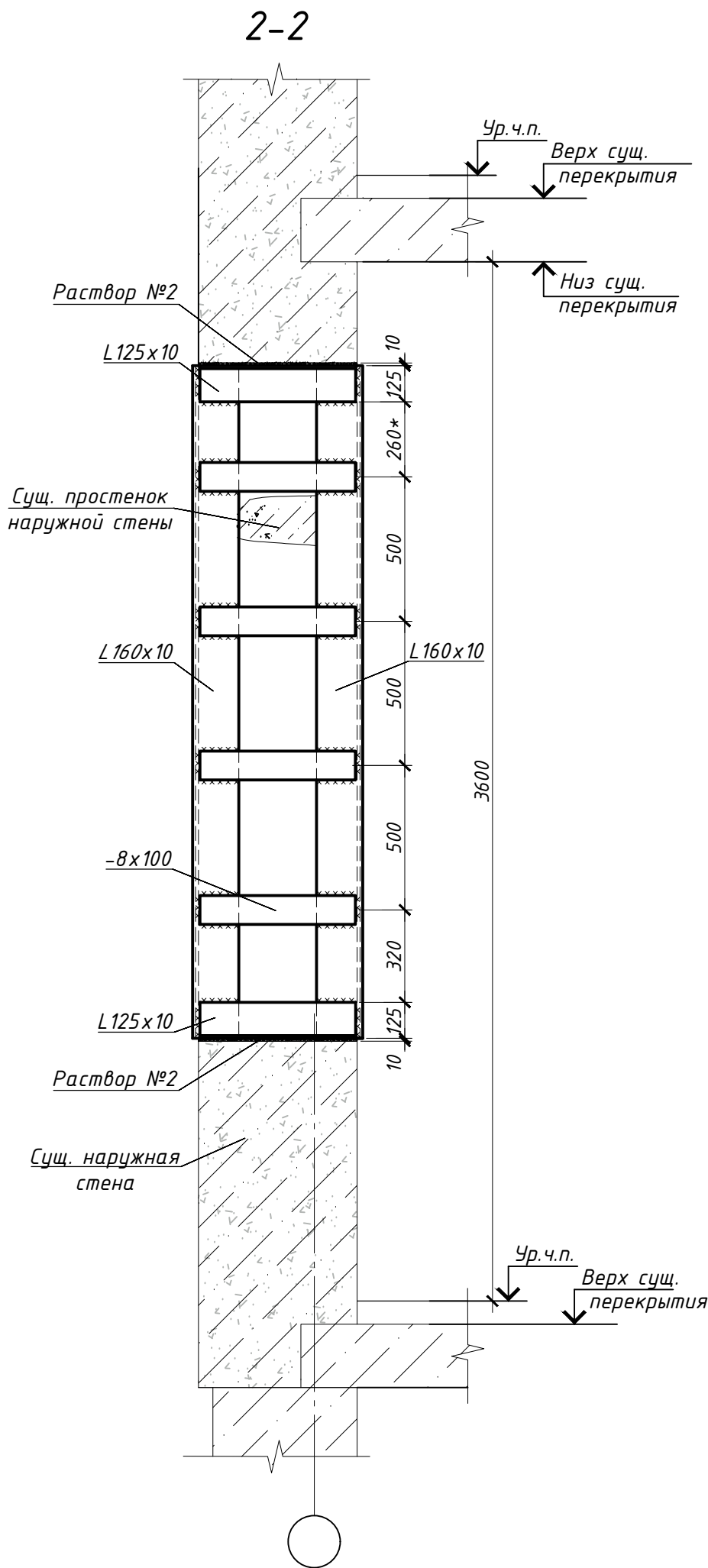
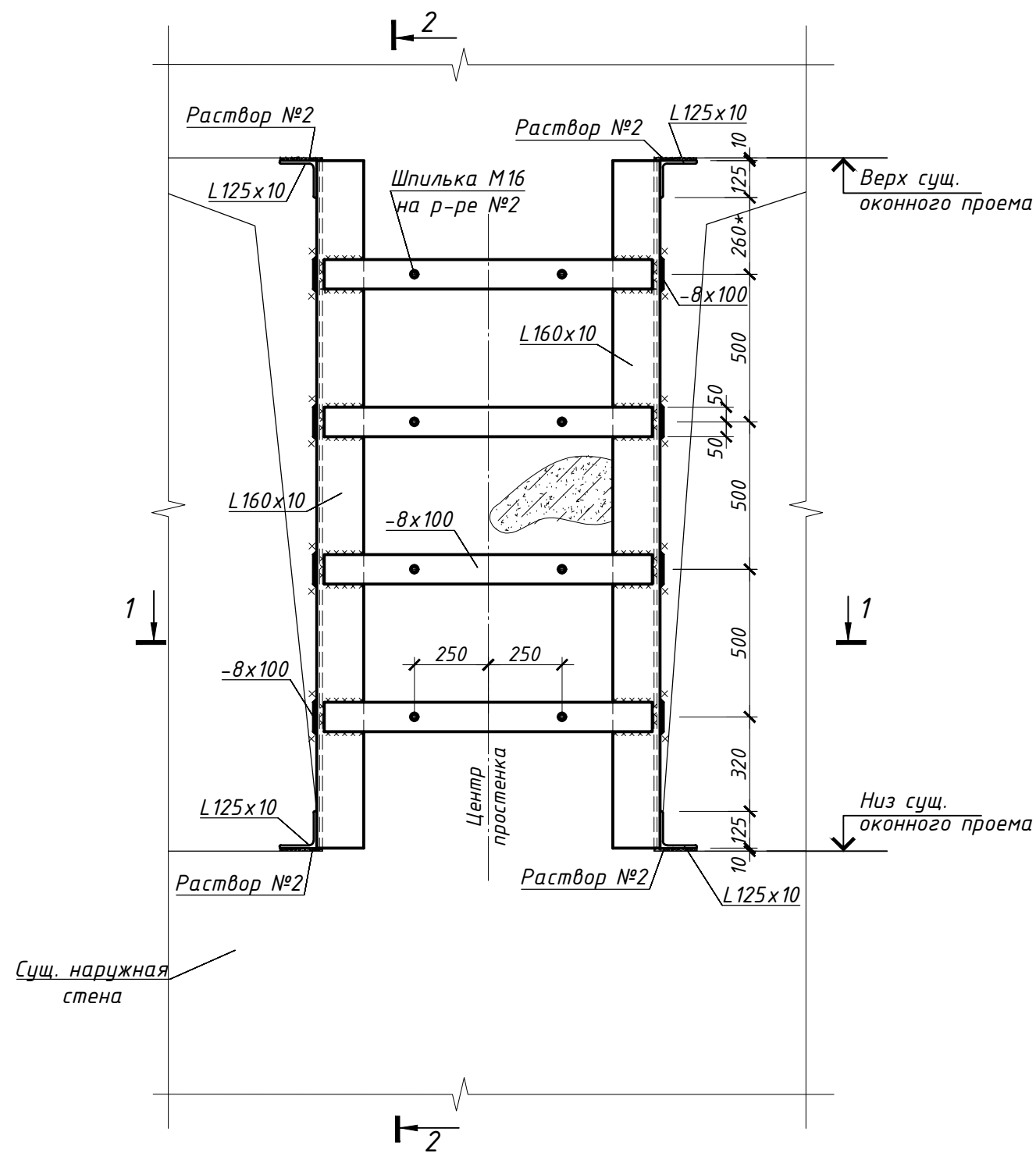


Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	47	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		
Нач.Упр.					06.26				

Обойма усиления простенков
в наружной стене ОБу-1



Общие указания

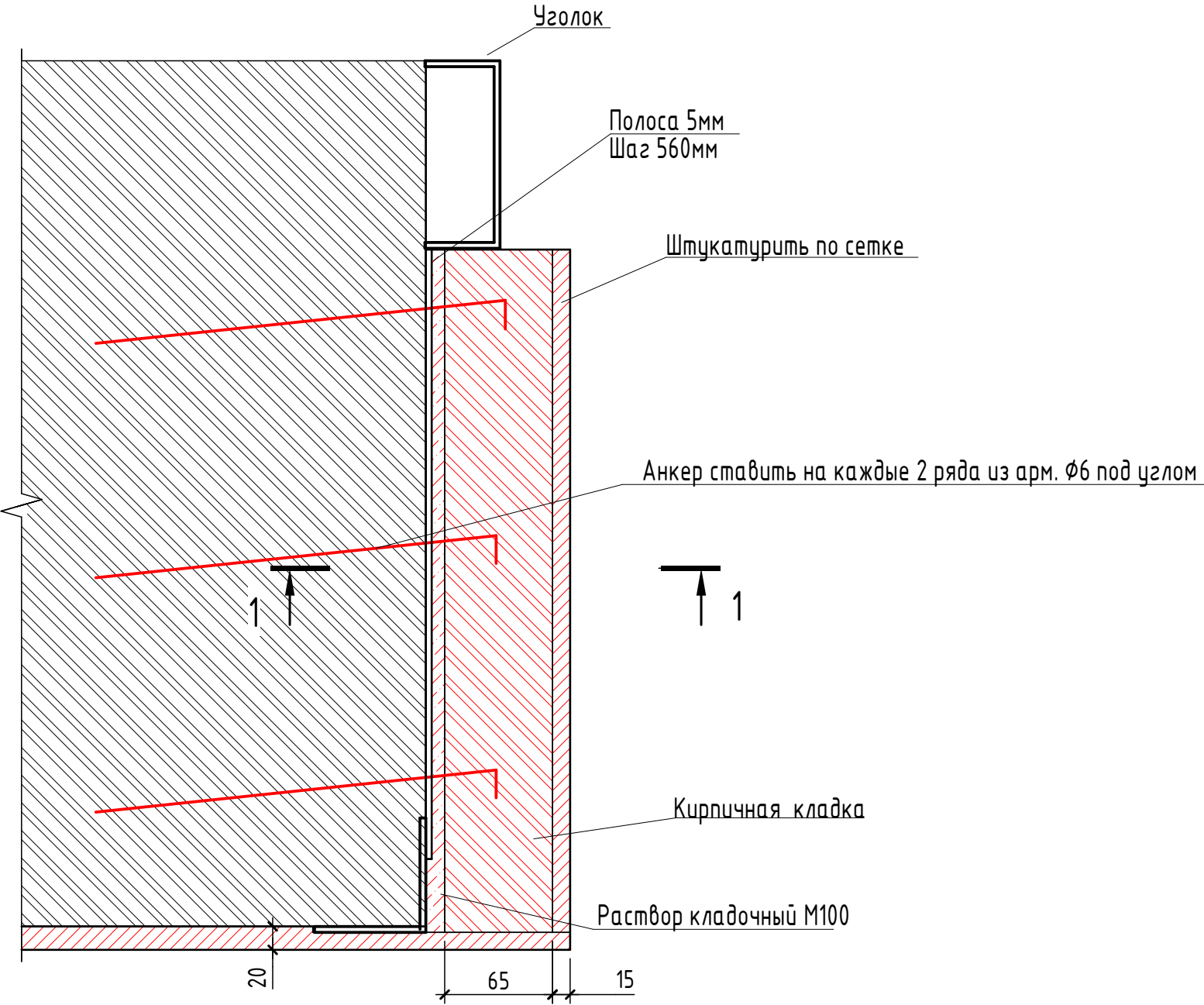
- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботоочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

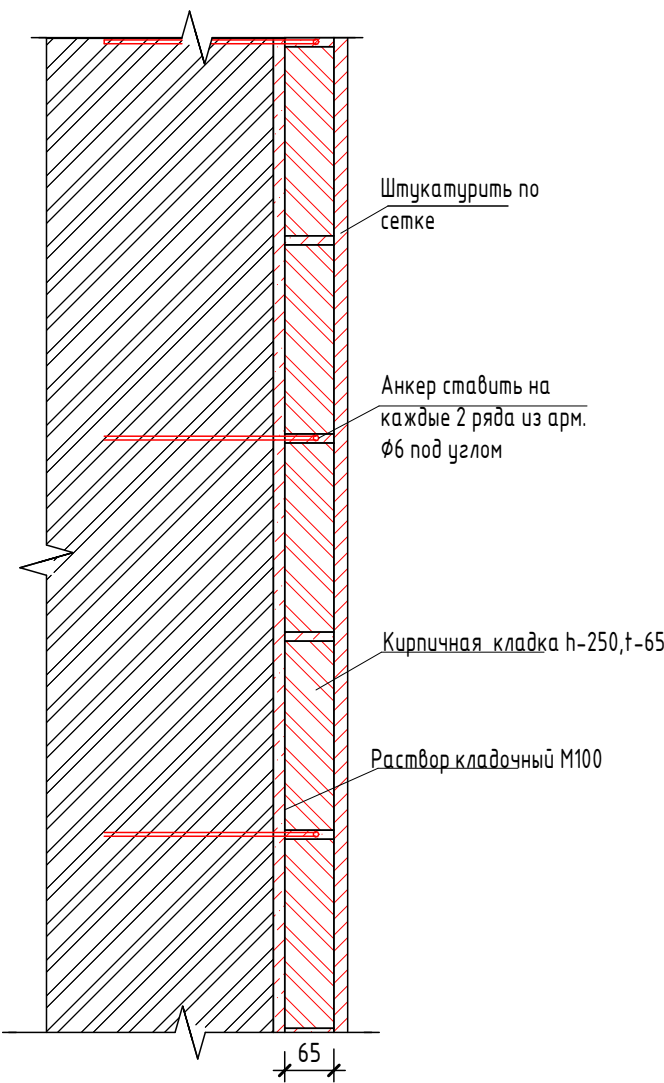
Спецификация элементов на одну обойму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		ОБУ-1			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	9,4	24,67	232
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	2,2	19,10	42
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	13,4	-	84,2
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	16		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	8		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2,6		
		Раствор №2 л.	50		

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шопинкова ОА				
ГИП	Гулько АН.				07.07.25
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	48
Обойма усиления простенков в наружной стене ОБу-1				ООО "Проект +"	
Н.контрль	Выходова НА.				

Откос существующий .Разделка (1 : 5)



Разрез 1-1() (1 : 10)



Кол-во материалов на 1м2

№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Сетка под штукатурку	М²	1.1
2	ф6 А240С	пз.м	2.5
3	Штукатурка при t=10	Кг	13
4	Раствор кладочный М100	М³	0.015

Прим:
1)Красным цветом отмечены новые элементы,черным существующие

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Васясин А.А					Р	49	
ГИП		Гулько А.Н				Откос существующий .Разделка			
Н.контроль		Выходова Н.А							